

프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 3일차·워크북

PM 트랙 Day3 워크북

실행·통제 단계 산출물

2026-09-13 빌드

PM 트랙 Day 3 워크북·실행·통제

과정: 프로젝트 매니지먼트 4일 특강·PM 트랙 3일차 **대상 프로젝트:** (주)온담F&B홀딩스 ONE ONDAM 프로그램 P1「차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축」(승인 예산 168억 원, 2026-01-05 ~ 2027-05-29) **오늘 만드는 것:** 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서·성과보고(EVM·Earned Schedule) ·이슈 로그와 리스크 등록부 갱신·품질 통제 기록·조달·계약 변경 기록 **데이터 일자(data date): 2026-09-30 (수)** —착수 후 9개월, 스프린트 S19 진행 중(R2 완료 직후), 규제 ① 검증 통과 직후, G2(2026-11-27) 앞

목차

0. 이 워크북을 쓰는 법	4
0.1 워크북 사용법	4
0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록(20종)과 Day3의 위치	5
0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (2026-09-30 시점 상태)	6
0.4 Day2에서 가져오는 것	7
1. 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서 (⑩ Change Request, Impact Analysis & CCB Decision)	8
1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	8
1.2 표준에서의 위치	8
1.3 항목별 작성 가이드	9
1.4 빈 템플릿	13
1.5 온담 P1 완성 예시본	14
1.6 예시본 해설	23
1.7 실습	23
2. 성과보고—EVM·Earned Schedule (⑪ Performance Report)	25
2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	25
2.2 표준에서의 위치	25
2.3 항목별 작성 가이드	26
2.4 빈 템플릿	29
2.5 온담 P1 완성 예시본	31
2.6 예시본 해설	45
2.7 실습	46
3. 이슈 로그·리스크 등록부 갱신 (⑫ Issue Log & Risk Register Update)	47
3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	47
3.2 표준에서의 위치	47
3.3 항목별 작성 가이드	48
3.4 빈 템플릿	50
3.5 온담 P1 완성 예시본	51
3.6 예시본 해설	60
3.7 실습	61
4. 품질 통제 기록—결합 누적·감리 지적 대응 (⑬ Quality Control Record)	62
4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	62
4.2 표준에서의 위치	62
4.3 항목별 작성 가이드	63
4.4 빈 템플릿	66
4.5 온담 P1 완성 예시본	67
4.6 예시본 해설	76
4.7 실습	77
5. 조달·계약 변경 기록 (⑭ Procurement & Contract Change Record)	78
5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가	78
5.2 표준에서의 위치	78
5.3 항목별 작성 가이드	79
5.4 빈 템플릿	82
5.5 온담 P1 완성 예시본	82
5.6 예시본 해설	87
5.7 실습	88

6. Day3 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day2 문서로 되돌아가는 것	90
7. Day4로 이어지는 것	94
읽을 자료	95

0. 이 워크북을 쓰는 법

0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 각 항목 아래 ▶ 표시가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ **실습 입력 카드**에서 이 산출물에 쓰이는 사례 정보 §·앞 산출물·추가 조건을 확인한다. 카드에 없는 숫자는 만들어 내지 말고 “미확정”으로 적는다. 3. 쓴다. 카드의 ★ **수업 중 과제**에 적힌 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 온담 P1로 직접 쓴다. 이때 **X.5 예시본은 아직 펼쳐지 않는다**. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸이 왜 그렇게 쓰였는지 읽는다. 예시본은 정답이 아니라 판단의 흔적이 보이는 한 예다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

하루에 다섯 산출물을 이 순서로 다 하기에는 시간이 모자란다. 수업에서는 3단계를 산출물당 20~50분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다.

1. Day1·Day2와 같은 규칙으로 쓴다. 교재 본문이 “왜”를 설명하고, 워크북은 “무엇을 어느 칸에 어떻게 적는가”를 다룬다. Day1 워크북 §0.1의 열 가지 규칙(값·단위·출처, 직책·설명, 흔한 오류 칸을 체크리스트로 쓰기 등)은 오늘도 그대로 적용된다.
2. **오늘의 다섯 산출물은 모두 Day2의 기준선을 자(尺)로 쓴다.** 변경요청서는 WBS 사전과 RTM으로 영향을 재고, 성과보고는 PV 곡선과 CPM에 EV·AC를 대고, 이슈·리스크는 등록부 v1.0의 잔여 EMV와 트리거를 갱신하며, 품질 통제는 RTM 시험 열과 격자의 품질 정의를 분모로 쓰고, 조달·계약 변경은 벤더 견적 검산의 단가(55만 원/FP)와 여유 소유권 문안을 인용한다. Day2 워크북 §4.5(PV 표)·§3.5(CPM 계산표)·§5.5(등록부)를 펼쳐 놓고 시작하라. §0.4에 어느 값을 어디서 가져오는지 표로 정리했다.
3. Day1이 “결정되지 않은 것을 결정하는 문서”, Day2가 “결정된 것을 분해하고 숫자로 만드는 문서”였다면, Day3는 “**기준선과 실적의 차이를 재고, 그 차이에 대해 누가 무엇을 결정해야 하는지를 적는 문서**”다. 오늘의 모든 문서는 마지막에 “결정 요청”칸을 갖는다. 결정 요청이 없는 성과보고는 보고가 아니라 기록이다.
4. **시점을 고정한다.** 데이터 일자 는 2026-09-30이다. 이 날짜 이전의 실적은 확정값이고, 이후는 전망이다. 실적과 전망을 한 표에 섞으면 EVM은 성립하지 않는다. 오늘 다섯 산출물의 모든 숫자에는 “2026-09-30 기준”이 붙어 있어야 한다.
5. 오늘의 시나리오는 Day2 워크북 §5.5 등록부의 리스크 중 몇 개가 **실제로 일어난** 상황이다. R-05(검임 인력·미결정 대기)가 5~6월에 부분 실현되어 구현이 약 3주 늦었고, R-04(차연도 삭감)는 라이선스 협상으로 대응해 4월의 조달 봉우리가 5월로 밀렸다. R-03(3PL 거부)은 06-30 트리거가 발동해 폴백이 확정되었다. 가맹점주협의회회장 서정필의 새 요구가 접수되었고, 현장 v1.1 수정 요청 10건 중 일부가 CCB에 상정된다. 감리 1차(중간) 지적 8건이 나왔다. 이 상황은 [추가 설정]이며, 수치는 Day2 기준선과 정합하게 정했다.
6. 각 산출물의 X.3 항목별 작성 가이드는 Day2와 같이 **모든 항목에 네 칸**(무엇을 / 어떻게 / 흔한 오류 / 온담 P1에서는 이렇게)을 붙였다. X.5 완성 예시본은 빈칸 없이 채웠다. 변경요청서는 4건 전문, 성과보고는 9개월 전체, 이슈 로그는 11건, 결함표는 34주 전체, 감리 지적 8건 전부, 조달·계약 변경은 로그 9건이다.
7. **계산은 전부 검산 가능하다.** EVM·Earned Schedule·결함밀도·잔여 EMV·변경 대가는 python3 스크립트로 계산·검산했고, 각 X.6에 검산식을 적었다. 숫자를 옮겨 적기 전에 검산식을 한 번 돌려 보라. 스크립트는 ../그림/PM_Day3/src/에 둔다(그림 담당이 같은 스크립트로 곡선을 그린다).
8. 표준 인용은 PMBOK Guide 8판(2025) Executing·Monitoring and Controlling Focus Area와 Governance·Schedule·Finance·Risk·Stakeholders 성과영역, PRINCE2 7(2023) Controlling a Stage·Managing Product Delivery·Managing a Stage Boundary 프로세스와 Progress·Issues·Quality·Change practice, ISO 21502:2020 §7, **ANSI/PMI 19-006-2019 The Standard for Earned Value Management**, Lipke의 Earned Schedule(2003), Vacanti의 흐름 지표(cycle time·throughput·WIP·work item age), DORA 4지표, SCL Delay and Disruption Protocol

2판(동시 지연)을 기준으로 한다. 사내 표준이 PMBOK 6판이라면 X.2 대응표의 6판 프로세스 번호를 쓰라.

9. **인쇄용 PDF**. 다섯 산출물의 빈 템플릿과 완성 예시본은 Day1·Day2와 같은 방식으로 A4 인쇄용 PDF를 제공한다. 각 산출물의 X.4·X.5 첫 줄에 개별 파일 경로가 있고, 한 번에 인쇄하려면 통합본을 쓴다.

- ▶ 빈 양식 5종 통합본: **../템플릿/PM_Day3/00_Day3_템플릿팩_빈양식.pdf** (A4, 46쪽—변경 로그·EVM 월별 표·기준선 갱신·이슈 로그·리스크 재평가·컨틴전시·결함 곡선 판독·심각도 목록·감리 대응 대장·계약 구조·변경 대가·귀책 분해·계약 변경 로그는 가로)
- ▶ 완성 예시 5종 통합본: **../템플릿/PM_Day3/00_Day3_템플릿팩_완성예시.pdf** (A4, 42쪽)
- LaTeX 소스와 빌드 스크립트: **../템플릿/PM_Day3/src/** (build.sh, tectonic). Day2와 같은 wb-style.sty를 쓴다.

0.2 4일 동안 만드는 산출물 전체 목록(20종)과 Day3의 위치

Day1·Day2 워크북 §0.2의 표는 Day3·Day4 산출물을 각 3종으로 예고했다. Day2 §70이 품질 통제를 추가로 요구했고, Day1·Day2가 각 5종이므로 **Day3·Day4도 5종으로 확정**해 전체를 20종으로 갱신한다. Day1·Day2 워크북의 §0.2 표도 같은 체계로 고쳤다.

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	상태 / Day3 산출물과의 관계
Day1	착수	① 비즈니스 케이스 요약	Outline Business Case	✓ v1.0 (G1 확정) —⑩ 편익 전망 행의 기준
Day1	착수	② 프로젝트 현장	Project Brief → PID	✓ v1.1 (G1 2026-04-30) —⑩의 §5 범위·§12 허용범위·§13 우선순위 인용
Day1	착수	③ 이해관계자 등록부 + 현저성 분석	Communication management approach	✓ v1.1 —⑩ 변경 출처(S-10 서정필), ⑩ 이슈 소유자
Day1	착수	④ 거버넌스 구조 + RACI	PM team structure, Role descriptions	✓ v1.1 —⑩ 처리 경로(16·17·18행), ⑩ 예외 보고(21행), ⑩ 에스컬레이션
Day1	착수	⑤ 프리모템 기록 + 초기 리스크 목록	Risk register(초기)	✓ v1.0 —⑩의 원문 번호 인용
Day2	계획	⑥ 범위 기술서와 WBS(+WBS 사전)	Project Product Description, PBS, Product Descriptions	✓ v1.0 BL-01 (G1) —⑩ 영향 분석의 단위(작업 패키지 카드), ⑩ L2 FP 배분
Day2	계획	⑦ 요구사항 추적표(RTM) 골격	Product Descriptions의 quality criteria	✓ v1.0 —⑩ 하위 추적·변경 이력 열, ⑩ 시험·검수 열
Day2	계획	⑧ 일정 기준선	Project Plan(일정부), Stage Plan	✓ v1.0 BL-01 —⑩ CPM·TF 소진 추적, ⑩ 여유 소유권 문안
Day2	계획	⑨ 원가 기준선과 예비비 구조	Project Plan(원가부), Tolerance	✓ v1.0 BL-01 —⑩ PV 곡선(PMB 145.8), ⑩ 컨틴전시 배정표, ⑩ 벤더 견적 단가
Day2	계획	⑩ 리스크 등록부(정량화) + 허용범위 격자	Risk register, Tolerances(확정)	✓ v1.0 —⑩ 갱신 대상, ⑩·⑭ 판정 기준(격자)
Day3	실행·통제	⑪ 변경요청서·영향 분석·CCB 의 결서	Issue report, Issue register, Change control 기록	⑥·⑦·⑩을 입력으로 변경 4건 판정 → BL-02
Day3	실행·통제	⑫ 성과보고—EVM·Earned Schedule	Highlight report, Checkpoint report, Exception report	⑧·⑨를 자로 EV·AC 대조 → 예외 보고 판정
Day3	실행·통제	⑬ 이슈 로그·리스크 등록부 갱신	Issue register, Risk register(갱신)	⑩의 트리거·잔여 EMV 갱신, 컨틴전시 소진
Day3	실행·통제	⑭ 품질 통제 기록—결함 누적·감리 지적 대응	Quality register, Product Status Account	⑦ 시험 열과 ⑩ 품질 정의로 결함밀도·감리 대응
Day3	실행·통제	⑮ 조달·계약 변경 기록	Commercial management approach 하의 계약 변경 기록	⑨ 단가·⑥ FP 배분·⑩ 여유 문안으로 변경 대가·검수·지연 귀책
Day4	종료·전환	⑯ 컷오버 런북·SAC	Product handover 기록, Acceptance record	⑩의 G3 전망, ⑭의 심각도 1·2 미해결 0
Day4	종료·전환	⑰ 운영 이관 체크리스트	Product handover 기록	⑥ 인수 기준, ⑩ 소스 인수 조항
Day4	종료·전환	⑱ 종료 보고서	End project report	⑩ 최종 EVM, ⑩ 변경 로그, ⑩ 계약 변경 로그

일차	단계	산출물	PRINCE2 7 대응 관리 산출물	상태 / Day3 산출물과의 관계
Day4	종료· 전환	⑩ 교훈 등록부	Lessons report	⑩ 이슈 로그의 원인 열
Day4	종료· 전환	⑫ 편익 실현 원장	Benefits management approach, Benefits review	⑫ 편익 전망, ⑩ R-12 이관

Day3의 다섯 산출물은 서로를 **설명한다**. 성과보고의 SV가 음수인 이유는 이슈 로그(R-05 실현)에 있고, CV가 양수로 보이는 이유는 조달·계약 변경 기록(라이선스 지급 조건 변경)에 있으며, EAC의 상향식 ETC에는 변경요청서의 FP 델타가 들어가고, 품질 통제 기록의 결함 평탄화는 성과보고의 8월 SPI와 같은 원인(규제 검증 집중)을 갖는다. 어느 하나의 숫자가 다른 넷 어디에도 설명되지 않으면 그 숫자는 아직 이해되지 않은 것이다.

0.3 온담 P1 한 페이지 요약 (2026-09-30 시점 상태)

회사. ㈜온담F&B홀딩스. 성수동 본사, 비상장 식음료 중견기업. 3개 브랜드 615개 매장(직영 227 / 가맹 388), 2025년 연결 매출 8,740억, 영업이익 312억(3.6%), 부채비율 187%. 2027년 IPO 또는 매각 조항. 대표이사 김선호, CFO 정미란. 회사 정본은 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md이며 핵심 숫자 표 ID(C-, O-, P-, B-)는 그대로 인용한다.

기준선(Day2, G1 2026-04-30 승인, BL-01). 범위 = 현장 \$5 포함 5개 산출물, WBS 43 작업패키지, FP 12,400(L2 배분 3,100 / 2,900 / 2,300 / 1,500 / 2,600), RTM 1,180건(StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570). 일정 = 요약 활동 20개 + MG3, 임계경로 A01→A05→A06→A10→A14→A16→MG3→A17→A18→A20(365영업일), G4 앞 여유 0, 스프린트 36회(설계 6 / 구현 20 / 통합·시험 10). 원가 = 3층 168.0 / 156.0 / 145.8, PV 17개월(2026-12 누적 103.00), 컨틴전시 10.2 = 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60, 관리예비비 12.0. 리스크 = R-01_{R-13-O-01} O-02, 잔여 위험 EMV 6.78(컨틴전시 대상 4.58 + 관리예비비 대상 2.20), 허용범위 8억. 격자 = 원가 +10.2억(컨틴전시 전액, 계획 원가의 +7.0%) / 일정 +15영업일·컷오버 창·규제 기한 0 / 범위 ±35건·FP ±372 / 품질 0.4건/FP(통합시험~UAT 발견 ÷ FP) + 심각도 1:2 미해결 0(G3) / 리스크 잔여 EMV 8억 + 단일 2억 보고 / 편익-5%p.

2026-09-30까지 일어난 일 [추가 설정]. - **2026-02-20** CFO 1차연도 148억 확정(R-04 실현). P1 2026년 배분 102.0 → 94.0. 대응: 상용SW 라이선스 2·3차분(MDM 2차·APM 6.0, SAP 애드온 3.4) 지급 조건을 “인도 시 50% / 통합시험 통과 시 50%”로 협상(강현도, 2026-03-13 계약 변경). 인도는 각각 5월·7월로 밀림. 관리예비비 집행 요청 없이 흡수. - **2026-04-24 TO** P2 벤더 리드타임 38주 확정 통보(P-17의 41주보다 짧으나 34주 초과) → MC 2027-03-05 → A15가 G3 안에 못 들어옴. **G1 프로그램 이사회 의결: 매장·주문 1차 컷오버 2027-02-26 유지, 물류 인터페이스 2차 컷오버 2027-03-27 주말**(R-01 분리 대응, WBS 1.3.4·1.6.9). 2차 리스크 R-14 정식 등재 대상. - **2026-04-30** 가맹 단말 조사 완료: 비호환 32점(8.2%) —R-13 트리거(10%) 미발동. G1 통과, 현장 v1.1·기준선 BL-01 서명. - **2026-05-12~05-29** POS 화면 정의서 승인 대기 12영업일(오정근 부속서 협상 집중, 대체 결정권자 미지정) —R-05 실현. S10이 3주로 늘어나고 이후 스프린트가 1주씩 밀림. 변경협의체 07-15 판정: 대기 12영업일 중 7영업일 발주사 귀책, 대기 비용 0.42억(컨틴전시 R-05 배정 0.60 중 집행). - **2026-05-27 FZ-05** 동결 직전 접수 38건(HR 미연결 22건) → R-07 트리거(순변동 +41건 > 35) 발동 → FP 재산정(CR-06, 승인 16건 +58 FP, 22건 기각·현장 수정 요청). - **2026-06-30** 3PL 협상 미타결(R-03 트리거) → 07-08 한동석 회신 “야간 배치 2회 풀백 확정, 2027-06 재협상” → 컨틴전시 R-03 0.50 집행(풀백 재시험·부하 산정 갱신). - **2026-08-14** 가맹 부속서 동의율 71%(276점) —7월 중간 집계 64%로 R-02 트리거(60%) 미발동. 잔여 112점 협상 계속. - **2026-09-11** 개인정보 142개 처리항목 검증 142/142 통과(A07). 규제 Must 항목을 S16-S17에 전진 배치한 결과, R2의 다른 항목 420 FP가 R3로 이월. **R2 종료 2026-09-25(계획 09-11), S19 착수 09-28(계획 09-14) —임계경로 A10 착수 10영업일 지연.** - **2026-09-17** 서정필 협의회장, 가맹 발주 마감 20:00 → 22:00 변경 요구 서면 접수(CR-09). - **2026-09-25** 감리 1차(중간) 지적 8건 통보(정하늘). 그중 2건은 발주사 미결정이 원인인데 “수행사 설계 미흡”으로 기재. - **2026-09-30 데이터 일자.** PV 77.83 / EV 73.43 / AC 71.13 → SPI 0.943, CPI 1.032(발생주의 조정 시 0.968). 인수 FP 7,020(56.6%). 결함 발견 1,140·해소 1,024·미해결 116(심각도 1: 0, 2: 7). 컨틴전시 집행 1.41(잔여 8.79). FP 누적 변동 +185(+1.5%). 잔여 위험 EMV 7.26.

사람. Day1·Day2와 같다. 정미란 Executive·CCB 위원장 / 오정근 Senior User·편익 책임자·가맹 협상 / 박세연 Senior Supplier / 한동석 3PL·재고 / 최영주 규제 / 박준영 SAC / 이재현 수행사 PM / 서정필 협의회장 / 프로그램 PMO장 / 재경

팀장 / 정하늘 수석감리원 / 강현도 구매팀장 / 윤태호 내부감사팀장. 오늘 새로 서면으로 등장하는 사람: 수행사 인터페이스 PL(7월 교체, ⑮), 데이터 전환 용역사 PM.

0.4 Day2에서 가져오는 것

오늘 다섯 산출물에 옮겨 적을 값과 그 출처를 한 표로 정리한다. 출처 열의 “§n.5 항목 m”은 Day2 워크북 해당 산출물 완성 예시본의 항목 번호다.

Day3 산출물	가져오는 값	출처 (Day2)	오늘 무엇이 되는가
⑩ 변경	WBS 사전 카드의 추정(FP·공수·기간)·의존·인수 기준	\$1.5 항목 10 (1.3.3·1.5.8·1.1.6 카드)	6축 영향 분석의 범위·일정·원가 축 계산 근거. 1.1.7(파일럿 임시 연동)·1.4.2(포털)·1.5.7(전환) 카드는 G1까지 작성된 것으로 인용
⑩ 변경	RTM 하위 추적(SyRS·SRS·TC)·변경 이력 열, CR-03·CR-05	\$2.5 항목 3~9	“이 변경이 무엇을 건드리는가”의 목록, 변경 번호 체계(CR-nn) 이어받기
⑩ 변경	범위 변경 규칙: 허용범위 ±35건·FP ±372, 동결·접수 마감, R5 이연은 CCB	\$1.5 항목 6	처리 경로 판정
⑩ 변경	현장 v1.1 수정 요청 10건	\$6 표	1번(파일럿 FP +90)·2번(전환 5년 한정)·4번(원가 허용범위)이 오늘 CCB에 상정
⑩·⑫·⑮	허용범위 격자 확정본 7축 × 3계층 + 측정 정의	\$5.5 항목 7	모든 “허용범위 내/초과”판정의 자
⑩ 성과	월별 PV 표 17개월, 2026-09 누적 77.83, 배분 규칙	\$4.5 항목 5	PMB. EV·AC를 대는 자. 배분 규칙이 Rules of Credit의 출발점
⑩ 성과	3층 168.0 / 156.0 / 145.8, 컨틴전시 배정표	\$4.5 항목 2·6	BAC = PMB 145.8, 예외 보고 기준 = 집행 한도 156.0, 컨틴전시 소진 대조
⑩ 성과	CPM 계산표(ES·EF·LS·LF·TF), 임계경로, 버퍼 소유자	\$3.5 항목 5·6	TF 소진 추적(A10 착수 지연 10일 → 임계경로), 합류 버퍼 배정 결정
⑩ 성과	스프린트 캘린더(계획 일자), 동결 12회	\$3.5 항목 7	실제 스프린트 일자와 대조 → 지연 영업일
⑩ 이슈·리스크	등록부 R-01 _{R-13·O-01} ·O-02: P·영향·잔여 EMV·트리거·자금원·2차 리스크 R-14~R-18 예비 번호	\$5.5 항목 2~4	갱신 대상. 트리거 열이 발동 여부 판정의 기준
⑩ 이슈·리스크	잔여 EMV 6.78, 허용범위 8억, 단일 2억	\$5.5 항목 5·7	재계산 후 대조
⑩ 이슈·리스크	컨틴전시 배정 4.60(11건)·미배정 5.60, 집행 결재	\$4.5 항목 6·7	소진 현황표
⑭ 품질	품질 허용범위 정의(0.4건/FP = 통합시험~UAT 발건 ÷ 12,400, 심각도 1·2 미해결 0), 작업패키지 0.13건/FP	\$5.5 항목 7	결함밀도 중간 계산의 분자·분모, 에스컬레이션 판정
⑭ 품질	RTM 시험 열 TC 번호 체계, 커버리지 집계(하위 분해율 71% → G1 100%)	\$2.5 항목 7·10	감리 지적 1번(하위 분해율)의 근거 대조
⑭ 품질	감리 G2 기준: 설계·시험 연결 100%	\$2.5 항목 1	감리 1차 지적의 판정 기준
⑮ 조달	단가 55만 원/FP, L2 FP 배분, 스프린트 1회 1.41억, 목표 손익률 6.5%	\$4.5 항목 8, \$1.5 항목 9	변경 대가 산정, 수행사 성과 해석
⑮ 조달	여유 소유권 문안(SCL 원칙 8), CPM TF	\$3.5 항목 8	지연 귀책·대기 비용 판정의 근거
⑮ 조달	조정표: 상용SW 4.0 P5 이관, 클라우드 2년 선약 정+종량, 전환-2.0	\$4.5 항목 3	계약 변경 로그의 첫 세 건

값을 옮길 때 지킬 것은 Day2와 같다. **기준선 값을 바꾸지 말고 인용하라.** 오늘 실적을 재다가 기준선이 틀렸음을 발견하면(예: PV 배분 규칙과 EV 측정 규칙의 시차), 기준선을 고쳐 적는 것이 아니라 그 차이를 성과보고에 “측정 규칙 차이”로 분리해 적고, 필요하면 §6에 “Day2 문서로 되돌아가는 것”으로 기록해 BL-02에서 반영한다. 기준선은 CCB가 승인한 뒤에만 바뀐다.

1. 변경요청서·영향 분석·CCB 의결서 (⑪ Change Request, Impact Analysis & CCB Decision)

1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day3 교재 제3장: 3.1절(변경의 원천 4종과 변경요청서의 구조) · 3.2절(6축 영향 분석) · 3.3절(처리 경로). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

변경요청서는 “누가 무엇을 왜 바꾸자고 하는가”를 적는 문서이고, 영향 분석은 “그것을 바꾸면 기준선의 어디가 얼마나 움직이는가”를 재는 문서이며, CCB 의결서는 “그래서 누가 무엇을 결정했고 기준선이 어느 버전이 되었는가”를 남기는 문서다. 세 문서는 한 건의 변경에 대해 순서대로 만들어지고, 그 결과가 변경 로그 한 줄이 된다. 변경 관리의 실패는 대개 세 문서 중 하나를 건너뛸 때 일어난다. 요청서 없이 영향 분석을 하면 “누가 원했는가”를 나중에 다투고, 영향 분석 없이 의결하면 CCB는 정치가 되며, 의결서 없이 기준선을 고치면 어느 버전과 실적을 비교하는지 아무도 모른다.

온담 P1의 변경은 세 층에서 통제된다(Day1 거버넌스 §1). 계약상 변경협의체가 변경대가와 FP 재산정 트리거를 판정하고, 사내 CCB가 기준선 변경을 승인하며, 허용범위 내 변경은 P1 PM이 전결하고 CCB에 사후 보고한다. 이 세 층이 있어도 변경은 여전히 새어 나간다. 요구가 “결함”으로 위장해 스프린트 백로그로 들어오고, 발주사 담당자가 수행사 개발자에게 직접 “이렇게 해 주세요”라고 말하며, 수행사는 그것을 기록해 두었다가 분기 재확인에서 한꺼번에 변경 대가로 내놓는다. 이재현 PM이 착수 때 “대기와 추가는 변경대가 대상”이라고 말한 것은 위협이 아니라 예고였다. 변경요청서는 그 예고에 대한 발주사의 유일한 방어이고, 방어의 핵심은 **모든 변경이 같은 문을 통과하는 것이다**—서정필의 요구도, 현장 v1.1 수정 요청도, 원가 허용범위의 재정의도 같은 양식으로 들어와 같은 6축으로 분석되고 같은 의결서로 나간다.

영향 분석을 6축으로 하는 이유는 허용범위 격자가 7축이기 때문이다(지속가능성 축은 변경마다 “해당 없음”이 대부분이라 계약/편의 축과 합쳤다). 변경의 크기는 FP 하나로 잴 수 없다. FP +35의 작은 변경(22:00 마감)이 물류센터 야간 작업 창을 건드리고, FP 0의 변경(원가 허용범위 재정의)이 PM의 권한을 바꾸며, FP -60의 범위 축소(전환 5년 한정)가 세무 보존 요건을 건드린다. 6축을 다 돌려 보아야 “허용범위 내이지만 CCB에 가야 하는 변경”이 걸러진다.

분야별 차이. **SI**에서는 변경의 단위가 FP 또는 공수이고 계약상 변경협의체가 있어 변경대가 협상이 통제의 중심이다. 발주사가 자주 놓치는 것은 “허용범위 내 변경의 누적”이다—건마다 372점 아래이지만 합이 372점을 넘는 순간 기준선 재확인이 트리거되고, 그때 처음 누적표를 만들면 늦다. **건설·EPC**에서는 변경(variation)이 계약 문서이고 설계 변경 지시서(change order)와 클레임이 분리되어 있으며, 영향 분석의 일정 축은 CPM 갱신(time impact analysis)으로 계약적 효력을 갖는다. **제조 NPD**에서는 설계 변경(ECN/ECO)이 형상관리와 직결되고 양산 시점 이후의 변경 원가가 급증하므로 “언제까지의 변경은 싸고 그 후는 비싼가”의 경계선이 관리의 핵심이다. 셋에 공통된 것은 하나—**변경은 승인되는 순간 기준선을 바꾸고, 바뀐 기준선에는 새 번호가 붙는다**. BL-01이 BL-02가 되지 않는 변경 관리는 편차를 기준선에 켜는 것이다.

1.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Monitoring and Controlling Focus Area · Governance 성과영역(변경 통제 거버넌스), Scope·Schedule·Finance 성과영역	Change request, Change log, Impact analysis, Approved change requests → baseline update	8판은 통합 변경 통제를 Governance 성과영역의 의사결정 구조 아래 두고, 승인된 변경이 기준선(scope·schedule·cost)과 PMB를 갱신한다는 원칙을 유지. 적응형에서는 백로그 우선순위 조정 이 변경 통제의 역할

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.6 Perform Integrated Change Control / 5.6 Control Scope / 6.6 Control Schedule / 7.4 Control Costs	Change request, Change log, CCB, Approved change requests, Project documents updates	4.6.2의 CCB 정의("승인·지연·기각 권한이 있는 공식 회의체")가 온담 CCB의 정의
PRINCE2 7 (2023)	Issues practice ·Change practice ·Controlling a Stage 프로세스(capture and assess issues, take corrective action)	Issue report, Issue register, Change budget, Change authority, Exception report(허용범위 초과 시)	PRINCE2는 변경요청(request for change)·규격 이탈(off-specification)·문제(problem)를 모두 "issue"로 접수하고, 영향 분석을 6개 성과 목표(benefits·cost·time·quality·scope·risk·sustainability)에 대해 한다—이 워크북의 6축이 여기서 왔다. 허용범위를 넘는 변경은 change authority가 아니라 Project Board(예외 보고)로 간다
ISO 21502:2020	7.10 Change control (조항 원문 대조 권장)	변경 식별·평가·결정·실행·기록	계약 문서에서 중립 인용 가능
ANSI/PMI 19-006-2019 EVM 표준	기준선 유지(baseline maintenance)·변경 통합	PMB 변경 기록, 승인된 변경의 배분	승인된 변경은 PMB에 편입되고 관리예비비·미배분 예산(undistributed budget)의 이동이 기록되어야 함—⑩와 연결
참고	계약서 부속서 1(FP 기준선·변경협의체·재확인 절차)	변경대가 산정·FP 재산정 트리거	계약상 절차와 사내 절차의 순서: 변경협의체 합의 → CCB 승인 → 계약 변경 서면(Day1 거버넌스 §1)

1.3 항목별 작성 가이드

변경요청서(항목 1~3), 영향 분석(항목 4~6), 판정·처리 경로(항목 7), CCB 의결서(항목 8~9), 변경 로그(항목 10)의 순서로 적는다.

항목 1. 변경 식별—번호·제목·출처·접수 경로·일자

▶ 교재 3.1절(변경의 원천 4종과 변경요청서의 구조)

- **무엇을 적는가:** CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계), 제목 한 줄, 요청자(실명·S-ID)와 접수 경로(협의회 서면, 설계 검토회, 현장 수정 요청, 감리 지적, 내부 발견), 접수 일자, 동결 회차와의 관계(접수 마감 전/후).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 번호는 접수 순서이며 기각되어도 번호를 회수하지 않는다. 출처가 사람이 아닌 문서(현장 v1.1 수정 요청 n번)면 그 문서의 결정자를 요청자로 적는다. 접수 마감(동결 2주 전 수요일) 이후 접수분은 "다음 동결로 이월"을 표시한다.
- **흔한 오류:** 요청자 칸에 "현업" 또는 "PM"이 적힌다. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 구두 요청을 접수하지 않아 나중에 "요청한 적 없다"와 "합의된 것이다"가 충돌한다. 번호 체계가 RTM·변경협의체·계약 변경 문서마다 달라 한 변경이 세 번호를 갖는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-08(파일럿 임시 연동, 요청자 정미란—현장 v1.1 수정 요청 1번, 발견자 P1 PM), CR-09(22:00 마감, 요청자 S-10 서정필, 협의회 서면 2026-09-17, FZ-10 접수 마감 10-14 전), CR-10(원가 허용범위 재정의, 요청자 P1 PM—수정 요청 4번, 결정자 정미란), CR-11(전환 5년 한정, 요청자 박세연·재경팀장—수정 요청 2번). 앞선 CR-01~CR-07은 로그(항목 10)에 요약.

항목 2. 변경 내용과 사유—무엇을 어떻게 바꾸는가, 안 바꾸면 무엇이 일어나는가

▶ 교재 3.1절(변경의 원천 4종과 변경요청서의 구조)

- **무엇을 적는가:** 현재 기준선의 문장(범위 기술서·RTM·현장의 해당 줄 인용) → 요청된 문장, 사유(업무·규제·기술·오류 정정), 안 바꿀 때의 결과(편익·리스크·계약), 대안(요청대로 / 축소 / 지연 / 기각).
- **어떻게 적는가:** "현재: ... → 요청: ..." 두 줄 + 사유 3~5줄 + 대안 3개. 사유는 요청자의 말로 적되 판정 가능한 사실(리드타임, 매장 수, 법 조항)을 붙인다. 대안 3개는 예외 보고의 "대안 3"과 같은 습관이다—CCB가 "예/아니오"가 아니라 "어느 것"을 고르게 한다.

- **흔한 오류:** 요청만 있고 현재 기준선 문장이 없어“무엇에서 무엇으로”가 불명확하다. 사유가“사용자 요구”로 끝난다. 대안이 요청대로 하나뿐이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-09 —현재“발주 마감 20:00, 출고 확정 익일 08:00(12시간)”→ 요청“마감 22:00”. 사유: 저녁 피크(19~21시) 후 재고 확인 뒤 발주하는 매장이 388점 중 약 210점(협의회 조사 [추가 설정]), 20:00 마감이면 그 매장은 하루 전 재고로 발주해 과잉·결품이 반복. 대안: (a) 22:00 마감·익일 10:00 확정(12h 유지) (b) 22:00 마감·익일 12:00 확정(14h) (c) 마감 시각을 설정값(파라미터)으로 구현하고 운용 시각은 물류 야간조 편성 확정 후 결정.

항목 3. 분류와 긴급도

▶ 교재 3.1절(변경의 원천 4종과 변경요청서의 구조) ·3.3절(처리 경로)

- **무엇을 적는가:** 변경 유형(범위 추가 / 범위 축소 / 요구 변경 / 거버넌스·절차 변경 / 오류 정정 / 릴리스 이연), 긴급도(즉시 / 다음 동결 / 다음 게이트 / 임의)와 그 근거(규제 기한, 릴리스 일정, 계약 시한), 관련 리스크·이슈 ID.
- **어떻게 적는가:** 두 칸. 긴급도의 근거는 날짜다—“R3 포털 선행 릴리스(S23-S24, 2026-11-23~12-04)에 포함하려면 FZ-10(10-28) 동결 전 결정”. 긴급도“즉시”는 규제·장애허약 시한이 있을 때만.
- **흔한 오류:** 모든 변경이“긴급”이다. 유형을 안 적어 범위 축소(감액)와 범위 추가(증액)가 같은 절차를 밟는다—축소는 편익 영향 분석이, 추가는 원가 영향 분석이 무겁다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-08 범위 추가·다음 CCB(10-15) —R4 잔여 구현(A12, S25-S26) 착수 12-07 전 결정. CR-09 요구 변경·다음 동결(FZ-10) —포털 선행 릴리스 포함 여부. CR-10 거버넌스 변경·다음 CCB —현장 v1.1은 G1에서 서명되었으나 §12 허용범위 문언은“프로그램 관리 규정 별표 해석 확인 후 확정”으로 유보되어 있었음 [추가 설정]. CR-11 범위 축소·다음 CCB —데이터 전환 용역 계약 변경 서면 시한 2026-10-23(매핑 종료일).

항목 4. 6축 영향 분석 (1) —범위·일정

▶ 교재 3.2절(6축 영향 분석)

- **무엇을 적는가:** 범위 축—영향받는 WBS 작업패키지(코드)·RTM 행(StRS·SyRS·SRS 건수)·시험 케이스 수, FP 델타(산정 근거: WBS 사전 카드의 추정 규칙 또는 수행사 FP 산정서), 누적 FP 변동(변경 원장). 일정 축—영향받는 활동(A-ID)·스프린트, 기간 델타, 그 활동의 TF(Day2 §3.5 CPM 표)와 델타 후 TF, 임계경로 변동 여부, 마일스톤 영향.
- **어떻게 적는가:** 축마다 3~5줄, 숫자에 출처. 일정 축은“A12 TF 10 → 델타 +5 → TF 5, 임계경로 불변”처럼 TF로 말한다. 릴리스 열(R1~R5)을 붙여 스프린트 캘린더와 연결한다. 범위 축소는 FP를 음수로 적고“감액”임을 명시한다.
- **흔한 오류:** 영향을“미미”로 적는다. FP 델타만 있고 어느 작업패키지인지 없다—그러면 원가 배분과 EV 측정 규칙을 고칠 수 없다. 일정 영향을“n일”로만 적고 여유(TF)를 안 본다—여유가 20일인 활동의 5일 지연과 여유 0인 활동의 5일 지연은 다른 사건이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-08 —1.1.7, FP +90(임시 재고 동기화 2본 + 파일럿 배포 도구, FP 산정서 부록 v1.1 [추가 설정]), StRS 신규 1건(StRS-095)·SyRS 3·SRS 6·TC 12, 원안 R4 S27-S28(코드 프리즈 기간!) → A12(S25-S26, TF 10)로 이동, +5영업일 → TF 5. CR-09 —1.4.2·1.5.4, FP +35, StRS-073 수정·SRS 4·TC 8, A10(R3, TF 0 —이미-10)에 없으면 임계경로 악화 → 파라미터 구현만 R3, 운용 전환은 R5. CR-10 —FP 0. CR-11 —1.5.7·1.2.2(이력 조회 화면), FP -60, SRS 5 삭제·TC 9 삭제, A09 기간 150 → 140(매핑 대상 감소, TF 5 → 15).

항목 5. 6축 영향 분석 (2) —원가·품질

▶ 교재 3.2절(6축 영향 분석)

- **무엇을 적는가:** 원가 축—금액(억, 소수 둘째 자리)과 산식(FP × 55만 원, 발주사 공수, 라이선스), 자금원(기준선 내 이동 / 컨틴전시 배정분·미배정 풀 / 관리예비비 / 감액), 누적 컨틴전시 소진과 잔여, EAC 영향. 품질 축—추가·변경·삭제되는 시험 케이스, 감리 커버리지(RTM 연결) 영향, 결함밀도 분모(FP) 변화, 심각도 1·2 미해결 조건과의 관계.
- **어떻게 적는가:** 원가는“0.495 = 90 × 0.0055, 자금원 미배정 풀(5.60 → 5.11)”처럼 산식과 잔액을 함께. 품질은 TC 번호 범위와 RTM 갱신 필요 행 수.

- **흔한 오류:** 원가 델타에 자급원이 없다—그러면 승인은 되었는데 어느 돈에서 나가는지 몰라 EVM의 AC에 PV 없는 원가가 쌓인다. 품질 축을 비운다—변경마다 TC가 늘고 RTM 커버리지가 떨어지는데 감리 직전에 발견한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-08 0.495 미배정 풀(5.60 중 CR-03·06·07 기승인 0.66 차감 후 4.94 → 4.445) / TC +12, RTM StRS +1. CR-09 0.19 미배정 풀 / TC +8·재작성 3, StRS-073 변경 이력. CR-10 0(허용범위 정의 변경, 예외 보고 트리거 변경). CR-11 -0.33 SI 감액 + 용역-2.0(BL-01 조정표에 이미 반영, 계약 서면만) / TC -9, 전환 검증 6종의 표본 대사 범위 축소.

항목 6. 6축 영향 분석 (3) —리스크·계약/편익

▶ 교재 3.2절(6축 영향 분석)

- **무엇을 적는가:** 리스크 축—새로 생기거나 커지거나 줄어드는 리스크(R-ID)와 잔여 EMV 변화, 허용범위 8억·단일 2억과의 관계. **계약/편익 축**—변경 대가(증액·감액), 계약 변경 서면 필요 여부, 하도급·라이선스 계약 영향, 편익(B-ID)의 목표값·측정 시점 영향, 타 프로젝트(P2~P5) 영향.
- **어떻게 적는가:** 리스크는 “R-16 폴백 부하 P 30 → 45, 잔여 EMV 0.24 → 0.36”처럼 등록부와 같은 형식. 편익은 “B-08 12h 목표 유지 여부”처럼 판정 가능한 문장. 타 프로젝트 영향이 있으면 프로그램 운영위 보고 대상 표시.
- **흔한 오류:** 리스크 축에 “리스크 증가”라고만 적는다. 편익 축을 비운다—범위 축소(감액)는 거의 항상 편익을 건드린다. 타 프로젝트 영향(물류 야간조 편성은 P2·물류본부)을 P1이 혼자 결정한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-09 —R-16(폴백 배치 21:00과 22:00 마감 충돌) P 30 → 45, 물류본부 야간조 편성(한동석) 필요 → 프로그램 운영위 보고. B-08 12h 목표는 대안 (a)에서만 유지. CR-08 —R-19(R4 잔여 압축) 신규 등재 후보. CR-11 —B-ID 영향 없음, 세무·회계 보존 요건 확인서(재경팀장 2026-09-22) 첨부. CR-10 —리스크 0, 예외 보고 트리거가 “EAC > 156.0”으로 명확해져 ⑩의 판정과 정합.

항목 7. 허용범위 판정과 처리 경로

▶ 교재 3.3절(처리 경로)

- **무엇을 적는가:** 격자(Day2 §5.5 항목 7)의 각 축에 대한 “내/초과”판정과 그 숫자, 누적 기준(FP 누적 변동, 컨틴전시 소진)과의 관계, 처리 경로(P1 PM 전결 + CCB 사후 보고 / 변경협의체 → CCB / 스폰서 / 프로그램 운영위·이사회), 계약 변경 서면 필요 여부.
- **어떻게 적는가:** 판정 표 한 줄(축 / 값 / 허용범위 / 판정). 처리 경로 규칙을 문서 앞에 적는다—① 모든 축 허용범위 내 **그리고** 현장 §5·§12·§13 문언 불변 **그리고** 타 프로젝트 영향 없음 → PM 전결·CCB 사후 보고 ② 현장 문언 변경 또는 어느 축 초과 → CCB(수행사 FP 영향 시 변경협의체 합의 선행) ③ 관리예비비 필요 → 스폰서 결재 ④ 타 프로젝트·운영 영향 → 프로그램 운영위 보고 병행.
- **흔한 오류:** “허용범위 내 = PM 전결”로 끝난다. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸는 변경(파일럿 연동은 현장 §5 포함 범위에 없다)은 CCB다. 누적을 안 본다—건별 +90은 허용범위 내지만 누적 +185는 ±372의 절반이며, 다음 분기 재확인 대상이다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-08 —축별 모두 내(FP +90 < 372, 원가 0.495 < 10.2, 일정 TF 5 남음) **그러나 현장 §5 문언 변경 → CCB**. CR-09 —모두 내, 현장 불변, **그러나 물류 운영 변경(타 본부) → 변경협의체 합의 후 CCB, 운영위 보고**. CR-10 —거버넌스 변경 → CCB + 스폰서(프로그램 관리 규정 해석은 프로그램 PMO장). CR-11 —범위 축소·계약 감액 → 변경협의체 → CCB, 계약 변경 서면 2건(SI·용역).

항목 8. CCB 의결서—의결·조건·반대의견

▶ 교재 3.3절(처리 경로)

- **무엇을 적는가:** 회의 정보(일자, 출석 위원·정족수, 의장), 안건별 의결(승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각), 조건(무엇을 언제까지 누가), 반대의견(설명, 사유—CCB 규칙상 의무), 후속 조치(기준선 갱신 BL 번호, 계약 변경 서면, RTM 갱신, 등록부 갱신)와 담당·기한.
- **어떻게 적는가:** 안건 표 + 조건 목록. 의결은 대안 중 어느 것을 택했는지로 적는다(“대안 (c) 승인”). 조건에는 미이행 시 결과를 적는다. 반대의견이 없으면 “없음”이라고 적는다(비워 두지 않는다).

- **흔한 오류:** 의결서가“승인”이라는 한 단어다. 조건이 있는데 담당·기한이 없어 조건이 지켜졌는지 아무도 확인하지 않는다. 반대의견을 안 적어 나중에“나는 반대했다”가 나온다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 2026-10-15 CCB(정기, 셋째 목요일), 출석 7/7. CR-08 승인(조건: A12 배치, R-19 등재, 임시 연동은 컷오버 후 폐기 절차 포함). CR-09 대안 (c) 조건부 승인(운용 시각은 한동석 야간조 편성안 확정 후 CCB 재상정, 그 전까지 20:00). CR-10 승인(현장 v1.1 §12 문언 확정, 프로그램 관리 규정 별표 해석 첨부). CR-11 승인(보존 요건 확인서 첨부, 아카이브 저장소 접근 절차를 P5 운영 문서에 포함). 반대의견: CR-09에 한동석(서면 의견 대독) — “야간조 편성은 P2 안정화 후 검토”. 기준선 BL-02 발행 2026-10-23.

항목 9. 기준선 갱신 기록 (BL-On)

▶ 교재 3.4절(기준선 갱신(BL-On)과 재기준선(re-ba...)

- **무엇을 적는가:** 갱신 전후의 기준선 번호, 갱신되는 문서 목록(범위 기술서·WBS·RTM·FP 확인서·일정·PV 곡선·등록부)과 각 버전, FP 합계·계획 원가·PMB의 전후 값, 갱신 일자와 서명자.
- **어떻게 적는가:** 표. “BL-01 → BL-02: FP 12,400 → 12,585 (+185), 계획 원가 145.80 → 146.82 (+1.02, 컨틴전시 미배정 풀에서 이동), PV 곡선 2026-12-2027-01 행 갱신”. 컨틴전시에서 기준선으로의 이동은 집행 한도를 바꾸지 않는다는 것을 명시한다.
- **흔한 오류:** 기준선 번호 없이 문서를 고친다. FP는 고쳤는데 PV 곡선은 안 고쳐 EV가 새 범위, PV가 옛 범위를 가리킨다. 금액 변경을 기준선에서 빼지 않아 EV가 100%를 넘는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** BL-02(2026-10-23): FP 12,585, 계획 원가 146.82, 컨틴전시 잔여 8.79 → 7.77(배정 이동 1.02), 집행 한도 156.0 불변, PV 곡선 2026-12(+0.33)·2027-01(+0.69) 갱신, RTM v1.2, 범위 기술서 v1.1, WBS v1.1, 일정 기준선 v1.0 유지(A12 내 흡수, 임계경로 불변—단 A10 지연은 ⑩의 회복 계획 대상이며 재기준선이 아님).

항목 10. 변경 로그

▶ 교재 3.5절(변경 대가와 범위 크립의 통제 도구) · 3.6절(온담 P1)

- **무엇을 적는가:** 착수 이후 모든 CR의 한 줄 요약—번호·접수일·제목·유형·요청자·FP 델타·금액·자금원·판정·처리 경로·상태·기준선 반영 번호. 누적 행(FP·금액).
- **어떻게 적는가:** 표. 기각·이연도 남긴다. 누적 행은 분기 재확인(±372)과 대조하는 용도이고 RTM 변경 이력 열과 번호가 같아야 한다.
- **흔한 오류:** 로그를 CCB 안건만으로 만든다—PM 전결 건이 빠져 누적이 틀린다. 기각 건을 지운다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** CR-01~CR-11, 11건. 승인 8·기각 1(CR-05 Won't)·조건부 1·거버넌스 1. FP 누적 +185(+1.5%), 금액 누적 +1.02(SI) -2.00(용역, BL-01 기반영).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): §3.2 범위·§4.1 CCB 7인·변경협의체·§5.6 허용범위·P-09 FP 단가 55만원·§6.2 본사와 가맹

앞 산출물에서 가져온다: ② §5·§12·§13 ·④ RACI 16~20행·⑥ 항목 6 범위 변경 규칙·⑩ 격자 확정본·§0.3 “2026-09-30까지 일어난 일”(변경 4건 CR-08~11의 요청 문장과 사유)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - CR-09 사유의 근거: 저녁 피크 후 재고 확인 뒤 발주하는 매장 **388점 중 약 210점**(협의회 자체 조사); 대안 (a) 야간조 인건비 **연 약 0.9억**(P1 예산 외, 물류본부) - 처리 경로 규칙(변경 관리 계획 v1.0 §3, G1 확정) —예시본 §1.5 첫 상자가 정본 - 현장 v1.1 §12 허용범위 문언은 G1에서“프로그램 관리 규정 별표 해석 확인 후 확정”으로 **유보된** 상태(CR-10의 배경) - CR-08 FP +90(임시 재고 동기화 2분 + 파일럿 배포 도구); CR-11 아카이브 연 0.06억, 5년 초과분 이관 시 리허설 회당 +6시간·검증 표본 대사 +40%

★ **수업 중 과제**—4교시, 35분—**CR-09 한 건**을 항목 1~8로 끝까지 쓴다(6축 영향 분석 → 허용범위 판정과 처리 경로 → CCB 의결서 초안). 정답을 보지 말고 쓰고, 짝과 교환해 10분 검산.

1.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day3/11_변경요청서_빈템플릿.pdf

변경요청서 (Change Request)

[1. 변경 식별]

| CR 번호 | [CR-nn] | 제목 | [] | 접수일 | [] | 동결 회차 관계 | [FZ-nn 접수 마감 전/후] |
 | 요청자 (실명·S-ID) | [] | 접수 경로 | [협의회 서면/검토회/현장 수정 요청 n번/감리/내부 발견] | 접수자 |
 [P1 PM/PM0] |

[2. 변경 내용과 사유]

- 현재 기준선 문장 (문서·항목 인용): []
- 요청 문장: []
- 사유 (판정 가능한 사실 포함): []
- 안 바꾸면: [편익·리스크·계약]
- 대안: (a) [요청대로] (b) [축소] (c) [이연/파라미터화] (d) [기각]

[3. 분류·긴급도]

| 유형 | [범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연] | 긴급도·근거 일자 | [] | 관련 R-/IS- | [] |

영향 분석 (Impact Analysis, 6축)

[4. 범위·일정]

| 범위 | WBS [코드] / RTM StRS [] SyRS [] SRS [] / TC [] / FP Δ [±n] (근거) / 누적 FP 변동 [] |
 | 일정 | 활동 [A-nn] 스프린트 [] / 기간 Δ [] 일 / TF [전]→[후] / 임계경로 [불변/변동] / 마일스톤 [] |

[5. 원가·품질]

| 원가 | Δ [] 억 = [산식] / 자금원 [기준선 내/컨틴전시 배정·미배정/관리에비비/감액] / 잔액 [] / EAC 영향 [] |
 | 품질 | TC [+/-/재작성 n] / RTM 갱신 [행 수] / 결함밀도 분모 [FP] / 심각도 1·2 조건 [] |

[6. 리스크·계약/편익]

| 리스크 | [R-nn P-영향·잔여 EMV 전·후] / 신규 [] / 합계 [] vs 8억 |
 | 계약/편익 | 변경 대가 [증액/감액 억] / 계약 서면 [필요·대상] / 편익 [B-nn 영향] / 타 프로젝트 [] |

[7. 허용범위 판정·처리 경로]

| 축 | 값 | 허용범위 (격자) | 판정 |
 | 범위 | | | | 일정 | | | | 원가 | | | | 품질 | | | | 리스크 | | | |
 - 현장 문언 변경: [예/아니오] / 타 프로젝트·운영 영향: [예/아니오]
 - 처리 경로: [PM 전결+CCB 사후 / 변경협의체→CCB / 스폰서 / 운영위 보고 병행] / 계약 서면: []

CCB 의결서 (CCB Decision Record)

[8. 의결]

회의	[일자, 정기/임시]	출석/정족수	[n/7, 5]	의장	[]
안건	의결 (택한 대안)	조건 (무엇·누가·언제까지, 미이행 시)	반대의견 (실명·사유)		
CR-nn					

[9. 기준선 갱신]

| BL-[전] → BL-[후] | 일자 | FP []→[] | 계획 원가 []→[] | 컨틴전시 잔여 []→[] | 집행 한도 [불변]
| 갱신 문서·버전 | 서명 |

[10. 변경 로그]

| CR | 접수일 | 제목 | 유형 | 요청자 | FP Δ | 금액 | 자금원 | 판정 | 경로 | 상태 | BL |
| 누적 | | | | | | | | | | | |

1.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 \$1.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 \$1.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day3/11_변경요청서_완성예시.pdf](#)

처리 경로 규칙 (변경 관리 계획 v1.0 §3, G1 확정 [추가 설정]) —① 6축 모두 허용범위 내, 현장 \$5·\$12·\$13 문언 불변, 타 프로젝트·운영 영향 없음 → P1 PM 전결(RACI 16행), 다음 CCB 사후 보고. ② 현장 문언 변경 또는 어느 축 초과 → CCB 승인(RACI 17행); 수행자 FP 영향이 있으면 변경협의체 합의 선행(RACI 18행). ③ 관리예비비 필요 → 스폰서 결재(RACI 20행). ④ 타 프로젝트·운영 조직 영향 → 프로그램 운영위 보고 병행. ⑤ 릴리스 이연(R5) → 현장 \$13 인용, CCB. ⑥ 승인된 변경은 CCB 후 5영업일 내 BL 번호를 올려 기준선 문서 일괄 갱신.

변경요청서 CR-08 —파일럿 12개점 컷오버 전 임시 재고 동기화 연동 (범위 추가)

1. 변경 식별

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-08 / 파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 OD-POS↔신 POS 임시 재고 동기화 연동 및 파일럿 배포 도구	접수일 / 동결 관계	2026-09-16 (FZ-10 접수 마감 10-14 전)
요청자 / 접수 경 로	정미란 스폰서 (현장 v1.1 수정 요청 1번—Day2 §6, G1에서“FP 산정 후 CCB 상정”조건부 유보) / 발견자 P1 PM, FP 산정서 부록 v1.1 (이재현, 2026-09-10)	접수자	P1 PMO 요구사항 담당

2. 변경 내용과 사유

- 현재 기준선 문장: 범위 기술서 v1.0 §2 산출물 ① “파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 배포”/ WBS 1.1.7 “파일럿 12개 점 배포·임시 연동—공동(P3 PM, 수행 POS팀), R4 S27-S28”/ 현장 v1.1 §5 포함 범위에 임시 연동 없음 / FP 기준선 12,400에 미포함.
- 요청 문장: 현장 \$5 산출물 ①에“파일럿 12개점은 컷오버 전 2027-01-04~02-25 기간 OD-POS와 신 POS를 병행 운영하며, 그 기간의 매장 재고를 양 시스템 간 동기화하는 임시 연동 2본(신 POS → OD-POS 판매 차감, OD-POS → 신 POS 야간 재고 정정)과 파일럿 배포·회수 도구를 P1이 인도한다”를 추가. WBS 1.1.7 산출물에 위 2본·도구 추가, FP +90.
- 사유: P3가 2026-08-28 파일럿 12개점(직영 9·가맹 3, 구형 기종 2점 포함)을 확정했다. 파일럿 기간 중 매장은 신 POS로 판매하지만 본사 재고·발주·SAP 정산은 OD-POS 원장으로 돌아간다(컷오버 전). 동기화가 없으면 파일럿 매장의 재고가 두 원장에서 갈라져 발주 오류가 나고, 2019년 스마트오더가“매장 운영 부하”로 중단된 경로를 12개점에서 재현한다. FP 산정서 부록 v1.1: 연동 2본 68 FP + 배포·회수 도구 22 FP = 90 FP.
- 안 바꾸면: 파일럿 무효(G3 통과 조건“파일럿 2주 운영 중 심각도 1·2 결함 0건”판정 불가) 또는 2027-01 변경 대가 협상(수행사 우위, 코드 프리즈 중 개발).
- 대안: (a) 요청대로 R4 S27-S28(원안 WBS)에서 개발—코드 프리즈(2027-01-04~) 위반 (b) **R4 잔여 A12(S25-S26, 2026-12-07~2027-01-01)로 앞당겨 개발, 파일럿 배포 S27** (c) 파일럿 매장을 직영 9점으로 줄이고 수기 대사—P3 결정 사항, 가맹 3점 제외 시 협상 지렛대 상실(R-15) (d) 기각—파일럿 취소, G3 조건 개정 필요.

3. 분류·긴급도

유형	긴급도·근거 일자	관련 R-/IS-
범위 추가 (현장 \$5 문 언 변경)	다음 CCB 2026-10-15 —A12 착수 2026-12-07 전 FP 확 정·수행사 자원 배정 필요, FZ-11(11-25) 동결에 StRS-095 포함	R-13(구형 기종 파일럿), R-15(선행 릴리스 결함), R-19(신 규: R4 잔여 압축), IS-04(슈퍼유저 이탈—파일럿 매장 재선 정)

4~6. 6축 영향 분석

축	영향	근거
범위	WBS 1.1.7 산출물 +3(연동 2분·도구). RTM: StRS-095 신규(HR-03·HR-05 하위, “파일럿 병행 기간 재고 정합 유지”) → SyRS 3 / SRS 6 / TC-POS-181~192(12건). FP +90 (68 + 22). 누적 FP 변동: +22(CR-03) +58(CR-06) +40(CR-07) +90 = +210 (±372 이내, 56%)	FP 산정서 부록 v1.1 §2; WBS 사전 1.1.7 카드(G1 작성분) 추정“FP 0 —배포 기록 만”→ 카드 갱신
일정	원안 1.1.7 R4 S27-S28은 코드 프리즈 구간 → A12(구형 R4 잔여, S25-S26, TF 10)에 편입 . A12 기간 20 → 25영업일(+5, FP 90 ≈ 스프린트 0.15회분이나 OD-POS 측 개발자 1명 병목으로 5일), TF 10 → 5 , 임계경로 불변. 파일럿 배포는 S27(2027-01-04~17) 유지. A16(UAT) 시작 불 변	Day2 \$3.5 CPM 표 A12(ES 240, TF 10, FF 10); R-06 소유자 박세연 확인 2026-09-14
원가	+0.495억 = 90 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 (5.60 중 CR-03 0.12·CR-06 0.32· CR-07 0.22 기승인 0.66 차감 후 4.94 → 4.445). 발주사 공수 +0.3인월(파일럿 운영 P3·매장 운영, P1 예산 외). EAC4 상향식 ETC에 포함(⑩ 항목 6)	Day2 \$4.5 항목 6 미배정 풀 정의(“신규 식별 리스크·재작업”) —범위 누락의 사후 발견은 이 용도에 해당
품질	TC +12(TC-POS-181~192), 정합 검증(양 원장 일치율 100%) 케이스 포함. RTM 커버리지: StRS 214 → 215, 하위 분해·시험 연결 100% 유지 조건. 결함밀도 분포 12,400 → 12,490(BL-02 시). 임시 연동은 컷오버 후 폐기 (회수 절차 TC 2건) —폐기 안 하면 운영 문서 47분에 유령 인터페이스	RTM v1.1 §10 집계; 감리 G2 기준
리스크	R-19 (⑩ v1.2에 등재, ⑩ 성과 분석에서 식별): R4 잔여(A12) 압축 → 옴니 Must-B2B EDI 시험 축소 → 통합시험 결함 유출, $P 40 \times 1.5 = 0.60$ (컨틴전시) —CR-08이 그 원인의 하나이며 승인 시 P 40 유지 확인. R-13 영향 불변(구형 기종 2점 파일럿 포함은 원안 유지). R-06 잔여 P 10 유지(OD-POS 측 개발자 투입 2주 확보). 잔여 위험 EMV 합 7.26 (⑩, R-19 포함) 유지—8억 이 내, 여유 0.74	⑩ 항목 4
계약/편 익	변경 대가 중액 0.495억 , 변경협의체 2026-09-30 합의(FP 90 확인, 대기 없음). 계약 변경 서 면(변경 합의서 6호)은 CR-09·CR-11과 묶어 10-23. 편익 영향 없음(B-ID 불변). 타 프로젝트: P3(파일럿 운영·교육 일정) 협의 완료 09-22	변경협의 합의서 2026-09-30

7. 허용범위 판정·처리 경로

축	값	허용범위	판정
범위	건수 +1 / FP +90, 누적 +210	±35건 / FP ±372	내
일정	A12 TF 10 → 5, G4·컷오버 창 불변	+15영업일, 창 0	내
원가	+0.495, 컨틴전시 누적 소진 1.41 → 1.905	10.2	내
품질	TC +12, 커버리지 100% 유지	0.4건/FP·미해결 0	내
리스크	잔여 EMV 합 7.26 (R-19 포함)	8억 / 단일 2억	내 (여유 0.74 —경고)

현장 \$5 문언 변경: **예 → CCB 승인 필요**(허용범위 내이나 규칙 ②). 타 프로젝트 영향: P3 협의 완료, 운영위 보고 불요. 계약
서면: 변경 합의서 6호(10-23).

변경요청서 CR-09 —가맹 발주 마감 20:00 → 22:00 (요구 변경)

1. 변경 식별

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-09 / 가맹 발주 포털 발주 마감 시각 20:00 → 22:00 변경	접수일 / 동결 관계	2026-09-17 협의회 서면 (FZ-10 접수 마감 10-14 전, 동결 10-28)
요청자 / 접수 경로	S-10 서정필 가맹점주협의회장 / 협의회 공문 제2026-14호(오정근 경유)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유

- 현재 기존선 문장: RTM StRS-073 “발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다”→ FRN-FLOW-01 §2 “발주 마감 20:00, 이천센터 피킹 21:00 착수, 출고 확정 익일 08:00(12h)”. 범위 기술서 §2 산출물 ④ “발주 리드타임 12시간 설계”.
- 요청 문장: “발주 마감 22:00”. 협의회 사유서: 저녁 피크(19~21시) 마감 후 재고를 확인하고 발주하는 매장이 388점 중 약 210점(54%, 협의회 자체 조사 [추가 설정])이며, 20:00 마감이면 이들은 전날 재고 기준으로 발주해 과잉·결품이 반복된다. 현행 가맹 발주 웹의 마감이 23:00이므로 20:00은 “후퇴”로 받아들여진다.
- 안 바꾸면: 협의회 포털 사용성 검수(범위 기술서 §4 ④-③, 점수 5명) 거부 가능성, 부속서 잔여 112점 동의 협상(오정근)에 악재(R-02 P 상승).
- 대안: (a) 22:00 마감·피킹 23:00·출고 확정 익일 10:00 —12h 유지, 센터 야간조 2시간 연장(물류본부, 대성 3PL 배송 출발 시각 변경) (b) 22:00 마감·출고 확정 익일 12:00 —14h, B-08 목표 재정의 (c) **마감 시각을 운영 파라미터(매장군별 설정값)로 구현하고, 초기 운용은 20:00, 22:00 전환은 물류 야간조 편성 확정 후 CCB 재상정** (d) 기각—20:00 유지, 협의회에 사유 회신.

3. 분류·긴급도

유형	긴급도·근거 일자	관련 R-/IS-
요구 변경 (StRS-073 하위 SRS 4건)	다음 동결 FZ-10(10-28) —R3 포털 선행 릴리스(S23-S24, 2026-11-23~12-04)에 포함하려면 10-28 전 확정; 협의회 회신 기한 10-31(협의회 정기총회)	R-02(부속서 동의), R-16(폴백 배치 21:00·03:00과 충돌), IS-09

4~6. 6축 영향 분석

축	영향	근거
범위	WBS 1.4.2(마감·출고 확정 흐름), 1.5.4(가맹발주↔SAP 출고 확정 인터페이스 IF-SAP-12 시각 파라미터). RTM StRS-073 변경 이력, SRS-413-414-416-417 수정(4건), SRS 신규 0. FP +35 (파라미터화 12 + 마감 배치 재구성 15 + SAP 인터페이스 시각 변경 8). 누적 +245	FP 산정서 부록 v1.1 §3; WBS 사전 1.4.2 카드
일정	대안 (c) 파라미터 구현: A10(구현 R3, TF 0, 현재-10 —⑩ 참조) 안의 S22(10-26~11-08)에서 15 FP, 마감 배치·SAP 시각은 R3 잔여 S23-S24 → 임계경로 A10에 +1영업일 부담 → 회복 계획(⑩ 대안)에 포함. 대안 (a)(b)는 물류 야간조 편성 전제 → 운용 전환은 R5(2027-03) 이후	Day2 §3.5 A10 ES 180 / 실제 착수 작업일 190
원가	+0.19억 = 35 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀. 대안 (a)는 P1 예산 외 운영비(야간조 인건비 연 약 0.9억 [추가 설정], 물류본부)	—
품질	TC-FRN-040~048 중 3건 재작성, TC +8(TC-FRN-049~056: 매장군별 파라미터·전환 시험). UAT-FRN-039 수정. RTM 커버리지 불변	RTM v1.1 시험 열
리스크	R-16 폴백 배치 부하(21:00 야간 배치 1회차와 22:00 마감분 피킹 충돌) P 30 → 45, 잔여 EMV 0.24 → 0.36. R-02 P 40 → 35(협의회 관계 개선, 잔여 0.60 → 0.53). 순증 +0.05 → 잔여 위험 EMV 합 7.26 → 7.31 (CCB 승인 시 등록부 v1.2에 반영)	⑩ 항목 4
계약/편의	변경 대가 증액 0.19억 (변경협의체 09-30 합의). B-08(38h → 12h) : 대안 (a)(c)에서 유지, (b)는 14h로 목표 재정의(오정근·재무본부 판정). 타 프로젝트·운영 영향: 물류본부 야간조 편성(한동석), 3PL 배송 출발 시각(대성) → 프로그램 운영위 보고 . 협의회 회신 필요	현장 §3 성공 기준 “가맹 발주 리드타임 12h, M+12 판정”

7. 허용범위 판정·처리 경로

축	값	허용범위	판정
범위	건수 0(변경) / FP +35, 누적 +245	±35건 / ±372	내
일정	A10 +1영업일 (임계, 이마-10)	컷오버 창 0	내(단독) —그러나 ⑩ 회복 계획 전제
원가	+0.19	10.2	내
품질	TC +8	—	내
리스크	잔여 EMV 합 순증 +0.05	8억	내

현장 문언 변경: 아니오. 타 프로젝트·운영 영향: 예(물류본부·3PL) → 규칙 ④ → 변경협의체(09-30 합의) → CCB(10-15) + 프로그램 운영위 보고(10-08). PM 전결 불가.

변경요청서 CR-10 —원가 허용범위 정의 변경 “+6%(10.08억, 승인 예산 기준)” → “컨틴전시 전액 10.2억(계획 원가의 +7.0%)”(거버넌스 변경)

1. 변경 식별

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-10 / 현장 §12 PM 허용범위 표 원가 칸 및 거버넌스 §4 격자 원가·프로젝트 칸의 정의 확정	접수일	2026-09-18 (현장 v1.1 수정 요청 4번—G1에서“프로그램 관리 규정 별표 해석 확인 후 확정”으로 유보 [추가 설정])
요청자 / 접수 경로	P1 PM (발견: Day2 원가 기준선 항목 9) / 결정자 정미란, 규정 해석 프로그램 PMO장(회신 2026-09-11)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유

- 현재 문장: 현장 v1.1 §12 “원가 +6% (10.08억)”[유보 표시], 회사 정본 §5.6 “원가 +6% (P1 = 10.08억)”, 격자 확정본(Day2 §5.5 항목 7) “+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가의 +7.0%”—세 문서가 두 값을 갖는다.
- 요청 문장: 현장 §12 원가 칸을 “+10.2억 = P1 컨틴전시 전액 (계획 원가 145.8의 +7.0%; 계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0). 초과 예상 판정 기준 = EAC(⑩ 성과보고)가 집행 한도 156.0을 초과할 전망”으로 확정. 거버넌스 §4 동일. 회사 정본 §5.6은 “프로그램 규정 초안 값(참고)”으로 각주.
- 사유: 프로그램 관리 규정 별표의 “+6%”는 승인 예산(168.0)을 분모로 한 프로그램 계층 규정이고, P1의 PM 허용범위는 “PM이 스폰서 보고 없이 쓸 수 있는 돈”이어야 하며 그것이 컨틴전시 10.2다. 10.08로 두면 계획 원가 + 허용범위 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0이 되어 “허용범위 내인데 집행 한도 초과”가 논리적으로 가능하다. 프로그램 PMO장 회신(09-11): “별표의 6%는 하한 권고이며 프로젝트별 컨틴전시 배정액으로 대체 가능.”
- 안 바꾸면: ⑩의 예외 보고 트리거가 두 개(155.88 / 156.0)가 되고, 윤태호 감사팀장의 “컨틴전시 집행 승인 근거”질의에 두 문서가 다른 답을 한다.
- 대안: (a) 요청대로(컨틴전시 전액) (b) 10.08 유지, 컨틴전시 10.2 중 0.12는 스폰서 결재 (c) 프로그램 규정 별표 자체를 개정—프로그램 계층 소관, P1 시한 밖.

3. 분류·긴급도

유형	긴급도·근거 일자	관련 R-/IS-
거버넌스·절차 변경 (FP 0)	다음 CCB 10-15 —⑩ 첫 EAC 기반 예외 판정(10-05 성과보고)이 이 정의를 쓴다	IS-08(감리 지적 8번: 컨틴전시 집행 보고 누락)과 함께 감사 대응

4~6. 6축 영향 분석

축	영향	근거
범위	WBS·RTM·FP 영향 없음	—
일정	없음	—
원가	금액 이동 없음. 허용범위 값 10.08 → 10.20(+0.12). 예외 보고 트리거“EAC > 156.0”으로 단 일화. 컨틴전시 집행 절차(RACI 19행) 불변	Day2 §4.5 항목 2·9
품질	없음	—
리스크	없음. 단, 리스크 허용범위(잔여 EMV 8억)와 원가 허용범위(10.2)의 관계를 현장 각주로 명시(“EMV는 기대값, 컨틴전시는 자금—둘은 같지 않다”)	Day2 §5.6 해설
계약/편익	계약 영향 없음(수행사 무관). 감사 대응: 2020 지적“컨틴전시 집행 승인 근거”에 대한 답이 한 문장이 됨	S-12 윤태호

7. 허용범위 판정·처리 경로—허용범위 자체의 정의 변경이므로 축별 판정은 해당 없음. 현장 §12 문언 변경: 예 → **CCB 승인(RACI 17행) + 스폰서 확인**, 프로그램 운영위 보고(규정 해석 첨부). 계약 서면: 불요.

변경요청서 CR-11 —데이터 전환 대상을 5년 이내 이력으로 한정, 5년 초과분 아카이브 (범위 축소)

1. 변경 식별

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-11 / 현장 §5 산출물 ⑤ 데이터 전환 대상“1,842 테이블·7.4TB”→ “5년 이내 이력(약 4.8TB), 5년 초과분(약 2.6TB) 아카이브 저장소 보관·미이관”	접수일	2026-09-22 (현장 v1.1 수정 요청 2번—G1에 서“보존 요건 확인 후 확정”조건부 유보)
요청자 / 접수 경로	박세연 IT본부장·재경팀장 (보존 요건 확인서 2026-09-22) / 원가 기준선 BL-01 조정표(데이터 전환-2.0)의 근거	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유

- 현재 기준선 문장: 현장 v1.1 §5 ⑤ “1,842 테이블·7.4TB 이관”[조건부 유보 표시]. 범위 기술서 v1.0 §2 ⑤ “5년 이내 이력 이관, 5년 초과분 아카이브(신규 가정)”. 원가 기준선 BL-01 조정표“데이터 전환 11.40 → 9.40(-2.0, 범위 결정)”. 데이터 전환 용역 계약서는 **아직 11.4·7.4TB 기준**. SI FP 기준선에 5년 초과 이력 조회 화면·아카이브 조회 API 60 FP 포함.
- 요청 문장: 현장 §5 ⑤를 범위 기술서 문장으로 확정. 용역 계약 변경(11.4 → 9.4, 대상 약 4.8TB·1,842 테이블 중 이력 성 테이블 610의 5년 필터), SI 범위에서 5년 초과 이력 조회 화면 2종·API 1본 제외(FP -60), 아카이브 저장소(클라우드 저비용 계층, 연 0.06억 [추가 설정] P5 운영비) 접근 절차를 P5 운영 문서에 포함.
- 사유: 재경팀장 확인서—국세기본법상 장부·증빙 보존 5년, 상법상 상업장부 10년은 **SAP ECC 원장이 보존 주체**이며 OD-POS 거래 이력은 보조 기록으로 5년 초과분 원본 보관(아카이브)으로 충분. 세무조사 대응은 아카이브 원본 조회로 가능(재경팀 절차서 첨부). 5년 초과분 이관 시 전환 리허설 회당 +6시간(34시간 창 압박)과 검증 표본 대사 +40% [추가 설정].
- 안 바꾸면: 원가 기준선 BL-01(9.4)과 용역 계약(11.4)의 2.0 불일치가 G2까지 남고, 리허설 1회차(2026-11-23)가 7.4TB로 실행되어 34시간 창 검증이 왜곡됨.
- 대안: (a) **요청대로** (b) 7년 한정(세무 유예 감안) —아카이브 1.2TB, 감액-1.0, FP -30 (c) 원안 유지(7.4TB 전량) —관 리예비비 2.0 복귀 요청, 리허설 시간 재산정.

3. 분류·긴급도

유형	긴급도·근거 일자	관련 R-/IS-
범위 축소 (현장 \$5 문언 확정, 계약 금액 2건)	다음 CCB 10-15 —매핑 종료 10-23(A09)·리허설 1회차 11-23 전 용역 계약 변경 서면 필요	R-10(정본 판정 후 변경—5년 필터 규칙은 G2 정본 판정서에 포함), R-06(OD-POS 이력 구조 지식)

4~6. 6축 영향 분석

축	영향	근거
범위	WBS 1.5.7(매핑 대상 610 이력 테이블 5년 필터 규칙 추가), 1.5.9(리허설 데이터량), 1.2.2(주문 이력 조회 화면 2중 제외), 1.5.2(아카이브 조회 API 제외). RTM: SRS-905-906(HR-08 하위, 이력 조회) 삭제, SRS 신규 1(SRS-914 “5년 초과 이력은 아카이브 조회 절차로 제공”) → SRS 570 → 569. TC -9(TC-INT-036~040 삭제, TC-ORD-101~104 삭제), TC +2. FP -60(감액) . 누적 FP 변동 +245 -60 = +185	FP 산정서 부록 v1.1 \$4; 범위 기술서 v1.0 \$5 [신규] 가정
일정	A09(전환 매핑·정제, TF 5, 근접 임계) 150 → 140영업일 (5년 초과 테이블 정제 제외) → TF 5 → 15, 데이터 경로 여유 확대. A13(리허설 3회차) 회당-6시간, 기간 불변. 임계경로 불변	Day2 \$3.5 CPM 표 A09·A11·A13; 용역사 PM 산정 2026-09-18
원가	SI 감액-0.33억 = -60 × 0.0055. 용역 -2.0 (BL-01 조정표 기반영—기준선 금액 변동 없음, 계약 금액만 11.4 → 9.4로 정합). 아카이브 저장소 연 0.06억은 P5 운영비(박준영 합의 09-24). 컨틴전시·관리에비비 이동 없음. 관리에비비 복귀 조건(조정표 “보존 요건이 이관을 요구하면 복귀”) 해제	Day2 \$4.5 항목 3 조정표
품질	TC -9 +2. 전환 검증 6종 중 “표본 대사”모집단 7.4TB → 4.8TB(표본 수 불변). RTM 커버리지 불변. 감리 G2 문서 검토 대상에 아카이브 정책서 추가	RTM v1.1 \$10
리스크	R-10 잔여 불변(5년 필터 규칙을 정본 판정서 ④ 동결 규칙에 포함해 판정 후 변경 방지). R-06 잔여 0.15 유지. 신규 리스크 없음. 감액이므로 컨틴전시 소진에 영향 없음	⑩
계약/편익	변경 대가 감액-0.33억 (SI, 변경협의체 09-30 합의—수행사 이의 없음), 용역 계약 변경-2.0 (용역사 합의 09-25, 강현도). 편익 영향 없음(B-ID 무관). 타 프로젝트: P5(아카이브 접근 절차 운영 문서 12종에 포함)	계약 변경 서면 2건(SI 변경 합의서 6호, 용역 변경 계약 1호)

7. 허용범위 판정·처리 경로

축	값	허용범위	판정
범위	건수-1 / FP -60, 누적 +185 (+1.5%)	±35건 / ±372 (±3%)	내
일정	A09 TF 5 → 15 (개선)	—	내
원가	-0.33 (감액), 용역-2.0 계약 정합	—	내
품질	TC -7 순	—	내
리스크	변동 없음	8억	내

현장 \$5 문언 변경: 예 → **변경협의체(09-30) → CCB(10-15)**, 계약 서면 2건. 편익 축 영향 없음 확인(오정근 서명 불요—편익 무관).

8. CCB 의결서—2026-10-15 정기 CCB (제10차)

항목	내용
회의	2026-10-15(목) 14:00~16:10, 정기(셋째 목요일), 본사 7층 회의실
출석 / 정족수	7/7 (정미란 위원장, 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장) / 5
배석	P1 PM(안건 설명), P1 PMO 기준선 담당(기록), 이재현(CR-08-09-11 변경 대가 확인, 의결 시 퇴장), 강현도(계약 서면), 한동석(CR-09 서면 의견 제출·불참)
사후 보고 안전	CR-07(인터페이스 미등재 2분 추가, FP +40, 0.22억, P1 PM 전결 09-17) —이의 없음, 승인 확인. 컨틴전시 집행 현황(⑩ 항목 6): 누적 1.41 — 8월 CCB 보고 누락분(R-03 0.50) 소급 보고 (감리 지적 8번 대응)

안건	의결 (택한 대안)	조건 (무엇·누가·언제까지 / 미이행 시)	반대의견
CR-08 파일럿 임시 연동 FP +90	승인—대안 (b) (A12 편입, 0.495억 미배정 풀)	① A12 편입 후 TF 5 이하로 떨어지면 P1 PMO이 2영업일 내 보고(이재현) ② R-19를 등록부 v1.2에 정식 등재(P1 PM, 10-23) ③ 임시 연동 2분은 컷 오버 후 30일 내 폐기·회수 절차를 컷오버 런북(Day4 ⑥)에 포함(박세연·박준영) ④ 파일럿 매장 재선정(IS-04) 결과를 P3가 11-13까지 통보 / 미이행 시 파일럿 가맹 3점 제외	없음
CR-09 22:00 마감	조건부 승인—대안 (c) (파라미터 구현 FP +35, 0.19억; 초기 운용 20:00)	① 22:00 운용 전환은 물류본부 야간조 편성안(한동석)과 3PL 배송 출발 시각 합의를 첨부해 CCB 재상정—기한 2027-01 CCB(P2 안정화 검토 후) ② 협의회 회신(오정근, 10-23): “포털 선행 릴리스에 22:00 설정 기능 포함, 운용 시각은 물류 편성과 함께 2027-01 확정” ③ B-08 목표 12h는 유지, 14h 대안은 채택하지 않음 ④ R-16 잔여 EMV 갱신(P1 PM) / ①이 2027-01 CCB에 미상정 시 20:00 운용 확정	한동석(서면 대독): “야간조 편성은 P2 안정화 이후에나 검토 가능. 파라미터 구현에는 이의 없음.” —반대의견으로 기재
CR-10 원가 허용범위 정의	승인—대안 (a)	① 현장 v1.1 §12 문언 확정·서명(정미란, 10-23) ② 거버넌스 §4 격자 확정본과 회사 정보 §5.6 각주(P1 PMO) ③ 프로그램 운영위 보고(프로그램 PMO장, 11월 운영위) ④ 윤태호 내부감사팀장 사본 송부	없음
CR-11 전환 5년 한정	승인—대안 (a)	① 용역 변경 계약 1호(-2.0) 서명 10-23(강현도·용역사) ② SI 변경 합의서 6호에 CR-08·09·11 통합(+90 +35 -60 = +65 FP, +0.3575억) 서명 10-23 ③ 5년 필드 규칙을 G2 정보 판정서 ④ 동결 규칙에 포함(박세연) ④ 아카이브 접근 절차를 P5 운영 문서 12종에 포함(박준영, G4 전) ⑤ 재경팀장 보존 요건 확인서를 현장 §9 가정 부속으로 첨부	없음

의결 후 조치: 기준선 **BL-02** 발행 2026-10-23(항목 9). CCB 의결서는 형상 저장소 governance/ccb/2026-10-15.pdf, 윤태호 사본.

9. 기준선 갱신 기록

항목	BL-01 (G1 2026-04-30)	BL-02 (2026-10-23)	변동	근거
FP 기준선	12,400	12,585	+185 (CR-03 +22, CR-06 +58, CR-07 +40, CR-08 +90, CR-09 +35, CR-11 -60)	변경 로그 누적, FP 확인서 BL-02(P1 PM·이재현·형상 담당 3인 서명)
SI 계획 원가	68.20	69.22	+1.02 (185 × 0.0055 = 1.0175 → 1.02)	변경 대가 누적
계획 원가 (PMB)	145.80	146.82	+1.02	컨틴전시 → 기준선 이동 (미배정 풀)
컨틴전시 잔여	10.20 → 집행 후 8.79	7.77	-1.02 (배정 이동; 집행 1.41은 별도)	⑩ 항목 6
집행 한도	156.00	156.00	불변	컨틴전시 내 이동
관리예비비	12.00	12.00	불변 (CR-11로 복귀 조건 1건 해제)	—
PV 곡선	17개월, 2026-09 누적 77.83	2026-12 +0.33(CR-08·09 중 A12·S23 배분), 2027-01 +0.69, 누적 146.82	갱신 월만	⑩ 항목 3 각주
일정 기준선	v1.0	v1.0 유지 (A12 25일·TF 5, A09 140일·TF 15 —활동 내 흡수, 마일스톤·임계경로 불변)	재기준선 아님	⑩ 회복 계획은 별도
범위 기술서 / WBS / WBS 사전	v1.0	v1.1 (1.1.7·1.4.2·1.5.4·1.5.7·1.2.2 카드 갱신)	—	—
RTM	v1.1 (FZ-09)	v1.2 (StRS 215, SyRS 399, SRS 575, CR 이력 6건)	—	—
리스크 등록부	v1.1 (G1)	v1.2 (⑩)	R-19 등재	—
현장	v1.1 (§5·§12 유보 표시)	v1.1 확정본 (유보 해제, 서명 10-23)	—	—

10. 변경 로그 (CR-01 ~ CR-11, 2026-09-30 기준·CCB 10-15 결과 반영)

CR	접수일	제목	유형	요청자	FP Δ	금액(억)	자금원	판정	경로	상태	BL
CR-01	2026-02-11	배달3사 인터페이스 3본 규격 v2 반영(벤더 규격 변경)	오류 정정	박세연	0	0	—	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	2026-02-26	재고 정확도 리포트 두 분모 병기 추가(StRS-034)	요구 변경	나영선·한동석	+15	0.08	기준선 내(설계 스 프린트 FP 배분 조정)	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-03	2026-03-11	엑셀 발주 양식 3종 → 5종(StRS-072)	요구 변경	오정근	+22	0.12	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	2026-03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연 확정(StRS-053 등)	릴리스 이연	오정근	0	0	—	현장 §13	CCB(04-16)	승인	BL-01
CR-05	2026-03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	요구(기각)	서정필	0	0	—	Won't	Senior User	기각 (기록 유지)	—
CR-06	2026-06-10	FZ-05 접수 38건 처리—16건 승인, 22건 기각·현장 수정 요청	요구 변경	영업본부(오정근 A)	+58	0.32	미배정 풀(재산정 공수 0.15는 R-07 배정)	내 (R-07 발 동)	변경협의체 → PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	2026-09-17	인터페이스 목록 갱신—폐기 2본 제외·미등재 2본 추가(IS-03)	범위 정정	박세연	+40	0.22	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후(10-15)	승인	BL-02
CR-08	2026-09-16	파일럿 임시 재고 동기화 연동	범위 추가	정미란(수정 요청 1번)	+90	0.495	미배정 풀	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인(조건 4)	BL-02
CR-09	2026-09-17	가맹 발주 마감 20:00 → 22:00	요구 변경	서정필(S-10)	+35	0.19	미배정 풀	내·운영 영향	변경협의체 → CCB + 운영위	조건부 승인(파라미터)	BL-02
CR-10	2026-09-18	원가 허용범위 정의 확정	거버넌스	P1 PM(수정 요청 4번)	0	0	—	—	CCB + 스폰서	승인	현장 v1.1
CR-11	2026-09-22	전환 5년 한정·아카이브	범위 축소	박세연·재경팀장(수정 요청 2번)	-60	-0.33 (+용역-2.0)	감액	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인	BL-02
누적		11건: 승인 8 ·조건부 1 ·거버넌스 1 ·기각 1			+185 (+1.5%)	+1.02 (SI) / 용역-2.0(BL-01 기반영)	용 미배정 풀 소진 1.245	±372 이내			

1.6 예시본 해설

왜 허용범위 내 변경 두 건(CR-08·CR-11)을 CCB에 올렸는가. FP +90과 -60은 ±372에 한참 못 미치고, 금액도 컨틴전시 안이다. PM 전결로 끝낼 수 있어 보인다. 그러나 두 건은 **현장 \$5의 문장을 바꾼다**. 현장은 스폰서와 이사회가 서명한 문서이고, 그 문장이 바뀌는데 PM이 전결하면 다음 게이트에서 “현장과 다른 것을 만들고 있다”는 감리 지적이 된다. 처리 경로 규칙 ㉠ “허용범위 초과”만이 아니라 “현장 문언 변경”에도 걸려 둔 이유다. 허용범위는 크기의 기준이고 현장은 권한의 기준이며, 둘은 다른 문이다. 반대로 CR-07(+40, 인터페이스 목록 정정)은 현장 문언을 건드리지 않으므로 PM 전결·사후 보고가 맞다.

왜 CR-09를 대안 (c) 파라미터화로 결정했는가. 서정필의 요구는 타당하다—현행 웹의 23:00 마감보다 후퇴하는 12h 설계는 협의회에 설명하기 어렵다. 그러나 22:00 마감은 P1의 화면이 아니라 이천센터의 야간 작업(21:00 피킹, 풀백 야간 배치 21:00·03:00)과 대성로지스의 배송 출발 시각을 바꾸는 요구다. P1 CCB가 물류본부의 야간조 편성을 결정할 수 없고, 한동석은 서면으로 반대했다. 그래서 CCB는 **설계 변경과 운영 변경을 분리했다**—마감 시각을 설정값으로 만들어 두면(FP +35) 운영이 준비되는 순간 코드 변경 없이 전환할 수 있고, 준비되지 않으면 20:00으로 운용해도 협의회에 “기능은 있다”고 답할 수 있다. 이것이 6축 중 계약/편의 축에 “타 프로젝트·운영 영향”을 두는 이유다. 그 칸이 없으면 CCB는 자기 권한 밖의 것을 결정하거나, 결정을 미루고 요구를 방치한다.

왜 CR-11(범위 축소)에도 6축을 다 돌렸는가. 금액 변경은 흔히 “돈이 줄어드니 좋다”로 끝난다. 그러나 이 변경의 핵심은 원가가 아니라 **보존 요건**이다—재경팀장 확인서가 없으면 세무조사 때 “5년 전 거래를 왜 못 보느냐”가 P1의 책임이 된다. 그리고 원가 기준선 BL-01은 이미 9.4로 되어 있는데 용역 계약은 11.4였다. 즉 Day2에서 “범위 결정”으로 뺀 2.0은 아직 계약에 반영되지 않은 상태였고, 리허설 1회차(11-23)가 그대로 7.4TB로 돌면 34시간 창 검증이 왜곡된다. 금액 변경의 영향 분석은 “얼마가 줄어드는가”가 아니라 “기준선과 계약이 언제 같아지는가, 그 전에 무엇이 잘못 실행되는가”를 묻는다.

왜 기준선 갱신을 BL-02 한 번으로 묶었는가. 승인된 변경 6건(CR-03·06·07·08·09·11)이 FP 기준선을 여섯 번 바꾸면 PV 곡선이 여섯 번 재발행되고 EVM의 비교 대상이 매달 달라진다. 변경 관리 계획 규칙 ㉠ “CCB 후 5영업일 내 BL 번호 일괄 갱신”은 허용범위 내 변경을 변경 원장에 누적해 두었다가 CCB 주기(월)에 맞춰 기준선에 편입하는 방식이다. 그 결과 2026-09-30 성과보고(㉠)는 BL-01 기준이고, CR-03의 0.12억은 PV 없는 AC로 나타난다(㉠ 해설). 이것은 오류가 아니라 규칙이며, 성과보고에 “미반영 변경 0.12”로 분리해 적으면 된다. 단, 컨틴전시에서 기준선으로의 이동(1.02)이 **집행 한도 156.0을 바꾸지 않는다**는 것을 항목 9에 명시해야 스폰서가 “기준선이 늘었다 = 돈이 더 든다”로 읽지 않는다.

왜 CCB 의결서에 한동석의 서면 의견을 “반대의견”으로 기재했는가. 그는 CCB 위원이 아니고 파라미터 구현에는 이의가 없다고 했다. 그럼에도 반대의견 칸에 실명으로 적은 것은 Day1 거버넌스의 CCB 규칙 “반대의견 실명 기재 의무”때문이고, 더 실질적으로는 2027-01에 22:00 전환이 재상정될 때 “물류본부는 P2 안정화 후”라는 입장이 언제부터 있었는지를 기록하기 위해서다. 2022년 WMS 고도화 축소 결정 회의록의 물류본부장 서명란이 비어 있었던 것(회사 정보 \$6.5)을 기억하라. 의결서는 찬성을 기록하는 문서가 아니라 누가 무엇을 유보했는지를 기록하는 문서다.

검산. FP 누적: +22 + 58 + 40 + 90 + 35 -60 = +185; $12,400 \times 3\% = 372 > 185 \checkmark (49.7\%)$. 금액: $185 \times 55\text{만 원} = 1\text{억 } 175\text{만 원} \rightarrow 1.02\text{억}$; CR-08 $90 \times 0.0055 = 0.495$, CR-09 $35 \times 0.0055 = 0.1925$, CR-11 $-60 \times 0.0055 = -0.33$, CR-07 0.22 , CR-06 0.319 , CR-03 $0.121 \rightarrow$ 합 $1.0175 \checkmark$. 미배정 풀: $5.60 - (0.12 + 0.32 + 0.22 + 0.495 + 0.19) = 5.60 - 1.345 = 4.255 \rightarrow$ 이 중 미집행(AC 발생) $0.12 + 0.22 = 0.34$ 는 ㉠ 컨틴전시 소진 1.41에 포함, 미집행 승인분 1.005는 BL-02에서 기준선으로 이동($0.32 + 0.495 + 0.19 = 1.005 \approx 1.02$ 반올림 차 0.015는 CR-02 0.08 기준선 내 조정과 소수 처리 [추가 설정]). 계획 원가 $145.80 + 1.02 = 146.82$; $146.82 + 7.77 + (\text{집행 } 1.41) = 156.00 \checkmark$. A12: TF 10 -5 = 5 $\checkmark$. A09: 150 -10 = 140, LF 215 -ES 60 -140 = 15 $\checkmark$.

1.7 실습

기본 과제. 2026-10-20, 오정근 영업본부장이 “부속서 잔여 112점 동의를 얻으려면 CR-05로 기각했던 배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)을 R5에 넣겠다고 약속해야 한다”며 변경요청을 다시 접수했다고 하자(수행사 개산 FP +160). **항목 1~7을 CR-12로 작성하라.** CR-05 기각 이력을 어떻게 인용하는가, 가맹 매출 뒤편(P3 협상 결과)이 아직 없는 상태에서 정산 로직의 FP를 어떻게 산정하는가, 6축 중 계약/편의 축(B-05 배달수수료 회피 37억의 분모)과 리스크 축(R-02·R-15)은 어떻게 되

는가, 누적 FP +345(93%)가 ±372에 얼마나 가까운가와 그때 분기 재확인(3인 서명)이 어떻게 트리거되는가를 적으라. 처리 경로는 어디인가—현장 §13(R5 이연 가능 항목)과 §5(가맹 계약 개정은 P3 소관)가 충돌할 때 누가 결정하는가(RACI 11·17행).

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 변경 로그(없으면 최근 6개월의 변경 이메일)를 가져와 세 가지를 세라. ① 요청자가 사람 이름으로 적힌 변경의 비율. ② 영향 분석에 일정 축이“n일”이 아니라 여유(TF)로 적힌 변경의 수. ③ 허용범위 내 변경의 누적 합을 한 숫자로 말할 수 있는가. 셋 중 하나라도 답할 수 없으면, 다음 분기 재확인에서 수행사가 내놓는 누적표가 회사의 유일한 변경 기록이 된다.

점검 질문. 1. 모든 변경요청서에“현재 기준선 문장”이 문서·항목 번호와 함께 인용되어 있는가? 인용이 없는 변경은 무엇에서 무엇으로 바뀌는지 모르는 변경이다. 2. 허용범위 내 변경 중 현장 문언을 바꾸는 것을 골라낼 수 있는가? 골라내지 못하면 다음 게이트에서 현장과 산출물이 다르다는 지적을 받는다. 3. 승인된 변경이 기준선 번호(BL-On)로 묶여 PV 곡선·FP 확인서·RTM에 같은 날 반영되는가? 아니라면 EVM의 EV와 PV는 다른 범위를 재고 있다.

2. 성과보고—EVM·Earned Schedule (⑫ Performance Report)

2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day3 교재 제2장: 2.1절(PV·EV·AC와 PMB) · 2.2절(Rules of Credit) · 2.8절(온담 P1 성과보고 제9호 읽기). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

성과보고는“계획 대비 어디에 있는가, 이대로 가면 어디에 도착하는가, 그래서 누가 무엇을 결정해야 하는가”를 한 시점(데이터 일자)에 대해 적는 문서다. 진척 보고가 아니다. 진척 보고는“무엇을 했는가”를 적고, 성과보고는“한 것의 가치가 계획된 가치와 얼마나 다르며 그 차이가 종료일과 최종 원가를 어떻게 바꾸는가”를 적는다. 획득가치(EVM)는 그 차이를 한 단위(돈)로 재는 방법이고, Earned Schedule은 같은 차이를 시간 단위로 재는 방법이며, CPM의 여유 소진은 그 차이가 어느 경로에 있는지를 찾는 방법이다. 셋을 같이 써야 한다—EVM만 쓰면“SV -4.4억”이 컷오버 창을 깨는지 아닌지 모르고, CPM만 쓰면 원가 전망이 없으며, ES가 없으면 SPI가 종료로 갈수록 1로 수렴하는 착시에 속는다.

온담 P1의 성과보고가 특히 어려운 이유는 셋이다. 첫째, **원가의 절반이 고정가다**. SI 68.2는 FP 인수 대금이므로 발주사 관점의 AC는 EV와 거의 같고, 그 부분의 CPI는 구조적으로 1 근처에 붙어 있다. 원가 초과는 SI 열이 아니라 변경 대가·대기 비용(컨틴전시)과 발주사 집행 항목(인프라·PMO·단말)에서 나타난다. 둘째, **조달 봉우리가 크다**. 2026-03~04의 라이선스·선약정 20억은 개발이 아니라 인도·계약이고, 그 시점의 SPI는 조달 지연을 재는 것이지 개발 지연을 재는 것이 아니다. 셋째, **AC의 인식 기준이 바뀌었다**. R-04 대응으로 라이선스 지급 조건을 50/50으로 바꾸자 EV는 인도 시 100% 인식되고 AC는 50%만 발생해 CV가 4.7억만큼 좋아 보인다. 이 세 가지를 성과보고에 분리해 적지 않으면 스폰서는“원가는 괜찮고 일정만 조금 늦다”고 읽는다. 실제로는 원가도 괜찮지 않고(조정 CPI 0.968, EAC 150.9) 일정은 조금이 아니라 컷오버 창을 깨는 수준(임계경로-10영업일)이다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 EVM이 계약 요건(ANSI/EIA-748 준수)이고 물리적 진도(physical % complete)의 측정 규칙이 계약 문서다. 월별 성과보고에 CPI·SPI·EAC가 없으면 기성(progress payment)이 나가지 않는다. **SI**에서는 EVM이 드물고, 있어도“스프린트 완료율”이나“공정률”을 EV로 오해한다. 공정률은 시간의 비율이고 EV는 가치의 비율이다—60% 기간이 지났는데 40%의 가치가 인도되었으면 SPI는 0.67이지 1이 아니다. 하이브리드에서 EV의 단위는 스프린트에서 인수된 FP(또는 스토리포인트)이고, 그것을 Rules of Credit으로 미리 정해 두면 EVM은 스프린트와 충돌하지 않는다. **제조 NPD**에서는 게이트 통과가 마일스톤 가중 EV의 자연스러운 단위이고, 원가 성과는 개발비보다 양산 원가(unit cost) 전망으로 읽는다. 어느 분야든 하나는 같다—**EV는 계획 시점에 정한 규칙으로만 잴다**. 실행 중에 규칙을 바꾸면 EV는 원하는 숫자가 된다.

2.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Monitoring and Controlling Focus Area · Schedule· Finance 성과영역(성과 측정), Governance(보고·예외)	Work performance information → Work performance reports, EVM 지표 (EV·PV·AC·SV·CV·SPI·CPI·EAC· ETC·TCPI·VAC), Earned Schedule(참고)	8판은 EVM을 Finance 성과영역의 통제 기법으로, 예측(forecasting)을 EAC 공식들로 서술. 적응형 지표(변다운·속도·처리량)를 같은 절에 병기

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	4.5 Monitor and Control Project Work / 6.6 Control Schedule / 7.4 Control Costs	Work performance reports, EVM(7.4.2.2), 예측(7.4.2.3 EAC 4공식), TCPI(7.4.2.5), 반복 번다운(6.6.2.1)	7.4.2.2의 공식이 이 워크북 항목 4~5의 원전
ANSI/PMI 19-006-2019 The Standard for Earned Value Management	전체—조직·계획·측정·분석·유지	PMB(performance measurement baseline), BAC, control account, work package, planning package, undistributed budget, management reserve, EV 측정 기법(discrete: 0/100·50/50·milestone weights·percent complete / apportioned effort / level of effort), variance·index·forecast, baseline maintenance	PMB = 시간대별 배분 예산 = 이 워크북의 PV 곡선(145.8). BAC = PMB 합계. 관리예비비는 PMB 밖. 컨틴전시의 위치는 조직 관행에 따르며, 이 워크북은 컨틴전시를 PMB 밖·집행 한도 안에 두고(Day2 §4) 집행 시 PV 없는 AC로 기록한다
Lipke, "Schedule is Different," The Measurable News (2003)	Earned Schedule 원전	ES, AT, SV(t), SPI(t), IEAC(t)	SPI(원가 단위)가 프로젝트 종료 시 1로 수렴하는 결함을 시간 단위로 고친 방법. 이 워크북 항목 6
PRINCE2 7 (2023)	Progress practice · Controlling a Stage(review the stage status, report highlights, escalate issues and risks) · Managing a Stage Boundary	Checkpoint report(팀 → PM), Highlight report(PM → Board, 주기적), Exception report(허용범위 초과 예상 시), End stage report	Highlight report의 필수 항목(상태 RAG·이번 기간·다음 기간·허용범위 상태·이슈·리스크·요청)이 이 워크북 항목 10. Exception report = Day1 현장 §12의 예외 보고(원인·영향·대안 3·권고)
ISO 21502:2020	7.2 Project planning / 7.12 Reporting (조항 원문 대조 권장)	성과 측정·보고	—
Vacanti, Actionable Agile Metrics for Predictability (2015)	흐름 지표 4개	WIP, cycle time, throughput, work item age	스프린트 단위 진척의 선행 지표. 항목 9의 조기 신호
DORA (Forsgren, Humble & Kim, Accelerate, 2018)	소프트웨어 인도 성과 4지표	배포 빈도, 변경 리드타임, 변경 실패율, 복구 시간	개발 파이프라인의 건전성 지표. 항목 9 참고 [추가 설정 값]
Christensen 외, CPI 안정성 연구 (Christensen & Heise 1993; Christensen & Payne 1992)	미 국방 획득 사업 실증	"누적 CPI는 20% 진척 후 ±10% 이내에서 안정"규칙	온담 P1은 진척 50%이므로 이 규칙에 따르면 CPI가 크게 회복되지 않는다—단, 발생주의 조정 전 CPI는 안정된 값이 아니다(항목 7)

2.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 측정 규칙

▶ 교재 2.1절(PV·EV·AC와 PMB)

- **무엇을 적는가:** 데이터 일자, 보고 발행일, 비교 기준선(BL 번호), BAC의 정의(PMB 합계)와 예외 판정 기준(집행 한도), 통화·단위, AC 인식 기준(발생주의/현금주의, 검수·인보이스 기준), 미반영 변경의 처리, 작성·검토·수신자.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. "BAC = PMB 145.80(BL-01), 예외 보고 기준 = 집행 한도 156.00 = BAC + 컨틴전시"처럼 두 숫자의 관계를 명시한다. AC 인식 기준은 계약별로 다를 수 있으므로(SI 인수 대금 / 라이선스 인보이스 / 용역 월 청구 / 클라우드 사용량) 항목별로 적는다.
- **흔한 오류:** 데이터 일자와 발행일을 섞는다. BAC를 168.0(승인 예산)으로 두어 CPI가 좋아 보인다. AC를 현금 지급 기준으로 두어 검수 후 60일 지급인 계약의 CV가 항상 양수다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 데이터 일자 2026-09-30, 발행 10-05, BL-01(BL-02는 10-23 발행 예정—미반영 변경 CR-03·07 별도 표시). BAC 145.80, 예외 기준 156.00. AC = 발생주의(SI 인수 FP × 55만 원 + 승인 변경 대가·대기 비용 / 라이선스 인보이스 발생액 / 용역 월 청구 / 클라우드 월 사용료 / PMO 인건비·도구 월 발생). 수신: 정미란(스폰서), 프로그램 운영위, CCB, 윤태호 사본.

항목 2. Rules of Credit —EV 측정 규칙

▶ 교재 2.2절(Rules of Credit)

- **무엇을 적는가:** WBS L2 및 원가 항목별로 EV를 어떻게 인정하는지—기법(0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적%, 배분 노력, 노력 수준), 측정 단위(FP·회차·인도 확인서·월), 인정 시점(스프린트 리뷰 인수·검수·설치 확인), 증빙, 진행 중 항목의 처리.
- **어떻게 적는가:** 표. Day2 §4.5 항목 5의 PV 배분 규칙과 나란히 놓고 시차를 명시한다(PV는 스프린트 시작 월, EV는 인수 시점 → 데이터 일자에 진행 중인 스프린트 1개 분의 구조적 SV 음수). 규칙은 G1에 확정하고 실행 중 바꾸지 않는다.
- **흔한 오류:** 규칙 없이 “진척률%”를 담당자가 보고한다(대개 90% 증후군). 스프린트 시작 시 100%를 인정한다(PV와 같아지도록). LOE 항목(PMO·클라우드)을 물리적%로 재려 한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** SI = 설계 스프린트 0/100(리뷰 인수, 1.25/회), 구현 스프린트 = 인수 FP ÷ 620 × 1.96(물리적%, 진행 중 0), 통합·시험 스프린트 = 마일스톤 가중(통합시험 TC 통과율·UAT 종료 판정). 상용SW = 인도·설치 확인서 100%(마일스톤), 유지보수 LOE. 인프라 = 선약정 계약 100%, 클라우드 LOE, 망분리·DR 설치 확인 100%. 단말 = 입고 검수 70% / 설치 확인 30%. 전환 = 매핑 확정 테이블 수 ÷ 대상(물리적%), 리허설 0/100(회차). 시험·감리 = 회차 보고서 접수 0/100(감리 G2 1.4 = 중간 1차 0.7 + 2차 0.7). PMO = LOE.

항목 3. 월별 PV·EV·AC 표

▶ 교재 2.1절(PV·EV·AC와 PMB) ·2.2절(Rules of Credit)

- **무엇을 적는가:** 월별 PV(기준선 그대로)·EV·AC와 누적, 원가 항목별 분해, 미반영 승인 변경(PV 없는 AC)의 별도 행.
- **어떻게 적는가:** 표 2개—합계 월별·누적 표, 항목별 누적 표. 소수 둘째 자리. PV 누적은 Day2 표의 원값 기준 누적을 그대로 쓴다(월 값 합과 ±0.01 차이 허용). EV·AC 월 값은 항목별 표에서 계산 가능해야 한다.
- **흔한 오류:** PV를 실적에 맞춰 고친다(재기준선 없이). EV와 AC를 같은 값으로 적는다(고정가 착시를 전 항목에 적용). 누적만 있고 월별이 없어 언제 무엇이 일어났는지 모른다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 9개월. 누적 PV 77.83 / EV 73.43 / AC 71.13. 항목별 SV: SI -5.31, 상용SW 0, 인프라 0, 전환 +0.20, 시험·감리 +0.70, PMO 0. 항목별 CV: SI -1.19(컨틴전시 집행 4건), 상용SW +4.70(지급 조건), 인프라-1.00, 전환 +0.20, 시험·감리-0.05, PMO -0.36.

항목 4. 편차와 지수—SV·CV·SPI·CPI

▶ 교재 2.3절(편차·지수·예측)

- **무엇을 적는가:** 누적 SV·CV·SPI·CPI와 월별 추이, 항목별 분해, 측정 시차·인식 기준 차이를 뺀 조정값, 허용범위와의 관계.
- **어떻게 적는가:** 산식과 값. $SV = EV - PV$, $CV = EV - AC$, $SPI = EV/PV$, $CPI = EV/AC$. 조정값은 별도 행(조정 사유 명시). 지수는 소수 셋째 자리. “SPI 0.943 = 약 6% 지연”으로 읽지 않는다—SPI는 비율이지 일수가 아니다(항목 6).
- **흔한 오류:** SPI·CPI를 한 값으로만 보고 항목별 분해를 안 한다. 월별 SPI(당월 EV/당월 PV)와 누적 SPI를 섞는다. 조정 없이 보고해 CV +2.30을 “절감”으로 읽는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** SV -4.40, CV +2.30, SPI 0.943, CPI 1.032. 조정: 측정 시차(S20 09-28 착수분 PV 1.96) 제거 시 SV -2.44, SPI 0.968; 발생주의 조정(미발생 라이선스 4.70) 시 AC 75.83, CV -2.40, CPI 0.968. 4월 SPI 0.784는 상용SW -6.0(조달)이 원인.

항목 5. 예측—EAC 4공식·TCPI·VAC

▶ 교재 2.3절(편차·지수·예측)

- **무엇을 적는가:** EAC 네 가지(BAC/CPI , $AC + (BAC - EV)$, $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI)$, $AC + \text{상향식 ETC}$)와 각각의 전제, 어느 것을 공식 EAC로 채택했는지와 이유, TCPI(BAC 기준·집행 한도 기준·EAC 기준), $VAC = BAC - EAC$, 집행 한도 156.0과의 여유, 예외 보고 필요 여부.

- **어떻게 적는가:** 표 + 문단. 상향식 ETC는 항목별로 근거(잔여 계약·미발생·변경 대가·견적)를 적는다. 조정 CPI로 계산한 값을 병기한다. $TCPI > 1.10$ 이면 회복 불가로 읽는 관행(Christensen)을 인용하되 BAC 기준과 집행 한도 기준을 구분한다.
- **흔한 오류:** EAC 하나만 보고한다(대개 BAC/CPI, 가장 낙관적). 상향식 ETC를 수행사 견적으로 대체한다. VAC를 승인 예산(168.0)과 비교해 여유가 커 보인다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** EAC1 141.23 / EAC2 143.50 / EAC3 145.43 / **EAC4 150.86(공식)** / 조정 CPI EAC1' 150.57·EAC3' 155.04(경고 대역). $TCPI(BAC)$ 0.969, $TCPI(156.0)$ 0.853, $TCPI(EAC4)$ 0.908, $TCPI(BAC, \text{조정 AC})$ 1.034. $VAC(EAC4)$ -5.06, 집행 한도 여유 5.14. **원가 예외 보고 불요(EAC4 < 156.0), 단 EAC3' 155.04는 여유 0.96 —경고.**

항목 6. Earned Schedule —ES·SV(t)·SPI(t)·IEAC(t)

▶ 교재 2.4절(Earned Schedule)

- **무엇을 적는가:** ES(누적 EV가 PV 곡선에서 도달한 시점), AT(경과 기간), $SV(t) = ES - AT$, $SPI(t) = ES/AT$, $IEAC(t) = PD/SPI(t)$, 예상 종료일, 월별 SPI vs SPI(t) 대조, 허용범위(+15영업일)와의 관계.
- **어떻게 적는가:** ES는 보간으로 구한다—PV 누적 EV를 넘지 않는 마지막 월 n에 $(EV - PV(n월)) \div (PV(n+1월) - PV(n월))$ 을 더한다. 단위는 월. IEAC(t)는 추세 외삽이므로 CPM 회복 계획과 병기하고 “어느 것이 계획이고 어느 것이 추세인가”를 적는다.
- **흔한 오류:** SPI만 보고 “지연이 회복되고 있다”고 읽는다(SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴). ES 없이 SV를 일수로 환산한다(SV/월평균 PV - PV가 봉우리를 가지면 틀린다). IEAC(t)를 종료일로 보고한다(추세 외삽은 회복 계획이 없을 때의 도착지다).
- **온담 P1에서는 이렇게:** ES 8.28개월, AT 9, $SV(t)$ -0.72개월($\approx$ -15영업일), $SPI(t)$ 0.920, IEAC(t) 18.48개월 → G4 추세 도착 2027-07-14(+1.48개월 $\approx$ +31영업일 > 허용범위 +15). SPI 0.943 vs SPI(t) 0.920 —두 지수의 벌어짐이 8월부터 시작(수렴 착시).

항목 7. 착시 해부

▶ 교재 2.6절(착시 해부)

- **무엇을 적는가:** 지수를 좋게 또는 나쁘게 보이게 하는 구조적 원인 각각에 대해—무엇이, 왜, 얼마만큼, 조정 방법, 조정 후 값.
- **어떻게 적는가:** 착시 하나에 문단 하나. “인식 기준 차이(4.70)”, “고정가 SI의 $CPI \equiv 1$ ”, “측정 시차(1.96)”, “SPI 수렴”, “선행 인도의 양수 SV(감리 0.70)”처럼 이름을 붙인다. 조정값은 항목 4·5에 이미 반영된 것과 같아야 한다.
- **흔한 오류:** 착시를 모르고 보고한다. 알면서 유리한 쪽만 보고한다. 조정값을 본값 대신 써서 기준선 규칙을 실행 중에 바꾼다—조정은 병기하는 것이지 대체하는 것이 아니다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 5개—① 라이선스 50/50 지급 조건(CV +4.70, CPI 1.032 → 0.968) ② 고정가 SI($CPI_{SI} = 29.69/30.88 = 0.961$ —컨틴전시 집행 1.19 전부) ③ 측정 시차(S20, 1.96) ④ SPI 수렴(9월 SPI 0.943 vs SPI(t) 0.920) ⑤ 감리 선행(SV +0.70은 진척이 아니라 시점 이동).

항목 8. 일정 통제—TF 소진·마일스톤 전망·버퍼·회복 계획

▶ 교재 2.8절(온담 P1 성과보고 제9호 읽기) ·1.1절(통제 사이클)

- **무엇을 적는가:** CPM 계산표(Day2 §3.5)의 활동별 실제 착수·완료(또는 전망)와 TF 소진, 임계경로의 현재 지연, 마일스톤 전망(G2·리허설·G3·컷오버·G4), 버퍼 소진(합류 15·규제 22·데이터 경로 5), 회복 계획 대안 3개와 각각의 원가·리스크, 권고, 결정자.
- **어떻게 적는가:** 표(활동 / 기준선 ES·EF / 실제·전망 / TF 전→후) + 마일스톤 표 + 대안 표. 전망은 회복 계획 없는 값(as-is)과 있는 값(to-be)을 나란히. 컷오버 창 이탈 예상은 즉시 예외 보고(Day2 §3.5 항목 10).
- **흔한 오류:** 지연을 “n일”로만 보고하고 TF를 안 본다. 회복 계획 없이 “만회 노력 중”으로 적는다. 버퍼를 P1이 소비해 놓고 프로그램에 안 알린다.

- **온담 P1에서는 이렇게:** A10 착수 09-28(기준선 09-14, 작업일 190 vs 180) → **임계경로-10** → as-is MG3 2027-03-05, 컷오버 1차 창 이탈, 2차 창 03-12~14(합류 버퍼 15 전부 소진). 회복 계획: A14 -5(통합시험 준비 SS 겹침) + A16 -5(UAT 1차 병행) + R2 이월 420 FP 재배치(R3 120·A12 300) + CR-08 A12 편입 → MG3 02-19 회복, A12 TF 10 → 0(제2 임계경로), R-19 등재. **예외 보고 EX-01(10-02) 제출.**

항목 9. 조기 신호와 흐름 지표

▶ 교재 2.8절(온담 P1 성과보고 제9호 읽기) · 2.7절(하이브리드에서 EV의 함정, 흐름 지표(Vac...))

- **무엇을 적는가:** 지수가 나빠지기 전에 볼 수 있었던 신호 5개(어느 달, 어느 지표, 무엇을 보았어야 했는가, 그때 가능했던 조치), 스프린트 흐름 지표(throughput·WIP·work item age·cycle time), DORA 4지표(참고).
- **어떻게 적는가:** 신호마다 3줄(시점·지표·놓친 조치). 흐름 지표는 스프린트별 표(인수 FP, 진행 중 StRS 수, 가장 대기 일수). “신호”는 사후 합리화가 아니라 다음 보고 주기의 관측 항목 목록이다.
- **흔한 오류:** 신호를 안 적는다(그러면 다음 달도 같은 것을 놓친다). 흐름 지표를 EVM과 별개로 둔다—throughput 하락은 SI EV 하락의 선행 지표다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 5개—4월 SPI 열별 분해 / 5월 SI SV 지속 음수·참석률 트리거 / 5월 CV 급등 / 8월 결함 평탄·throughput 하락 / 9월 S18 연장 결정 시점의 TF 예측. 흐름: throughput 620·620·600·480·470·560·560·600·620·620·640·630, WIP 5월 41(StRS 진행 중), work item age 가장 12영업일(POS 화면 승인 대기).

항목 10. 성과보고서 1장 (Highlight Report)

▶ 교재 5.1절(성과보고 체계) · 2.8절(온담 P1 성과보고 제9호 읽기)

- **무엇을 적는가:** 상태 RAG 7축(허용범위 대비), 핵심 수치(EV·AC·SPI·CPI·EAC·ES), 이번 기간 완료·다음 기간 계획, 예외(제출된 예외 보고, 판정), 이슈·리스크 상위 5, 컨틴전시·버퍼 소진, **결정 요청**(누가 언제까지 무엇을).
- **어떻게 적는가:** A4 한 장. RAG의 정의를 적는다—G = 허용범위 내·전망도 내, A = 허용범위 내·전망 초과 가능(경고), R = 초과 예상·예외 보고 제출. 결정 요청은 “정미란, 10-16까지, EX-01 대안 1 승인 여부”처럼.
- **흔한 오류:** 모든 축이 G다(그러면 보고할 이유가 없다). 수치 없는 RAG. 결정 요청이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 일정 R / 원가 A / 범위 G / 품질 A / 리스크 A / 편익 G / 지속가능성 A. 결정 요청 3건—EX-01 회복 계획(정미란·프로그램 PMO장, 10-16), CCB 4건(10-15), 감리 귀속 이의 회신(정하늘·정미란, 10-08).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): P-08 BAC 145.8 / 집행 한도 156.0 · \$3.4 마일스톤

앞 산출물에서 가져온다: ⑨ 항목 5 월별 PV·3층·⑧ CPM 계산표·버퍼·⑩ 격자(일정 +15영업일·원가 +6%) ·⑪ 미반영 변경(CR-08·09 FP)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 실적(\$0.3 상황): 2026-01~09 월별 EV·AC—예시본 항목 3 표가 정본이며 검산 스크립트는 ../그림/PM_Day3/src/day3_evm.py. 9/30 누적 PV 77.83 · EV 73.43 · AC 71.13 - Rules of Credit(G1 확정, 원가 기준선 v1.0 부속 2) —예시본 항목 2 - 단말 견적 8.9(기준선 8.6 + 단일 공급사 견적 상승 0.3, 09-18); 상향식 ETC의 항목별 근거는 예시본 항목 5 - 임계경로 A10 -10영업일; DORA 4지표(2026-09: 배포 주 2회 / 리드타임 3.1일 / 실패율 12% / 복구 4시간)

★ 수업 중 과제—4교시, 35분—누적 세 값(PV 77.83 · EV 73.43 · AC 71.13)에서 항목 4(SV·CV·SPI·CPI) · 5(EAC 4공식·TCPI·VAC) · 6(ES·SV(t)·SPI(t))을 손으로 계산해 \$2.4에 적는다. 정답을 보지 말고 쓰고, 짝과 교환해 10분 검산.

2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day3/12_성과보고_빈템플릿.pdf

성과보고 (Performance Report — EVM · Earned Schedule)

[1. 문서 정보·측정 규칙]

| 데이터 일자 | [] | 발행일 | [] | 기준선 | [BL-0n] | BAC (PMB) | [] | 예외 기준 (집행 한도) | [] |
 | AC 인식 기준 | [항목별: 인수 대금 / 인보이스 / 월 청구 / 사용량 / 인건비] | 미반영 변경 | [CR-nn, 금액] |
 수신 | [] |

[2. Rules of Credit]

| WBS L2 / 원가 항목 | 기법 (0/100·50/50·마일스톤·물리적·배분·LOE) | 단위 | 인정 시점·증빙 | 진행 중 처리 |
 PV 규칙과의 시차 |

[3. 월별 PV·EV·AC]

월	PV	EV	AC	PV누적	EV누적	AC누적	SV	CV	SPI	CPI
항목별 누적	PV	EV	AC	SV	CV	원인 한 줄				
미반영 승인 변경 (PV 없는 AC)	[]									

[4. 편차·지수]

구분	SV	CV	SPI	CPI	조정 사유
본값					—
조정 1 [측정 시차]					
조정 2 [인식 기준]					

[5. 예측]

EAC 공식	전제	값	VAC	집행 한도 여유	채택
BAC/CPI					
AC+(BAC-EV)					
AC+(BAC-EV)/(CPI×SPI)					
AC+상향식 ETC	[항목별 근거]				
TCPI	BAC 기준 [] / 집행 한도 기준 [] / EAC 기준 []				
 - 원가 예외 보고: [불요/필요 —근거]

[6. Earned Schedule]

| ES | AT | SV(t) | SPI(t) | PD | IEAC(t) | 추세 종료일 | 허용범위 대비 |
 | 월별 | SPI | SPI(t) | 차이 |

[7. 착시 해부]

| 이름 | 무엇이 | 왜 | 크기 | 조정 후 |

[8. 일정 통제]

활동	기준선 ES→EF	실제·전망	TF 전→후	임계	
마일스톤	기준선	as-is 전망	to-be (회복 계획)	허용범위	
버퍼	크기	소진	소유자		
회복 대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
 - 예외 보고: [번호, 제출일, 결정 시한]

[9. 조기 신호·흐름 지표]

| # | 시점 | 지표 | 보았어야 한 것 | 가능했던 조치 |
 | 스프린트 | throughput (FP) | WIP (StRS) | work item age 최장 | cycle time |

[10. 성과보고서 1장]

축	RAG	값	허용범위	전망
핵심 수치	EV / AC / SPI / CPI / EAC / ES / 컨틴전시 잔여 / 버퍼 잔여			
이번 기간 완료		다음 기간 계획		
예외		이슈·리스크 상위 5		
결정 요청	[누가 ·언제까지 ·무엇을]			

2.5 응답 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §2.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §2.6 해설에서 이유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day3/12_성과보고_완성예시.pdf

성과보고—ONE ONDAM P1 (제9호, 데이터 일자 2026-09-30, 발행 2026-10-05)

1. 문서 정보·측정 규칙

항목	내용	항목	내용
데이터 일자 / 발행일	2026-09-30(수) / 2026-10-05(월) —월 성과보고 제9호	비교 기준 선	BL-01 (G1 2026-04-30), BL-02(CCB 10-15 결과)는 10-23 발행 예정 → 이번 호는 BL-01 기준, 승인·미반영 변경은 별도 행
BAC / 예외 판정 기준	BAC = PMB 145.80 (PV 곡선 합계, 컨틴전시 제외) / 집행 한도 156.00 = BAC + 컨틴전시 10.20 —EAC가 156.00 초과 전망이면 원가 예외 보고(현장 v1.1 §12, CR-10)	단위	억 원, 소수 둘째 자리; 지수 소수 셋째 자리; 기간 월·영업일
AC 인식 기준 (발생주의)	SI = 스프린트 리뷰 인수 FP × 55만 원 + 승인된 변경 대가·대기 비용 발생분 / 상용SW = 인보이스 발생액(2026-03-13 계약 변경 후 인도 50%·통합시험 통과 50%) / 인프라 = 선약정 계약 시 100%, 클라우드 월 사용료, 장비 설치 확인 / 전환 = 용역 월 청구(고정가) / 시험·감리 = 회차 보고서 접수 / PMO = 월 인건비·도구	미반영 승인 변경	CR-03 0.12(9월 AC 발생, PV 없음), CR-07 0.22(승인·미집행), CR-06 0.32(승인·미집행 —재산정 공수 0.15는 6월 AC)
작성 / 검토 / 승인	P1 PM, P1 PMO 기준선 담당 / 이재현(SI 실적 대조), 재경팀장(AC 대조) / 정미란 스폰서, 프로그램 운영위(10-08), CCB(10-15), 윤태호 사본	검산 스크립트	../그림/PM_Day3/src/day3_evm.py

2. Rules of Credit (G1 확정, 원가 기준선 v1.0 부속 2 [추가 설정])

WBS L2 / 원가 항목	기법	단위	인정 시점·증빙	진행 중 처리	PV 규칙(Day2 §4.5)과의 시차
SI —설계 스프린트 S1-S6 (1.1.1·1.2.1·1.3.1·1.4.1·1.5.1)	0/100	스프린트 (1.25/회)	스프린트 리뷰에서 발주사 인수 서명	0	PV는 시작 월, EV는 인수 월 → 월말에 걸친 스프린트 1개 분 시차
SI —구현 스프린트 S7-S26 (1.1.2~1.1.4, 1.2.2~1.2.5, 1.3.2~1.3.5, 1.4.2~1.4.4, 1.5.2~1.5.5)	물리적% (FP)	인수 FP ÷ 계획 620 × 1.96	스프린트 리뷰 인수 FP(FP 확인 3인: PMO·이재현·형상)	진행 중 스프린트 0	동일—데이터 일자에 진행 중인 스프린트의 PV(1.96)는 구조적 SV 음수
SI —통합·시험 스프린트 S27-S36	마일스톤 가중	통합시험 TC 통과율(1.6.4) 60% / UAT 종료 판정(1.6.7) 40% (2.14/회 환산)	시험 결과 보고서	통과율 비례	—(2026-12 이후)
상용SW —라이선스 (1.5.2·1.5.3·1.5.4)	마일스톤	인도·설치 확인서 100%	인도 확인서(박세연)	0	PV는 계획 인도 월—인도 지연 시 SV 음수, AC는 50/50 지급 조건으로 EV보다 늦게 발생
상용SW —1년차 유지보수	LOE	월 0.2	계약 기간	—	없음
인프라—클라우드 선약정	마일스톤	계약 시 100% (6.0)	계약서(강현도)	0	없음
인프라—클라우드 사용료	LOE	월 0.4	사용량 청구	—	AC는 실사용(0.5)
인프라—망분리·보안·DR 장비	마일스톤	설치 확인 100%	설치 확인서	0	없음
단말 (1.1.5)	마일스톤 가중	입고 검수 70% / 설치 확인 30%	검수 조서·설치 확인서	0	없음 (2026-12 이후)
데이터 전환—매핑·정제 (1.5.7·1.5.8)	물리적% (FP)	매핑 확정 테이블 수 ÷ 1,842 × 구간 가치	매핑 정의서 승인(박세연)	비례	없음
데이터 전환—리허설 (1.5.9)	0/100	회차 (3회)	검증 6종 보고서	0	없음

WBS L2 / 원가 항목	기법	단위	인정 시점·증빙	진행 중 처리	PV 규칙(Day2 §4.5)과의 시차
시험·감리 (1.6.4~1.6.8)	0/100	회차 보고서 (감리 G2 1.4 = 중간 1차 0.7 + 2차 0.7)	보고서 접수	0	PV는 게이트 월—선행 실시 시 SV 양수(진척 아님)
PMO (1.6.2·1.6.3)	LOE	월 0.56	월	—	없음

3. 월별 PV·EV·AC (억 원, 2026-01 ~ 2026-09)

월	PV	EV	AC	PV 누적	EV 누적	AC 누적	SV	CV	SPI	CPI
2026-01	3.06	1.81	1.85	3.06	1.81	1.85	-1.25	-0.04	0.592	0.978
2026-02	3.06	3.06	3.10	6.12	4.87	4.95	-1.25	-0.08	0.796	0.984
2026-03	13.02	12.31	12.35	19.14	17.18	17.30	-1.96	-0.12	0.898	0.993
2026-04	17.69	11.68	11.72	36.83	28.86	29.02	-7.97	-0.16	0.784	0.994
2026-05	8.89	10.97	8.11	45.72	39.83	37.13	-5.89	+2.70	0.871	1.073
2026-06	8.89	8.27	8.81	54.61	48.10	45.94	-6.51	+2.16	0.881	1.047
2026-07	8.09	9.18	7.99	62.69	57.28	53.93	-5.41	+3.35	0.914	1.062
2026-08	9.05	8.23	9.02	71.74	65.51	62.95	-6.23	+2.56	0.913	1.041
2026-09	6.09	7.92	8.18	77.83	73.43	71.13	-4.40	+2.30	0.943	1.032

(PV 월 값·누적은 Day2 §4.5 표 그대로. EV·AC 월 값은 아래 항목별 표의 합이며 소수 둘째 자리 반올림으로 ± 0.01 차이 가능.)

항목별 월 EV (억 원)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 EV	누적 PV	SV
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.26	3.67	3.92	4.01	29.69	35.00	-5.31
상용SW	—	—	8.00	—	6.00	0.20	3.60	0.20	0.20	18.20	18.20	0.00
인프라	—	—	—	6.40	0.40	3.40	0.40	2.50	0.40	13.50	13.50	0.00
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.85	0.95	1.05	1.05	4.50	4.30	+0.20
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.70	2.50	1.80	+0.70
PMO	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	5.04	5.04	0.00
합계	1.81	3.06	12.31	11.68	10.97	8.27	9.18	8.23	7.92	73.43	77.83	-4.40

SI EV 근거—인수 FP(스프린트 리뷰 인수 월 기준): 4월 1,240(S7 620·S8 620) / 5월 1,080(S9 600·S10 480) / 6월 1,030(S11 470·S12 560) / 7월 1,160(S13 560·S14 600) / 8월 1,240(S15 620·S16 620) / 9월 1,270(S17 640·S18 630) = **누적 7,020 FP(56.6%)**. 계획(S7-S18 12회 × 620) 7,440 → 이월 420. S19(09-28 착수) 진행 중 0. 설계 스프린트 인수: 1월 S1 / 2월 S2·S3 / 3월 S4·S5·S6.

항목별 월 AC (억 원)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 AC	누적 EV	CV	원인
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.41	4.09	4.42	4.13	30.88	29.69	-1.19	인수 대금 = EV + 컨틴전시 집행 4건(6월 R-07 재산정 0.15, 7월 R-05 대기 비용 0.42, 8월 R-03 폴백 재시험 0.50, 9월 CR-03 0.12)
상용SW	—	—	8.00	—	3.00	0.20	1.90	0.20	0.20	13.50	18.20	+4.70	MDM 2차-APM 6.0 인도(5월) 50%, SAP 애드온 3.4 인도(7월) 50% —미발생 4.70은 통합시험 통과(2027-01) 시 발생
인프라	—	—	—	6.40	0.50	3.80	0.50	2.80	0.50	14.50	13.50	-1.00	클라우드 개발환경 월 0.5(계획 0.4, 6개월 +0.6), 망분리 3.3(+0.3)·2.3(+0.1)
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	4.30	4.50	+0.20	고정가 월 청구 = 계획, 진도 선행
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.75	2.55	2.50	-0.05	보안진단 1회차 1.05(+0.05), 중간감리 1차 0.70
PMO	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	5.40	5.04	-0.36	월 0.60(계획 0.56 —도구 라이선스 증분·회의 증가)
합계	1.85	3.10	12.35	11.72	8.11	8.81	7.99	9.02	8.18	71.13	73.43	+2.30	

4. 편차·지수 (2026-09-30 누적)

구분	SV	CV	SPI	CPI	조정 사유
본값 (BL-01 규칙)	-4.40	+2.30	0.943	1.032	—
조정 1: 측정 시차 제거	-2.44	+2.30	0.968	1.032	S20(09-28 착수) PV 1.96은 정상 진행에서도 EV 0 —PV 77.83 -1.96 = 75.87 기준
조정 2: 발생주의 정합	-4.40	-2.40	0.943	0.968	라이선스 미발생 4.70을 AC에 가산(AC 75.83) —인도된 가치의 원가는 발생했다
조정 1+2	-2.44	-2.40	0.968	0.968	실질 지연 약 1.7 스프린트 분, 실질 원가 초과 2.40
SI 열만	-5.31	-1.19	0.848	0.961	고정가—CV 전액이 컨틴전시 집행
상용SW 열만	0.00	+4.70	1.000	1.348	인식 기준 차이

월별 SPI 추이(누적): 0.592 → 0.796 → 0.898 → **0.784(4월)** → 0.871 → 0.881 → 0.914 → 0.913 → 0.943. 4월 하락의 분해: 상용SW -6.00(MDM 2차·APM 인도 5월로 지연—R-04 대응), SI -1.97(S9 05-10 인수 시차—실질 0), 인프라 0. **4월 SPI는 조달 지연이고 개발 지연이 아니다.** 5월 이후 SI SV: -2.49 → -3.16 → -3.42 → -5.39 → -5.31 —R-05 실현(S10 3주)과 R2 규제 항목 전진 배치의 이월이 누적.

5. 예측 (BAC 145.80, 집행 한도 156.00)

EAC	전제	값	VAC = BAC - EAC	집행 한 도 여유	채택
EAC1 = BAC ÷ CPI = 145.80 ÷ 1.032	현재 원가 효율이 끝 까지 유지	141.23	+4.57	14.77	기각—착시 포함, PMB보다 낮은 EAC는 고정가 구조에서 불가능
EAC2 = AC + (BAC -EV) = 71.13 + 72.37	잔여는 계획대로	143.50	+2.30	12.50	기각—라이선스 미발생 4.70·컨틴전시 잔여 집행 무시
EAC3 = AC + (BAC -EV) ÷ (CPI × SPI) = 71.13 + 72.37 ÷ 0.973	원가·일정 효율 복합	145.43	+0.37	10.57	참고
EAC4 = AC + 상황식 ETC = 71.13 + 79.72	항목별 잔여 근거(아 래)	150.86	-5.06	5.14	공식 EAC
EAC1' = BAC ÷ CPI(조정 0.968)	발생주의 CPI 유지	150.57	-4.77	5.43	EAC4와 정합—검산
EAC3' = AC(조정 75.83) + 72.37 ÷ (0.968 × 0.943)	조정 CPI × SPI	155.04	-9.24	0.96	경고 대역 —일정 회복 실패 시 도착지

상황식 ETC 79.72의 근거:

항목	ETC	근거
SI 잔여 계약	38.51	68.20 -EV 29.69 (잔여 FP 5,380 × 55만 원 = 29.59 + 통합·시험 스프린트 가치—계약 총액 기준)
SI 승인·예정 변경 대가	1.02	+185 FP(Ⓢ 변경 로그, BL-02 편입 예정)
SI 대기 비용 잔여 추정	0.18	R-05 배정 잔여(재발 대비)
상용SW	5.90	잔여 PV 1.20(유지보수) + 미발생 4.70 (통합시험 통과 시)
인프라	7.92	잔여 PV 7.40 × 1.07(클라우드 실사용 추세)
단말	8.90	8.60 + 단일 공급사 견적 상승 0.30(강현도 09-18 [추가 설정])
데이터 전환	5.10	9.40 -4.50 + 아카이브 정책 수립 0.20
시험·감리	7.40	9.70 -2.50 + 부하시험 재건적 0.20(피크 5,100 케이스/h 시나리오 추가)
PMO	4.80	8개월 × 0.60(실적 단가)
합계	79.72	

TCPI	산식	값	해석
TCPI(BAC)	$(145.80 - 73.43) \div (145.80 - 71.13) = 72.37 \div 74.67$	0.969	본값 기준—착시 포함, 의미 없음
TCPI(BAC, 조정 AC)	$72.37 \div (145.80 - 75.83) = 72.37 \div 69.97$	1.034	PMB 안에 끝내려면 잔여 구간에서 3.4% 절감 필요—고정 가 구조에서 비현실적 → PMB 초과는 확정
TCPI(집행 한도 156.00)	$72.37 \div (156.00 - 71.13) = 72.37 \div 84.87$	0.853	집행 한도 안에 끝내는 것은 가능(컨틴전시 잔여 8.79가 완 충)
TCPI(EAC4 150.86)	$72.37 \div (150.86 - 71.13) = 72.37 \div 79.73$	0.908	공식 EAC 달성에 필요한 효율

원가 예외 보고 판정: 불요. 공식 $EAC4\ 150.86 < \text{집행 한도 } 156.00(\text{여유 } 5.14)$. 단, ① $EAC3' \ 155.04(\text{여유 } 0.96)$ 는 일정 회복 실패(A14·A16 압축 원가, 2차 창 재작업)가 실현될 때의 도착지이고 ② 잔여 컨틴전시 8.79 중 승인 변경 편입 예정 1.02를 빼면 7.77이며 컨틴전시 대상 잔여 EMV 5.06(③)과의 여유는 2.71 —다음 보고(10-31 데이터)에서 EAC4가 153.0을 넘으면 예외 보고 준비를 스폰서에 예고한다(경고 등급 A).

6. Earned Schedule

지표	산식	값
ES	$8 + (EV\ 73.43 - PV(8월)\ 71.74) \div (PV(9월)\ 77.83 - PV(8월)\ 71.74) = 8 + 1.69 \div 6.09$	8.28개월
AT	2026-01 ~ 2026-09	9개월
SV(t)	ES - AT	-0.72개월 (~ -15영업일)
SPI(t)	ES ÷ AT	0.920
PD	계획 기간	17개월
IEAC(t)	$PD \div SPI(t) = 17 \div 0.920$	18.48개월 → +1.48개월 ~ +31영업일
추세 종료 일	2027-05-28 + 31영업일	2027-07-12 [추세 외삽] vs 허용범위 2027-06-18(+15영업일) → 초과

월	SPI	SPI(t)	차이	판독
2026-03	0.898	0.950	+0.052	조달 봉우리 앞—ES가 PV 완만 구간에 있어 SPI(t)가 관대
2026-04	0.784	0.887	+0.103	조달 지연: 돈으로는 -8.0, 시간으로는 -0.45개월
2026-05	0.871	0.868	-0.003	라이선스 인도로 SPI 회복, SPI(t)는 R-05 지연을 그대로 반영
2026-06	0.881	0.878	-0.003	
2026-07	0.914	0.904	-0.010	벌어지기 시작
2026-08	0.913	0.914	+0.001	
2026-09	0.943	0.920	-0.023	SPI는 회복처럼, SPI(t)는 정체—수렴 착시

7. 착시 해부

#	이름	무엇이	왜	크기	조정 후
1	라이선스 인 식 기준 차이	상용SW CV +4.70, 전체 CPI 1.032	R-04 대응으로 2026-03-13 지급 조건을 인 도 50%·통합시험 통과 50%로 변경. EV는 인 도 확인서에 100%, AC는 인보이스 50%	+4.70 (전체 CV의 200%)	CPI 0.968, CV -2.40
2	고정가 SI의 CPI ≡ 1	SI CPI 0.961	발주사 관점 SI AC = 인수 FP 대금 = EV. CV는 오직 컨틴전시 집행(1.19)과 변경 대가	구조적	SI 열의 원가 성과는“컨틴전시 소 진율”로 읽는다(③ 항목 6)

#	이름	무엇이	왜	크기	조정 후
3	측정 시차	SV -4.40 중-1.96	PV는 스프린트 시작 월에 계상, EV는 인수 시 계상. S20(09-28 착수)의 1.96은 정상 진행에서도 EV 0	1.96 (SV의 45%)	SV -2.44, SPI 0.968 — 실질 지연 = 약 1.7 스프린트
4	SPI 수렴	9월 SPI 0.943 상승(8월 0.913)	누적 EV가 커질수록 SPI는 1로 수렴하며 종료 시 정확히 1이 된다. 실제 지연은 SPI(t) 0.920(하락)	SPI -SPI(t) = +0.023, 확대 중	일정 보고는 SPI(t)·ES·CPM TF로
5	선행 인도의 양수 SV	시험·감리 SV +0.70	중간감리 1차를 G2 감리(11월 PV)의 절반으로 9월에 실시. 진척이 아니라 시점 이동	+0.70	진척 판단에서 제외—단 감리 지적 8건(Ⓢ)은 실제

착시 1·3을 함께 조정한 실질 성과: SPI 0.968·CPI 0.968 —“일정도 원가도 약 3% 뒤”이며 스폰서가 읽어야 할 한 줄이다. 그러나 3%는 평균이고, 지연은 임계경로에 몰려 있다(항목 8).

8. 일정 통제 (기준선 BL-01 CPM 계산표 대비, 작업일 0 = 2026-01-05)

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제·전망	TF 전 → 후	판독
A01 설계 S1-S6	0 → 60 (~03-27)	완료 03-27	0 → 0	정시
A02 13본 복원·47본 문서	10 → 60	완료 03-25 (O-01 부분 실현, 미등재 2본 발견 → CR-07)	5 → 5	정시
A03 조달	25 → 70 (~04-10)	선약정 04-24 서명(+10), MDM 2차·APM 05-22 인도(+30), SAP 애드온 07-10(+60)	5 → -25(라이선스) —단 A05 SS+30 의존은 개발환경(선약정)만 → A05 영향 0	R-04 대응 결과. 임계경로 미 영향(A05 착수 03-30 정시)
A04 기준선 → G1	60 → 80 (~04-24)	완료 04-24, G1 04-30 통과	4 → 0	정시
A05 구현 R1 S7-S12	60 → 120 (~06-19)	S10 3주(05-11~05-29, R-05), R1 종료 06-28(+5영업일)	0 → -5	임계경로 지연 시작
A06 구현 R2 S13-S18	120 → 180 (~09-11)	S13 06-29 착수, S18 3주(09-07~09-25), R2 종료 09-25(+10)	0 → -10	규제 Must 전진 배치, 420 FP 이월
A07 규제 검증	165 → 180 (FNLТ 09-11)	08-24~09-11 완료, 142/142	0 → 0	제약 총족 —R2 항목 재배치의 대가
A08 3PL API·폴백	120 → 160 (~08-14)	폴백 확정 07-08, 폴백 시험 08-21 완료, 준실시간 API는 명세·구현 완료 보관	20 → 12	R-03 발동—비임계 흡수
A09 전환 매핑	60 → 210 (~10-23)	진도 62%(9/30), CR-11로 140일 → 종료 전망 10-16	5 → 15	데이터 경로 여유 확대
A10 구현 R3 S19-S24	180 → 240 (09-14 ~ 12-04)	착수 09-28(작업일 190), 전망 종료 12-18(250)	0 → -10	임계경로-10영업일
A11 정보 판정 → G2	210 → 230 (FNLТ 11-27)	전망 10-19~11-13	5 → 10	G2 정시 전망
A12 구현 R4 잔여	240 → 260	CR-08 편입(+5), 이월 300 FP(+5) → 30일	10 → 0	제2 임계경로(회복 계획)
A13 리허설 1~3	230 → 275	전망 11-16 착수	5 → 10	
A14 통합시험	240 → 270	as-is 250 → 280 / to-be 250 → 275(SS 겹침)	0 → -10 / -5	회복 계획 1
A15 P2 인터페이스 시험	289 → 294 (SNET 02-12)	G1 의결로 2차 컷오버(03-27)로 분리 —MG3 선행 조건에서 제외, MC 03-05 → 시험 03-08~12	—	R-01 대응
A16 UAT·리허설·롤백	270 → 294	as-is 280 → 304 / to-be 275 → 294(UAT 1차 병행)	0 → -10 / 0	회복 계획 2
MG3 G3	294 (FNLТ 02-19)	as-is 2027-03-05 / to-be 2027-02-19	0 → -10 / 0	

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제·전망	TF 전 → 후	판독		
A17 컷오버	299 (SNET 02-26)	as-is 1차 창 이탈 → 2차 창 03-12~14 / to-be 02-26				
A20 G4	340 → 365 (05-28)	as-is 06-11(+10) / to-be 05-28	0 → -10 / 0	허용범위 +15 내이나 창 0 위 반		

마일스톤	기준선	as-is 전망 (회복 없음)	to-be (회복 계획)	허용범위	판정
G2 데이터 정본	2026-11-27	11-27 (A11 여유 10)	11-27	+5 보고	정시
리허설 3회차·전자금융 신 청	2027-01-29	01-22	01-22	+5 보고	정시
G3	2027-02-19	2027-03-05 (-10)	2027-02-19 (여유 0)	0	예외 보고
컷오버 1차(매장·주문)	2027-02-26~28	이탈 → 2차 창 03-12~14	02-26~28	0	예외 보고
컷오버 2차(물류, R-01 분리)	2027-03-27 주말 (G1 의결)	03-27	03-27	프로그램	정시
G4	2027-05-28	06-11 (+10)	05-28	+15 (06-18)	내
ES 추세 종료	—	2027-07-12 (+31)	—	+15	초과 (추세)

버퍼	크기	소진 (9/30)	소유자	상태
G3 합류 버퍼	15영업일	as-is 시 15 전부(2차 창 03-12) / to-be 0	프로그램 PMO장	배정 요청 대상 —P1 단독 소비 불가
규제 버퍼	22영업일	0 (A07 09-11 충족)	P4	종료
데이터 경로	5	-5 (CR-11로 +10 확대)	P1 PM	여유 15
A12 여유	10	10 (CR-08 5 + 이월 5)	P1 PM	0 —제2 임계경로

회복 계획—예외 보고 EX-01 (2026-10-02 제출, 인지 09-28 + 4영업일; 결정 시한 10-16)

대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
1. 압축·재배치 (권고)	① A14 통합시험 준비(환경·회귀 자동화·TC 확정)를 S24와 S5 겹침 → A14 30 → 25 ② UAT 1차(POS·포털)를 통합시험 후반과 병행(S5+20) → A16 24 → 19 상당(종료 02-18 유지) ③ R2 이월 420 FP를 R3 120(속도 640 전제)·A12 300으로 재배치, CR-08 A12 편입	MG3 02-19 회복, G3 앞 여유 0, A12 TF 0(제2 임계)	+0.60(회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입—컨틴전시 R-19 배정)	R-19 통합시험 결함 유출 P 40 × 1.5 = 0.60; UAT 병행으로 심각도 2 미해결 조건(G3) 압박	정미란(원가·품질 트레이드오프), 이재현(속도 640 약속·변경 대가 없음 확인 09-30)
2. 컷오버 2차 창 수용	매장·주문 컷오버를 2027-03-12~14로, G3 03-05	합류 버퍼 15 전부 소진, 물류 2차 컷오버(03-27)와 2주 간격 → 두 번 컷오버 리스크 R-14 상승	+1.6(2차 창 재리허설·매장 통보 재작업 [추가 설정], 관리예비비 대상—원인이 프로그램 버퍼 배정)	R-14 P 50 → 70; 3월 성수기 잠금(설 이후) 없음 확인 필요	프로그램 PMO장(버퍼 배정), 정미란

대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
3. R3 범위 이 연	옴니 기본 시나리오 중*매장 간 재고 이동 요청*(StRS-052 일 부, 약 260 FP)을 R5로—현장 §13의 이연 가능 범위 확장	A10 -10 흡수 → MG3 02-19, 대안 1의 압축 불요	0 (FP 기준선 유지, 인 도 시점 변경)	B-05(배달수수료 회피 37억) 실현 M+24 → M+27 지연 위험; 오정 근 동의 필요	오정근(Senior User) , CCB(릴리스 이연, RACI 27행)

권고: **대안 1을 주 계획으로, 대안 3을 조건부 예비**(11-13 S22 종료 시점 속도가 620 미만이면 자동 발동)로 승인 요청. 대안 2는 프로그램 PMO장의 버퍼 배정 판단 자료로 첨부. Day2 §3.5 항목 10 “재기준선은 CCB + 이사회, 최대 2회”—**이번은 재기준선이 아니다**(기준선 날짜 유지, 지연은 지연으로 기록).

9. 조기 신호·흐름 지표

#	시점	지표	보았어야 한 것	가능했던 조치
1	2026-04 성과보고 제4호	SPI 0.784	열별 분해—상용SW -6.0(조달) vs SI 실질 0. “개발은 정시, 조달만 지연”이라 고 적었어야 함	라이선스 이연이 A05 개발환경에 영향 없 음을 확인하고 R-04 이슈 전환(IS-01) —실 제 4월 보고는“SPI 0.78 주의”로 끝남
2	2026-05 2주차	R-05 트리거(참석률 70% 미만 2주 연속) 발동, work item age 최 장 12영업일(POS 화면 정의서)	대체 결정권자 지정(등록부 R-05 조 치)이 미실행	오정근 부재 시 매장운영팀장 전결 지정— 실제 지정은 06-03, 3주 늦음
3	2026-05 성과보고 제5호	CV +2.70 급등(4월-0.16)	“원가 절감”이 아니라 인식 기준 변 경(03-13 계약 변경)의 흔적—조정 CV 병기	5월부터 발생주의 조정 행을 넣었어야 함— 실제 8월 감리 준비 중 발견
4	2026-08	throughput 620·620(정상)이나 결함 발견 주당 40 → 12(⑩), 시험 인력 규제 검증 이동	8월 인수 FP는 규제 항목(단순 검증 항 목 다수)이라 FP 대비 시험 깊이 감소	S18 연장(3주) 결정을 8월 중순에 내렸다면 A10 지연-10이 아니라-5
5	2026-09- 04	S18 3주 연장 결정	그 순간 A10 착수 09-28 = TF -10이 계산 가능	예외 보고를 09-11에 낼 수 있었음—실제 10-02(허용범위“예상 시점 5영업일”규정 에는 부합)

스프린트	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
throughput (인수 FP)	620	620	600	480	470	560	560	600	620	620	640	630
WIP (진행 중 StRS)	22	24	26	41	38	31	28	27	25	24	26	29
work item age 최장 (영업일)	6	7	9	12	10	8	7	7	6	8	9	11
cycle time 중앙값 (StRS 승인 → 인수, 영업일)	14	15	16	21	22	18	17	16	15	15	16	17
결함 발견 (⑩, 스프린트 기간 내 주차 합)	36	69	77	120	98	98	83	90	50	20	71	118

DORA 4지표(개발 → 시험 환경, 2026-09 [추가 설정]): 배포 빈도 주 2회 / 변경 리드타임(커밋 → 시험 환경) 3.1일 / 변경 실패율 12% / 복구 시간 4시간. 통합시험(12월) 전까지 변경 실패율 10% 이하가 목표—회복 계획 ①(회귀 자동화)의 효과 지표.

10. 성과보고서 1장—Highlight Report 제9호 (2026-09-30)

축	RAG	값 (9/30)	허용범위	전망·근거
일정	R	임계경로 A10 -10영업일, SPI(t) 0.920, ES - 0.72개월	컷오버 창 0 / G4 +15	as-is G3 03-05-창 이탈 → EX-01 제출(10-02) . 회복 계획 승인 시 02-19 회복(여유 0)
원가	A	EV 73.43 / AC 71.13, CPI 1.032(조정 0.968), EAC4 150.86	집행 한도 156.00 (EAC 기준)	여유 5.14. EAC3' 155.04는 경고 대역. 컨틴전시 잔여 8.79(집행 1.41 = 13.8%, 진척 50%)
범위	G	FP 누적 변동 +185(+1.5%), 순변동 건수 +17	±372 / ±35건	CCB 10-15 4건 상정, BL-02 10-23
품질	A	스프린트 시험 결함밀도 0.132건/FP(⑩), 심각도 1: 0 / 2: 7 미해결	작업패키지 0.13 / 프로젝트 0.4(통합시험~UAT)	0.13 초과 → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28). 감리 1차 8건 중 2건 귀속 이의
리스크	A	잔여 위험 EMV 7.26(⑩)	8억 / 단일 2억	여유 0.74. R-10 0.76 상승 주시(G2). 관리예비비 대상 2.20
편익	G	B-08 12h 설계 검증 완료(TC-FRN-040~048 통과), G2 편익 전망 118억 유지(오정근 서명 예정)	-5%p	R-02 잔여 112점 동의를 B-02·B-04 가맹분 전망의 변수
지속가능성	A	보안진단 1회차 High 2건 조치 중(기한 10-16), 개인정보 검증 142/142	High 미초치 0(G3)	기한 내 조치 시 G

핵심 수치	값
PV / EV / AC	77.83 / 73.43 / 71.13
SV / CV	-4.40 (실질-2.44) / +2.30 (실질-2.40)
SPI / SPI(t) / CPI / CPI(조정)	0.943 / 0.920 / 1.032 / 0.968
EAC4 / VAC / 집행 한도 여유	150.86 / -5.06 / 5.14
ES / IEAC(t)	8.28개월 / 18.48개월 (추세 2027-07-12)
인수 FP / 결함 미해결	7,020 (56.6%) / 116 (심각도 2: 7)
컨틴전시 집행·잔여 / 합류 버퍼	1.41 · 8.79 / 15 (배정 요청 예정)

이번 기간(9월) 완료—규제 ① 검증 142/142(09-11), R2 종료·인수 630 FP(09-25), 3PL 폴백 시험 통과(08-21 보고), 중간감리 1차 실시(09-07~18, 지적 8건 09-25), 보안진단 1회차(High 2·Medium 9), CR-08~11 접수·영향 분석, 변경협의체 합의 3건(09-30). **다음 기간(10월) 계획**—S19·S20 인수(R3 1,240 FP + 이월 120), CCB 10-15(CR-08~11, CR-07 사후), BL-02 발행 10-23, 매핑 종료 10-16(A09), 정보 판정 착수 10-19(A11), 감리 지적 대응(기한 10-16·10-30), 보안 High 2건 조치 10-16, EX-01 결정 10-16, 협의회 회신 10-23. **예외**—EX-01(일정: 컷오버 창 이탈 예상) 제출 10-02, 대안 3개, 권고 대안 1 + 조건부 대안 3. 원가 예외 없음(경고). **이슈·리스크 상위 5**—IS-02 R-05 대기(재발 방지 대체 결정권자), IS-07 감리 귀속 이의 2건, IS-08 보안 High 2건, R-10 마스터 변경 요청 2건 접수(G2 앞), R-19 R4 압축.

결정 요청

#	누가	언제까지	무엇을
1	정미란 스폰서·프로그램 PMO장	2026-10-16 (EX-01 10영업일)	회복 계획 대안 1 승인(컨틴전시 R-19 0.60 배정 포함), 대안 3 조건부 발동 규칙 승인, 대안 2 대비 합류 버퍼 배정 원칙 회신
2	CCB (정미란 위원장)	2026-10-15	CR-08·09·10·11 의결, CR-07 사후 확인, 8월 컨틴전시 보고 누락 소급 확인

#	누가	언제까지	무엇을
3	정하늘 수석감리원·정미란	2026-10-08	감리 지적 3·4번 귀속 이의(④)에 대한 회신—발주사 미결정 원인으로 재 분류

2.6 예시본 해설

왜 BAC를 156.00이 아니라 145.8로 두었는가. 교재 Day2 4.2절은 PMBOK 용어로 “원가 기준선 = 계획 원가 + 컨틴전시 = 156.0”이라 불렀다. 그 서술은 PM이 책임지는 총액이 156.0이라는 뜻이고 맞다. 그러나 EVM의 BAC는 **시간대별로 배분된 PMB의 합**이어야 하고, 컨틴전시 10.2는 어느 달에도 배분되어 있지 않다(Day2 §4.5 PV 표의 합은 145.80이다). 배분되지 않은 돈을 BAC에 넣으면 EV는 결코 BAC에 도달하지 못하고 SPI는 종료 시에도 1이 되지 않는다. 그래서 이 워크북은 BAC = 145.80, 예외 판정 기준 = 156.00으로 둘을 분리했고, CR-10이 그것을 현장 문언으로 확정한다. ANSI/PMI 표준의 용어로는 PMB(145.8)와 관리예비비를 제외한 프로젝트 예산(156.0)의 구분이며, 컨틴전시의 위치는 조직이 정한다—온담은 “PMB 밖, 집행 한도 안, 집행 시 PV 없는 AC”로 정했다. 항목 9의 BL-02 갱신(1.02 이동)이 이 규칙의 첫 적용이다.

왜 EAC를 네 개 다 적고 하나만 채택했는가. EAC1(141.23)은 PMB보다 낮다. 고정가 계약에서 SI 68.2는 줄어들지 않으므로 PMB 아래의 EAC는 산술적으로만 가능하고 실제로는 불가능하다—착시 1이 만든 숫자다. EAC2(143.50)는 “잔여는 계획대로”인데 미발생 라이선스 4.70이 잔여에 없다. EAC3(145.43)은 두 지수의 곱으로 나누는데 본값 지수 둘 다 착시를 포함한다. EAC4(150.86)만 항목별 잔여 근거를 갖고, 조정 CPI로 계산한 EAC1'(150.57)이 이를 검산한다—두 방법이 0.3 안에서 만나면 상향식 ETC가 대체로 옳다는 뜻이다. EAC3'(155.04)은 회복 계획이 실패했을 때의 도착지이고, 그것이 집행 한도에 0.96 남은 자리에 있다는 사실이 이 보고서에서 스폰서가 기억해야 할 두 번째 숫자다(첫 번째는 A10 -10). 네 개를 다 적는 이유는 “어느 공식이 맞는가”가 아니라 “어느 전제가 이 프로젝트에 맞는가”를 보고서 안에서 논증하기 위해서다.

왜 SPI가 오르는데 예외 보고를 냈는가. 9월 SPI는 0.943으로 8월 0.913보다 좋아졌다. 지수만 보면 회복 중이다. 그러나 SPI(t)는 0.914 → 0.920으로 거의 정체이고, CPM에서는 A10이 -10으로 임계경로가 밀렸으며, ES 추세는 G4를 +31영업일 밀어 놓는다. 세 방법이 다른 말을 하는 것처럼 보이지만 실은 같은 말이다—SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴하는 척도라서 “좋아지는 것처럼” 보일 뿐이고, 실제 지연은 임계경로에 몰려 있어 평균(3%)보다 훨씬 위험하다. 예외 보고의 트리거는 SPI가 아니라 **컷오버 창 이탈 예상**(Day2 §3.5 항목 10, 허용범위 0)이고, 그것은 CPM만 볼 수 있다. EVM은 프로젝트 전체의 온도계이고 CPM은 어느 경로가 아픈지를 찾는 청진기이며 ES는 온도계의 눈금 왜곡을 바로잡는 보정표다. 셋 중 하나만 있는 성과보고는 진단이 아니다.

왜 4월 SPI 0.784를 “조달 지연”으로 다시 읽었는가. Day2 §4.6 해설이 PV 곡선에 봉우리를 남긴 이유를 “4월 SPI가 낮게 나오면 개발 지연인지 조달 지연인지 열별로 구분하기 위해서”라고 적었다. 그 예고가 실제로 일어났다. 4월 PV 17.69 중 상용SW 6.00이 5월로 밀렸고 그것이 SV -7.97의 75%다. 균등 배분 곡선이었다면 4월 SPI는 0.9쯤으로 나왔을 것이고 “약간의 지연”으로 넘어갔을 것이며, 5월에 R-05가 시작되었을 때 “지나달부터 조금씩 늦었다”는 잘못된 서사가 만들어졌을 것이다. 봉우리가 있어서 4월은 조달, 5월은 설계라는 두 개의 다른 사건으로 분리되었고, 각각 다른 이슈(IS-01, IS-02)와 다른 대응(지급 조건 협상 / 대체 결정권자)을 갖는다. 성과보고의 열별 분해는 옵션이 아니라 의무다.

왜 조기 신호를 사후에 적는가—변명이 아닌가. 항목 9는 “그때 알 수 있었다”를 다섯 개 적었다. 이것은 책임 추궁이 아니라 **다음 보고 주기의 관측 목록**이다. 5월 CV 급등을 인식 기준 변경으로 읽지 못한 것은 성과보고 양식에 “조정 행”이 없었기 때문이고, 그래서 이번 호부터 조정 행이 생겼다. S18 연장 결정(09-04) 시점에 TF -10이 계산 가능했던 것은 스프린트 캘린더와 CPM이 같은 날짜를 가리키기 때문이며(Day2 §3.1의 세 층), 그래서 다음부터는 스프린트 연장 결정에 “임계경로 TF 영향”칸을 붙인다. 신호를 적지 않는 프로젝트는 같은 것을 매달 놓치고, 적는 프로젝트는 놓친 것을 양식으로 바꾼다. 흐름 지표(throughput·WIP·work item age)를 EVM 옆에 둔 이유도 같다—S10의 WIP 41·최장 대기 12일은 SI EV가 떨어지기 2주 전에 보인 신호였다.

검산. PV 누적 9월 77.83(Day2 표). EV 누적 = 29.69 + 18.20 + 13.50 + 0 + 4.50 + 2.50 + 5.04 = 73.43 ✓. AC 누적 = 30.88 + 13.50 + 14.50 + 0 + 4.30 + 2.55 + 5.40 = 71.13 ✓. SI EV = 7.50(설계) + 7,020 ÷ 620 × 1.96 = 7.50 + 22.19 = 29.69 ✓(월별 반올림 합 29.69). SI AC = 29.69 + 0.15 + 0.42 + 0.50 + 0.12 = 30.88 ✓. SV = 73.43 - 77.83 = -4.40, CV = 73.43 - 71.13 = +2.30, SPI = 0.9435, CPI = 1.0323 ✓. 조정 AC = 71.13 + 4.70 = 75.83 → CPI 0.9683, CV -2.40 ✓. EAC1 = 145.80 ÷ 1.0323 = 141.23; EAC2 = 71.13 + 72.37 = 143.50; EAC3 = 71.13 + 72.37 ÷ (1.0323 × 0.9435) = 71.13 + 74.30

= 145.43; EAC4 = 71.13 + 79.72 = 150.85 → 150.86(스크립트 원값) ✓; EAC1' = 145.80 ÷ 0.9683 = 150.57; EAC3' = 75.83 + 72.37 ÷ (0.9683 × 0.9435) = 75.83 + 79.21 = 155.04 ✓. TCPI(BAC) = 72.37 ÷ 74.67 = 0.969; TCPI(156) = 72.37 ÷ 84.87 = 0.853; TCPI(EAC4) = 72.37 ÷ 79.73 = 0.908; TCPI(BAC, 조정) = 72.37 ÷ 69.97 = 1.034 ✓. ES = 8 + (73.43 - 71.74) ÷ (77.83 - 71.74) = 8 + 1.69 ÷ 6.09 = 8.278; SPI(t) = 8.278 ÷ 9 = 0.920; IEAC(t) = 17 ÷ 0.920 = 18.48; +1.48개월 × 21영업일 ≈ 31 ✓. CPM: A10 실제 ES 190(09-28: 180 = 09-14 + 10영업일) → EF 250 → A14 280 → A16 304 = 2027-03-05(294 = 02-19 + 10영업일) ✓; 회복-5 -5 → 294 ✓. 컨틴전시 집행 0.15 + 0.42 + 0.50 + 0.12 + 0.22 = 1.41 = 스프린트 1회 비용(P-11a) —우연이지만 기억하기 좋다.

2.7 실습

기본 과제. 2026-10-31 데이터 일자의 성과보고 제10호를 작성하라. 조건: S19·S20 인수 FP 각 640·600(이월 120 중 60 흡수), 라이선스 미발생 4.70 불변, 클라우드 실사용 0.5 지속, 컨틴전시 R-19 0.60 배정(집행 0.20 —회귀 자동 화 도구), CR-08·09·11 승인분 BL-02 편입(PV 10월 행 불변, 12월·1월 행 갱신), 단말 발주 10-30(PV 없음, 12월 입고). 10월 PV는 Day2 표(6.29, 누적 84.12)에 BL-02 조정을 반영해 84.12로 두고, **항목 3·4·5·6을 다시 계산하라**(스크립트 day3_evm.py에 10월 행을 추가). EAC4가 153.0을 넘는가? SPI(t)는 회복되는가? 회복 계획 대안 1이 승인된 상태에서 A10의 TF는 얼마이고 대안 3 발동 조건(11-13 속도 620)은 어떻게 판정되는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트에서 최근 6개월의 계획 원가(또는 계획 공수)와 실적을 가져와 PV·EV·AC 세 열을 만들어 보라. EV의 측정 규칙이 문서에 있는가, 없다면 “진척률”은 누가 어떻게 정했는가. CPI가 1.05 이상이라면 AC의 인식 기준(검수 후 지급, 미청구 공수)에 착시가 없는지 확인하라. 그리고 SPI와 SPI(t)를 같이 계산해 두 값이 벌어지기 시작한 달을 찾으라.

점검 질문. 1. BAC가 시간대별로 배분된 PMB의 합과 같은가? 다르다면 컨틴전시 또는 관리예비비가 BAC에 섞여 있고, SPI는 종료 시에도 1이 되지 않는다. 2. CV가 양수일 때 그 이유를 열별로 설명할 수 있는가? 설명할 수 없는 양수 CV는 대개 AC 인식의 지연이다. 3. 예외 보고의 트리거를 SPI·CPI가 아니라 “어느 마일스톤이 허용범위를 넘을 것인가”로 말할 수 있는가? 지수는 예외 보고의 근거가 아니라 그 근거를 찾는 출발점이다.

3. 이슈 로그·리스크 등록부 갱신 (⑬ Issue Log & Risk Register Update)

3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day3 교재 제4장: 4.4절(이슈 로그와 리스크 등록부) · 4.5절(리스크 재평가) · 4.6절(예외 보고(Exception Report)). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

이슈 로그는“이미 일어나서 지금 누군가가 조치해야 하는 것”의 목록이고, 리스크 등록부 갱신은“아직 일어나지 않았지만 지난 갱신 이후 확률·영향·대응이 달라진 것”의 기록이다. 둘은 한 문서의 두 면이다. 리스크가 실현되면 이슈가 되고(확률 100%), 이슈를 조치하면 새 리스크(2차)가 생기며, 이슈의 원인이 등록부에 없었다면 그것은 미식별 리스크였다는 뜻이고 다음 갱신의 입력이다. Day2 §5.5의 등록부 v1.0은 2026-03-27의 판정이었다. 그 뒤 여섯 달 동안 R-04가 실현되고 R-05가 실현되고 R-03의 트리거가 발동하고 R-01의 근접성이 T0에서 확정되었다. 등록부를 G1 이후 갱신하지 않은 프로젝트는“리스크 등록부”라는 이름의 3월 사진을 갖고 있는 것이다.

갱신의 핵심은 세 숫자다. **잔여 위험 EMV 합**이 허용범위 8억 안에 있는가(6.78 → 7.26, 여유 1.22 → 0.74). **컨틴전시 소진**이 진척에 비해 빠르나(집행 1.41 = 13.8%, 진척 50% —아직 느리지만 배정 재조정 후 미배정 풀이 스프린트 4회분에서 1.75회분으로). **단일 리스크**가 2억을 넘는가(최대 0.80, 없음). 이 세 숫자가 격자의 리스크 축 판정이고, 판정 결과가“예외 보고 불요, 경고”다. 그러나 숫자 뒤의 구조가 더 중요하다—잔여 EMV의 30%(2.20)가 관리예비비 대상(R-01·R-14·R-17)이고 그 원인은 전부 프로그램·스폰서 계층의 결정(리드타임 통보, 버퍼 배정, 자금 이월)이다. PM이 컨틴전시로 막을 수 없는 리스크가 셋이라는 것을 스폰서가 이 갱신에서 보아야 한다.

이슈 로그가 리스크 등록부와 다른 점은 **시한과 에스컬레이션**이다. 리스크는 소유자가 트리거를 관측하지만, 이슈는 소유자가 기한 안에 조치하고 기한을 넘기면 다음 단계로 올라간다(Day1 거버넌스 §3). 이슈 로그에 기한이 없으면 이슈는“알고 있는 문제”가 되어 몇 달을 산다. 온담 P1의 11건 중 종결 5건은 모두 기한 안에 조치되었고, 진행 6건은 기한과 다음 단계가 적혀 있다. 그리고 이슈 로그의“출처”열은 Day4 교훈 등록부(⑩)의 입력이다—리스크 전환 4건과 신규 발견 3건과 외부 4건의 비율이“우리는 무엇을 미리 보았고 무엇을 못 보았는가”의 답이다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 이슈가 대개 계약 통지(notice)의 형식을 갖고, 통지 시한(예: 인지 후 28일)을 놓치면 클레임 권리가 소멸한다—이슈 로그의“발생일”과“통지일”이 법적 의미를 갖는다. **SI**에서는 이슈가 결함과 섞여 결함 관리 도구로 흘러 들어가고, 그 결과“발주사 미결정 대기”가 결함 목록 어딘가에 묻힌다. 이 워크북은 이슈와 결함을 분리한다(결함은 ⑭). **제조 NPD**에서는 이슈가 설계 변경(ECN)과 직결되고, 리스크 등록부의 갱신은 FMEA의 RPN 재평가로 이루어진다. 공통점은 하나—**이슈에는 기한이, 리스크에는 트리거가 있다**. 둘을 섞으면 이슈는 관측되고 리스크는 조치되는 거꾸로 된 관리가 된다.

3.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Monitoring and Controlling Focus Area · Risk 성과영역(리스크 감시), Stakeholders 성과영역(이슈 관리·에스컬레이션)	Issue log, Risk register(갱신), Risk report, Contingency reserve 상태	8판은 리스크 감시를“트리거 관측 → 대응 실행 → 잔여·2차 평가 → 예비비 대조”의 순환으로 서술하고, 이슈 로그를 이해관계자 성과영역과 통상 변경 통제에 걸쳐 둔다

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	11.6 Monitor Risks / 4.3 Direct and Manage Project Work(issue log 산출) / 13.4 Monitor Stakeholder Engagement	Issue log(4.3.3.3), Risk register updates, Risk report, Work performance information(11.6.3.1)	11.6.2.1 기술 성과 분석·예비비 분석(reserve analysis)이 항목 6·7의 근거
PRINCE2 7 (2023)	Issues practice(issue register, issue report) ·Risk practice(risk register, risk budget) ·Controlling a Stage(capture and assess issues and risks, escalate)	Issue register, Issue report, Risk register, Risk budget 상태, Exception report	PRINCE2의 issue는 변경요청·규격 이탈·문제/우려를 모두 포함—온담은 변경요청을 ⑩로 분리하고 문제·우려만 이슈 로그에 둔다. Risk budget = 컨틴전시 배정분
ISO 21502:2020	7.8 Risk management / 7.9 Issue management (조항 원문 대조 권장)	리스크 통제, 이슈 식별·해결	ISO 21502는 이슈 관리를 리스크와 별도 조항으로 둔다—두 문서를 분리하는 근거
ISO 31000:2018	모니터링·검토	리스크 재평가 주기	윤태호 내부감사가 인용
참고	Hillson & Simon, ATOM 3판—Major/Minor review, post-project review	리스크 검토의 주기와 깊이	게이트 = major review, 월 = minor review

3.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 갱신 범위

▶ 교재 4.4절(이슈 로그와 리스크 등록부)

- **무엇을 적는가:** 이슈 로그 버전·기간, 등록부 버전(전·후)과 갱신 시점(월 갱신 / 게이트), 입력 문서(성과보고, 변경 로그, 감리 보고, 변경협의체 합의서), 심각도 척도 정의, 작성·승인.
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄 + 척도 3줄. 심각도는 이슈용(1 = 임계경로·규제·계약·허용범위 초과 영향 / 2 = 허용범위 내 영향·기한 있는 조치 / 3 = 관리 사항)으로 리스크의 P·영향과 구분한다.
- **흔한 오류:** 이슈 로그에 버전이 없어 어느 시점의 목록인지 모른다. 심각도를 리스크 매트릭스 점수로 쓴다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 이슈 로그 v1.0(2026-01-05 ~ 09-30, 11건), 등록부 v1.1(G1 2026-04-30, R-01 분리 반영) → **v1.2(2026-09-30 데이터, 10-23 발행—CCB 결과 반영)**. 입력: 성과보고 제9호, 변경 로그, 감리 1차 보고, 변경협의체 합의서 07-15·09-30, 보안진단 1회차 보고.

항목 2. 이슈 로그 열 규칙

▶ 교재 4.4절(이슈 로그와 리스크 등록부)

- **무엇을 적는가:** ID(IS-nn), 발생일(인지일 병기), 제목·요약(사실 한 줄 + 영향 한 줄), 출처(리스크 전환 R-nn / 신규 발견 / 감리 / 외부 프로젝트·조직 / 수행사 통보), 심각도, 소유자(실명, 괄호에 조치 실행자), 조치(무엇을 했고 할 것인가), 기한, 에스컬레이션 단계(Day1 거버넌스 §3: 1·2·3·병행), 상태(진행 / 종결 + 일자), 연결(R-·CR-·EX-·⑭·⑮).
- **어떻게 적는가:** 표 한 줄. 발생일과 인지일이 다르면 둘 다(감리 지적은 통보일). 소유자는 조치 권한이 있는 사람—PM이 소유자인 이슈는 PM 권한 안에서 조치 가능한 것뿐이어야 한다. 종결은 조치 완료 확인자와 일자를 적는다.
- **흔한 오류:** 소유자가 전부 PM이다. 기한이“ASAP”. 종결 기준이 없어“조치 중”이 영원하다. 출처를 안 적어 나중에“이 문제를 리스크로 알고 있었는가”에 답할 수 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 11건. 출처: 리스크 전환 4(IS-01·02·05 + IS-09는 R-07 유형), 신규 발견 2(IS-03·10), 감리·진단 2(IS-07·08), 외부 3(IS-04·06·09), 수행사 통보 1(IS-11). 소유자 PM 1건(IS-07). 종결 5·진행 6.

항목 3. 리스크 → 이슈 전환 규칙

▶ 교재 4.4절(이슈 로그와 리스크 등록부)

- **무엇을 적는가:** 전환 조건(트리거 발동 후 사건 발생 = P 100%), 전환 시 조치(컨틴전시 배정분 집행 개시, 등록부 행을“실현 → IS-nn”으로, 잔여 리스크가 남으면 재등재), 부분 실현의 처리, 관리예비비 대상 리스크의 즉시 보고.

- **어떻게 적는가:** 5줄 규칙. “트리거 발동”과 “실현”을 구분한다—트리거는 신호이고 실현은 사건이다. R-03은 트리거(06-30 미타결)가 발동했고 대응(폴백)이 실행되어 사건(준실시간 불가)이 확정되었으므로 실현 = 종결이고, R-01은 트리거(TO 통보)가 발동했지만 대응(분리)으로 사건의 형태가 바뀌어 잔여가 남는다.
- **흔한 오류:** 실현된 리스크를 등록부에 그대로 둔다(P 100%인 리스크). 트리거 발동을 실현으로 오해해 컨틴전시를 미리 쓴다. 부분 실현(R-04: 삭감은 확정, 영향은 지금 조건으로 흡수)을 “미실현”으로 둔다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 실현·이슈 전환 2건(R-04 → IS-01, R-05 → IS-02), 트리거 발동 후 대응 완료·종결 1건(R-03 → IS-05, R-16 이관), 트리거 발동 후 잔여 재평가 1건(R-01, G1 분리 의결), 트리거 발동·대응 실행·유지 1건(R-07 → CR-06). 관리예비비 대상 R-01·R-04 트리거는 발동 당일 스폰서·프로그램 PMO장 보고(02-20, 04-24 완료).

항목 4. 리스크 재평가 표

▶ 교재 4.5절(리스크 재평가)

- **무엇을 적는가:** 등록부 v1.0의 모든 행에 대해—상태(유지 / 트리거 발동 / 실현 → IS / 종결 / 이관), 갱신 전 잔여($P \times$ 영향 = EMV) → 갱신 후, 변경 근거(관측된 사실·일자), 자금원 변동, 다음 트리거·검토 시점. 기회도 같다.
- **어떻게 적는가:** 표 값이 바뀌지 않은 행도 “유지—근거”를 적는다(검토했다는 증거). 확률을 낮추는 갱신에는 관측 사실을 반드시 붙인다(예: 동의율 71%). 종결에는 종결 사유(대응 완료 / 시점 경과 / 이관)를 적는다.
- **흔한 오류:** 나쁜 리스크만 갱신한다. 확률을 근거 없이 낮춘다(허용범위에 맞추기 위해). 종결 사유 없이 지운다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 15행 갱신. 상승 2(R-10 0.38 → 0.76, R-02 영향 재구성), 하락 5(R-01·R-06·R-08·R-11·R-05 영향), 종결 4(R-03·R-09·R-12·O-01), 실현 2(R-04·R-05), 유지 2(R-07·R-13).

항목 5. 2차 리스크 정식 등재

▶ 교재 4.5절(리스크 재평가)

- **무엇을 적는가:** Day2에서 예비 번호로 둔 R-14~R-18과 실행 중 새로 식별된 리스크(R-19·R-20)의 정식 정량화—v1.0과 같은 열(원인→사건→영향, P, 영향, EMV, 전략, 조치, 소유자, 트리거, 자금원).
- **어떻게 적는가:** 등록부 본표와 같은 형식. 출처(어느 대응·이슈·성과 분석에서 나왔는가)를 적는다. 관리예비비 대상 여부를 원인의 계층으로 판정한다.
- **흔한 오류:** 2차 리스크를 대응 조치의 각주로만 둔다. 새 리스크의 소유자를 PM으로 둔다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 7건. R-14(두 번 컷오버, 관리예비비, 프로그램 PMO장), R-15(선행 릴리스 결함, 오정근), R-16(폴백 부하, 한동석), R-17(이월분 2027 자금, 관리예비비, 정미란), R-18(앱 벤더 단가, 박세연), R-19(R4 압축 결함 유출, P1 PM —㉔ 회복 계획에서), R-20(감리 귀속 분쟁 → 검수 지연·대기 비용, P1 PM —㉔에서).

항목 6. 잔여 EMV 재계산과 허용범위 대조

▶ 교재 4.5절(리스크 재평가) · Day2 교재 5.5절(허용범위 격자와 리스크 노출)

- **무엇을 적는가:** 갱신 후 위협 합·기회 합·순, 자금원별(컨틴전시 대상 / 관리예비비 대상), 단일 최대, 허용범위 8억·단일 2억과의 대조, v1.0 대비 변동과 그 원인 분해(종결-, 신규+, 재평가±), 일정 EMV 재계산(임계경로 직접 영향)과 잔여 버퍼 대조.
- **어떻게 적는가:** 표 2개(원가·일정) + 변동 분해 한 줄. “6.78 -종결 1.98(R-03 0.48, R-04 1.00, R-09 0.30, R-12 0.20) + 신규 3.13 -재평가 순감 0.67 = 7.26”처럼.
- **흔한 오류:** 합계만 적고 분해가 없다. 일정 EMV를 다시 계산하지 않는다—회복 계획 후 잔여 버퍼가 0인데 일정 노출이 3월 값 그대로다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 위협 7.26(컨틴전시 대상 5.06 + 관리예비비 대상 2.20), 기회-0.70, 순 6.56. 단일 최대 0.80. 8억 이내(여유 0.74), 단일 2억 미만—**예외 보고 불요, 경고**. 일정: 임계경로 직접 영향 잔여 약 14명업일 vs 잔여 버퍼 = 허용범위 15 + 합류 버퍼 15(배정 미정) -회복 계획 후 여유 0.

항목 7. 컨틴전시 소진 현황과 재배정

▶ 교재 4.5절(리스크 재평가)

- **무엇을 적는가:** 배정표 v1.0(4.60 + 5.60)의 리스크별 집행(약정·발생)·잔여·해제·증액, 미배정 풀의 사용(승인 변경 편입)과 잔여, 재배정 후 합계, 관리예비비 요청 건수·금액, 소진율 vs 진척률.
- **어떻게 적는가:** 표(리스크 / 배정 v1.0 / 집행 / 해제·조정 / 배정 v1.2 / 근거). “집행”은 약정(변경협의체 판정·CCB 승인)과 AC 발생을 구분한다. 재배정 합 + 미배정 풀 + 집행 + BL 편입 = 10.20 계산.
- **흔한 오류:** 집행만 있고 해제가 없다(종결 리스크의 배정이 남아 있다). 미배정 풀이 어디로 갔는지 모른다. 소진율을 원가 진척과 비교하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 집행(약정) 1.41(AC 발생 1.19), BL-02 편입 1.02, 배정 v1.2 5.30(13건), 미배정 풀 2.47(스프린트 1.75회분) → 합 10.20. 관리예비비 요청 0건. 소진율 13.8%(약정) vs 원가 진척 50.4%(EV/BAC).

항목 8. 예외 보고 필요 여부 판정과 에스컬레이션 현황

▶ 교재 4.6절(예외 보고(Exception Report))

- **무엇을 적는가:** 리스크 축(잔여 EMV 합·단일)의 판정, 관리예비비 대상 트리거 보고 이력, 이슈 에스컬레이션 현황(단계별 건수·응답 시한 준수), 이번 갱신에서 스폰서에 올리는 결정 요청.
- **어떻게 적는가:** 판정 한 줄 + 표. ⑩ 성과보고의 결정 요청과 번호를 맞춘다.
- **흔한 오류:** 판정 없이 표만 있다. 에스컬레이션 응답 시한(3·10영업일)을 추적하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 리스크 축 예외 보고 불요(7.26 < 8, 단일 0.80 < 2). 관리예비비 트리거 보고 2건 완료(R-04 02-20, R-01 04-24). 에스컬레이션: 1단계 3건(응답 평균 2영업일), 2단계 2건(IS-01 결정 10영업일 내, IS-07 회신 대기), 병행 4건. 결정 요청: 합류 버퍼 배정 원칙(R-14 관련), R-17 2027 자금 계획 반영 시점.

항목 9. 검토 주기와 다음 갱신

▶ 교재 4.5절(리스크 재평가)

- **무엇을 적는가:** 다음 갱신 시점(월·G2), G2에서 정식 재평가할 항목, 소유자 서명 현황, 몬테카를로 실시 여부 결정.
- **어떻게 적는가:** 5줄. 등록부 v1.2 소유자 서명(15 + 7건)은 10-23 발행 시.
- **흔한 오류:** 다음 갱신을 정하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 월 갱신 10-31(FZ-10 다음 주), G2 재평가 11-27(R-10 정본 판정, R-14 2차 컷오버 계획 확정, R-02 배포 범위). 3점 추정 몬테카를로는 G2에서 프로그램 PMO 판단—P1은 R-14·R-19의 결합 시나리오(두 번 컷오버 × 결합 유출)만 시나리오 분석으로 제출.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정본에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): \$6.4 통제 밖의 것들·\$4.2 인몰·\$5.6 허용범위(리스크 EMV 8억)

앞 산출물에서 가져온다: ⑩ 등록부(13+2건 + 2차 리스크) · ⑤ 프리모템 원문 · ⑨ 컨틴전시 배정표 · ⑪ 변경 4건의 리스크 축·\$0.3 상황(R-03 트리거 06-30 발동·풀백 확정, 감리 1차 지적 8건, IS-07)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 리스크 → 이슈 전환 규칙(리스크 관리 계획 v1.0 §4) —예시본 항목 3 - R-14(두 번 컷오버)의 2차 창은 설 이후 3월 B2B 납품 집중 시기; R-18 앱 벤더 유지보수 단가 인상 요구 월 3,200 → 4,000만 원 - 컨틴전시 소진 현황(9/30 누적 1.41 등)은 예시본 항목 7; R-14 × R-19 결합 시나리오 분석표는 G2 자료로 제출 예정

★ 수업 중 과제—6교시, 25분—이슈 2건 신규 기입(항목 2)과 리스크 1건 재평가(항목 4). ⑩·⑭·⑮는 감리 지적 3·4번(IS-07) 한 사건을 세 자리에서 기록한다—귀속 칸 하나가 세 문서의 숫자를 정한다.

3.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: [../템플릿/PM_Day3/13_이슈리스크갱신_빈템플릿.pdf](#)

이슈 로그 & 리스크 등록부 갱신

[1. 문서 정보]

| 이슈 로그 | [vN, 기간] | 등록부 | [v전 → v후, 데이터 일자, 발행일] | 입력 | [성과보고 n호, 변경 로그, 감리, 합의서] |

| 이슈 심각도 | 1 = [임계경로·규제·계약·허용범위 초과 영향] / 2 = [허용범위 내·기한 있는 조치] / 3 = [관리] |

[2. 이슈 로그]

| ID | 발생일(인지일) | 제목·요약 (사실 / 영향) | 출처 | 심각도 | 소유자 (조치자) | 조치 | 기한 | 에스컬레이션 | 상태 | 연결 |

| IS-nn | | | [R-nn 전환/신규/감리/외부/수행사] | | | | [1/2/3/병행] | [진행/종결 일자] | |

[3. 리스크 → 이슈 전환 규칙]

- 트리거 발동 ≠ 실현 / 실현 = P 100% → IS-nn, 컨틴전시 배정 집행 개시 / 잔여 있으면 재등재 / 관리예비비 대상은 즉시 보고

[4. 리스크 재평가]

| ID | 상태 (유지/발동/실현→IS/종결/이관) | 잔여 전 (P×영향=EMV) | 잔여 후 | 근거 (사실·일자) | 자금원 | 다음 트리거·검토 |

[5. 2차·신규 리스크 정식 등재]

| ID | 원인→사건→영향 | 출처 | P% | 영향(억/일) | EMV | 전략·조치 (WBS, 기준선 포함) | 소유자 (조치자) | 트리거 | 자금원 |

[6. 잔여 EMV 대조]

구분	위험 합	기회 합	순	컨틴전시 대상	관리예비비 대상	단일 최대	허용범위	판정
변동 분해	전 [] - 종결 [] + 신규 [] ± 재평가 [] = 후 []							
일정	임계경로 직접 잔여 []일	잔여 버퍼 []	판정					

[7. 컨틴전시 소진]

리스크	배정 v전	집행 (약정/발생)	해제·조정	배정 v후	근거
미배정 풀		승인 변경 편입 []		잔여 [] (스프린트 n회분)	
합계	[배정 + 미배정 + 집행 + BL 편입 = 컨틴전시]				
관리예비비 요청	[n건, 금액]	소진율 vs 잔여율	[]		

[8. 판정·에스컬레이션]

- 리스크 축 예외 보고: [불요/필요 —근거] / 관리예비비 트리거 보고: [이력]
| 단계 | 건수 | 응답 시한 준수 | 미응답 |
| 결정 요청 | [누가·언제·무엇] |

[9. 검토 주기]

- 다음 월 갱신 [] / 게이트 재평가 [] / 소유자 서명 [] / 정량 분석 []

3.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §3.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §3.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day3/13_이슈리스크갱신_완성예시.pdf

이슈 로그 v1.0 & 리스크 등록부 v1.2 —ONE ONDAM P1 (데이터 일자 2026-09-30, 발행 2026-10-23)

1. 문서 정보

항목	내용
이슈 로그	v1.0, 2026-01-05 ~ 2026-09-30, 11건 (종결 5 · 진행 6). 결함은 ④ 결함 관리 도구, 변경요청은 ⑩ 변경 로그에 별도
리스크 등록부	v1.1(G1 2026-04-30 —R-01 분리 의결·R-14 예비 정량화 반영) → v1.2(데이터 2026-09-30, CCB 10-15 결과 반영해 10-23 발행, 소유자 서명 22건)
입력	성과보고 제9호(⑩), 변경 로그 CR-01~11(⑩), 감리 1차 보고(09-25), 보안진단 1회차(09-08), 변경협의체 합의서(07-15·09-30), 가맹 부속서 동의 집계(08-14), P2 TO 통보(04-24), 3PL 회신(07-08)
이슈 심각도	1 = 임계경로·규제 기한·계약(검수·변경협의체)·허용범위 초과에 직접 영향 / 2 = 허용범위 내 영향, 기한 있는 조치 필요 / 3 = 관리 사항(기록·회신)
작성 / 승인	P1 PM, P1 PMO / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신은 스폰서 확인)

2. 이슈 로그 (11건)

ID	발생일 (인 지일)	제목·요약	출처	심	소유자 (조치자)	조치	기한	에스컬	상태	연결
IS-01	02-20	R-04 실현 —CFO 1차연도 148억 확정, P1 2026년 배분 102.0 → 94.0(-8.0). 영향: 4월 라이선스 2차(6.0)·5월 SAP 애드온(3.4) 지급 불가	R-04 전환	1	정미란 (재경팀장, 강현도)	라이선스 2·3차분 지급 조건"인도 50% / 통합시험 통과 50%"계약 변경(03-13), 인도 5·7월 재조정, A05 개발환경은 선약정으로 영향 없음 확인. 관리예비비 요청 없이 흡수. PV 곡선 유지(재기준선 아님)	03-13	2단계(스폰서 결정 03-06, 10영업일 내)	종결 03-13 (재경팀장 확인)	R-17 등재, ㉔ 착시 1, ㉔ 계약 변경 2번
IS-02	05-12 (05-14)	R-05 실현 —POS 화면 정의를 v1.0 승인 대기 12영업일(오정근 부속서 협상 집중, 대체 결정권자 미지정). S10 3주로 연장, 이후 스프린트 1주 순연	R-05 전환	1	박세연 (오정근, 매장운영팀장)	대체 결정권자 지정(매장운영팀장, 06-03 —3주 늦음), 결정 SLA 5영업일 재공지, 변경협의체 07-15 판정: 대기 12영업일 중 발주사 귀책 7일, 대기 비용 0.42억(컨틴전시 R-05 집행)	07-15	병행(변경협의체 05-27 상정)	종결 07-15 —재발리스크 R-05 재평가 유지	CR-06, ㉔ 신호 2, ㉔ 대기 비용
IS-03	03-18	인터페이스 13본 실체 확인 —문서 부재 OD-POS↔SAP 6본 중 2본은 2019년 이후 미사용(폐기), 목록에 없던 2본 발견(OD-POS↔멤버십 정산 일배치, 가맹발주웹↔BI 추출). 총 47본 유지(45 + 2), 설계문서 대상 47본	신규 발견 (A02 복원 중, 박세연)	2	박세연 (수행 인터페이스 PL)	인터페이스 목록 v2 확정(04-03), 신규 2본 설계문서·재구축 FP +40 → CR-07(09-17 PM 전결), 폐기 2본은 컷오버 시 차단 목록	09-17	1단계	종결 09-17	CR-07, HR-07 문서 47본
IS-04	08-31	슈퍼유저 이탈 —P3 슈퍼유저 124명 중 11명 이탈(퇴사 6·전보 5, 강윤지 지역매니저 포함). 영향: 설계 검토회 매장 대표 공백, UAT 참여자 재선정, 파일럿 12개점 중 2개점 교체 필요	외부(P3)	2	P3 PM (오정근)	재선정 11-13 통보, P1은 UAT TC 리뷰를 12월로, 파일럿 후보 교체 시 구형 기종 2점 포함 조건 유지, 강윤지 후임 지역매니저 검토회 초청	11-13	병행(운영위 09-10 보고)	진행	CR-08 조건 ㉔, R-13, R-15
IS-05	06-30 (07-08)	R-03 트리거 발동 —대성로지스 협상 06-30 미타결, 07-08 한동석 회신 "준실시간 불가, 야간 배치 2회 폴백 확정, 2027-06 재협상 조항"	R-03 전환	2	한동석 (수행 인터페이스팀)	폴백 모드 확정, 준실시간 API는 명세·구현 완료 후 보관(WBS 1.3.3 카드 외부 의존 조항대로), 폴백 자동 전환 시험 08-21 통과(TC-INV-031~040), 부하 안정서 갱신. 컨틴전시 R-03 0.50 집행— 8월 CCB 보고 누락, 10-15 소급 보고	08-21	병행(소관 임원 → 스폰서 07-10)	종결 08-21 —R-16 정식 등재	R-16, IS-07(감리 8번), ㉔ A08 TF 20 → 12
IS-06	08-14	가맹 부속서 동의 71%(276/388) . 잔여 112점 중 비호환 단말 32점 겹침. 영향: 가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 미확정 → 배포 패키지 R4 착수 조건	외부(P3·오정근)	2	오정근 (매장운영팀장)	잔여 동의 12월 목표(선행 릴리스 12-04를 지렛대로, O-02), 배포 범위 확정 시한 G2 11-27, 미동의 매장은 컷오버 후 2차 배포 옵션(WBS 1.1.6 대응안 ㉓), 협의회 22:00 요구(CR-09)를 관계 개선에 활용	11-27	병행(소관 임원)	진행	R-02, R-13, CR-09, ㉔ 감리 4번

ID	발생일 (인 지일)	제목·요약	출처	심	소유자 (조치자)	조치	기한	에스컬	상태	연결
IS-07	09-25	감리 1차 지적 8건 통보. 그중 3번(P2 인터페이스 규격 설비측 확인 부재)·4번(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)이“수행사 설계 미흡”으로 기재—실제 원인은 발주사(프로그램 PMO·오정근) 미결정. 영향: R2 검수 보류, 수행사 대기 비용 청구 근거	감리	1	P1 PM (정하늘, 이재현)	이의 제기 서면 09-29(㉔ 대응 관리 대장), 귀속 재분류 회신 요청 10-08, 발주사 귀속 2건은 발주사 조치(P2 규격 확인 10-16, 배포 범위 11-27), 수행사 귀속 3건 조치 10-16~10-30, R2 검수 보류 서면 회신(㉔)	10-08	2단계(스폰서 회신 요청 09-30)	진행	㉔ 항목 6, ㉔ 검수 보류, R-20
IS-08	09-08	보안진단 1회차 High 2건 —API GW 인증 토큰 만료 미검증, MDM 관리 콘솔 접근 통제 미비(Medium 9건 별도). 지속가능성 축“High 미조치 0(G3)”	3자 진단	1	박세연 (수행 통합팀, API GW 벤더)	조치 10-16, 재진단 10-23, 최영주 보고(09-10), 감리 6번(파기 주기 증적)과 함께 규제 매핑표 REG-01 갱신	10-16	병행(최영주)	진행	격자 지속가능성, ㉔ 감리 6번
IS-09	09-17	서정필 22:00 마감 요구 서면 접수(협의회 공문 2026-14호)	외부(협의회)	3	오정근 (P1 PM)	CR-09 영향 분석·변경협의체 09-30·CCB 10-15 조건부 승인(파라미터), 협의회 회신 10-23	10-23	—	진행 (CR-09)	CR-09, R-16, IS-06
IS-10	07-31	클라우드 개발환경 사용량 초과 —월 0.4 → 0.5(시험 환경 2벌 상시 가동, 6월부터). 영향: 인프라 CV -0.60 누적, 유보 3.0 복귀 가능성	신규 발견 (AC 대조, 재경)	3	박세연 (강현도, 수행 통합팀)	야간·주말 자동 축소 정책 09-01 적용(효과 10월 청구서로 확인), 사이징 재검토는 2027-01 부하시험 후, 유보 3.0 복귀 판단 시점 명시	10-31	1단계	진행	㉔ 인프라 CV, Day2 \$4.5 조정 표“인프라 유보”
IS-11	07-20	수행사 인터페이스 PL 교체 통보(개인 사유 퇴직). 1.3.3(3PL)·1.5.5(47본) 핵심 인력	수행사 통보	2	이재현 (P1 PM 승인)	후임 이력·경력 검토(07-22), 2주 인수인계(07-20~08-02), 승인 조건: 3PL 명세·13본 복원 지식 이전 체크리스트 확인(박세연 08-03 서명), 교체 승인서(㉔ 항목 3)	08-02	1단계	종결 08-03	㉔ 수행사 성과 기록, R-06 유형

출처 분포: 리스크 전환 3(IS-01-02-05) / 신규 발견 2(IS-03-10) / 감리·진단 2(IS-07-08) / 외부 3(IS-04-06-09) / 수행사 1(IS-11). 등록부에 없던 원인 5건(IS-03-04-08-10-11) 중 3건(IS-04-08-11)은 프리모템 원문(6번 개발자 이탈, 12번 보안, 13번 교육 이탈)에 있었으나 리스크로 승격되지 않았던 것—Day4 교환 등록부(⑨) 입력.

3. 리스크 → 이슈 전환 규칙 (리스크 관리 계획 v1.0 §4 [추가 설정])

- **트리거 발동**은 신호다—소유자가 관측 사실과 일자를 등록부에 기록하고, 조건부 대응(컨틴전시 배정분)의 집행 준비를 시작한다. 발동 자체로 컨틴전시를 쓰지 않는다.
- **실현**은 사건이다—확률 100%가 된 순간 등록부 행을 “실현 → IS-nn”으로 바꾸고 이슈 로그에 등재하며, 컨틴전시 배정분 집행을 개시한다(RACI 19행). 실현 후에도 같은 원인의 재발 가능성이 있으면 같은 번호로 잔여 리스크를 재평가해 유지한다(R-05).
- **부분 실현**(R-04: 삭감 확정, 영향은 대응으로 흡수)은 실현으로 기록하고, 흡수 조치가 만든 새 노출(R-17)을 2차 리스크로 등재한다.
- **대응 완료·종결**(R-03: 폴백 확정) —사건은 확정되었으나 원가 영향이 배정분 안에서 끝났으면 종결하고, 폴백이 만드는 새 노출(R-16)을 등재한다.
- **관리에비비 대상 리스크(R-01·R-04·R-14·R-17)의 트리거 발동**은 당일 스폰서·프로그램 PMO장 보고(Day2 §5.5 항목 9). 컨틴전시 집행은 월 CCB 보고—누락 시 감리 지적 대상(IS-05·감리 8번).

4. 리스크 재평가 (v1.1 → v1.2, 데이터 2026-09-30)

ID	상태	잔여 전 (v1.0/1.1)	잔여 후 (v1.2)	근거 (사실·일자)	자금원	다음 트리거·검토
R-01 P2 리드타임	트리거 발동 → 대응 실행 → 잔여 재평가	60 × 2.0 = 1.20 (v1.1: 분리 의결 후 40 × 2.0 = 0.80)	30 × 2.0 = 0.60	T0 04-24 리드타임 38주 통보 → MC 2027-03-05. G1 이사회 의결 “매장·주문 1차 02-26 / 물류 2차 03-27”. 잔여 = MC 추가 지연 시 2차 컷오버 창 이탈·재 시험. P2 9월 진도 보고 정상	관리에비비	2026-10 P2 진도, 2027-01 MC 확정 통보
R-02 가 맹 동의	유지 (트리거 미발동)	30 × 2.0 = 0.60	40 × 1.5 = 0.60	7월 중간 집계 64%(트리거 60% 미만 아 님), 08-14 최종 71%. 잔여 112점 중 비호 환 32점 겹침 → 확률 상향, 영향은 분리 배포 준비(1.1.6 대응안)로 하향	컨틴전시 0.60	12월 동의율, G2 배포 범위 확정
R-03 3PL 거부	트리거 발동 → 대응 완료 → 종결	40 × 1.2 = 0.48	종결 (0)	06-30 미타결, 07-08 폴백 확정 회신, 08-21 폴백 시험 통과. 배정 0.50 전액 집행. 새 노출은 R-16	집행 0.50	—(2027-06 재 협상은 P1 밖)
R-04 1차 연도 삭감	실현 → IS-01	40 × 2.5 = 1.00	실현 (0)	02-20 확정, 지급 조건 변경으로 흡수, 관 리에비비 미사용. 새 노출 R-17	—	—
R-05 검 임 인력 대 기	실현 → IS-02 → 재발 리스크 유지	40 × 1.5 = 0.60	50 × 1.0 = 0.50	05-12 실현, 대기 비용 0.42 집행. 대체 결정권자 지정(06-03) 후 영향 하향, G2 정분 판정·UAT 결정 집중으로 재발 확률 상향	컨틴전시 잔여 0.18 + 재배정 0.32 = 0.50	월 참석률, 10-19 정분 판 정 착수
R-06 OD-POS 개발자	하락	20 × 1.5 = 0.30	10 × 1.5 = 0.15	13본 복원 03-25 완료(O-01 실현), 지식 이전 세션 기록 6회, 인사본부 유지 협의 완료. 잔여 = 전환 리허설·CR-08 임시 연 동 시 필요	컨틴전시 0.20 (0.10 해제)	2026-12 A12 착수
R-07 동 결 직전 집 중	트리거 발동 → 대응 실행 → 유지	40 × 1.0 = 0.40	40 × 1.0 = 0.40	FZ-05 순변동 +41 > 35 발동, FP 재산 정(CR-06) 0.15 집행, 22건 기각. FZ-06~09는 마감 규칙 정착으로 순변동 ±20 이내	컨틴전시 잔여 0.25 + 0.15 = 0.40	매월 동결
R-08 앱 벤더	하락	30 × 2.0 = 0.60	25 × 2.0 = 0.50	소스 인수·API 연동 조항 계약 변경 04-22 서명, API 규격 04-30 제공, 벤더 연동 착수 07. 잔여 = 12월 연동 시험 실 패. 단가 인상 요구는 R-18	컨틴전시 0.50 (0.10 해제)	12월 연동 시험
R-09 별 도 법인 규 제	종결	20 × 1.5 = 0.30	종결 (0)	P4 위탁 구조 05-20 확정, 온담푸드시스 템 위탁 계약 06-12 서명(최영주·조성태), 공장 연동 1.3.5 설계 반영	0.30 해제	—

ID	상태	잔여 전 (v1.0/1.1)	잔여 후 (v1.2)	근거 (사실·일자)	자금원	다음 트리거·검토
R-10 G2 후 마스터 변경	상승	$10 \times 3.8 = 0.38$	20 × 3.8 = 0.76	신규 브랜드(델리 서브 브랜드) 상품 코드 요구 1건·B2B 거래처 코드 체계 변경 요 구 1건 접수(09월, 영업본부·구매팀) —정 본 판정 전 반영 협의 중. 판정 후 변경 요 구 재발 확률 상황	컨틴전시 0.40 → 0.80 (미배정 풀에서 0.40)	10월 접수 마 감, G2 동결 규 칙 의결
R-11 SAC 미합의	하락	$20 \times 2.0 = 0.40$	15 × 2.0 = 0.30	SAC 초안 G1 합의(RACI 22행, 04-24), 운영 요건 월 검토 5회. 잔여 = G3 사전 점 검 미해소 항목	컨틴전시 0.30 (0.10 해제)	G3 사전 점검 2027-01
R-12 편익 분모	종결·이관	$25 \times 0.8 = 0.20$	이관 (0)	M+3(04-28) 두 분모 병기 합의(나영선· 한동석), 리포트 StRS-034 R3 인도 예정. 실사 협조는 편익 실현 원장(Day4 ㉔)에 서 관리	0.20 해제	G5
R-13 구형 단말	유지	$15 \times 2.1 = 0.32$	15 × 2.1 = 0.32	04-30 조사 비회환 32점(8.2%) —트리 거 10% 미발동. 파일럿에 구형 2점 포함 유지	컨틴전시 0.30	2027-01 파일 럿 배포 결과
O-01 문 서화 조기 완료	실현 → 종결	$50 \times -0.8 = -0.40$	종결 (0)	03-25 완료(80% 이상 03-06 관측), A02 정시, 전환 매핑 +0.20 선행	—	—
O-02 포 털 선행 릴 리스	상승(기회)	$60 \times -1.0 = -0.60$	70 × - 1.0 = - 0.70	05-20 프로토타입 시연 협의회 반응 긍 정(설문 4.2/5), 선행 릴리스 12-04 예정. CR-09 파라미터 기능이 지렛대 추가	—	12-04 선행 릴 리스

5. 2차·신규 리스크 정식 등재 (7건)

ID	원인 → 사건 → 영향	출처	P%	영향 (억 / 영업일)	EMV	전략·조치 (WBS, 기준선 포함 여부)	소유자 (조치자)	트리거	자금원
R-14	R-01 분리 대응 → 매장·주문(02-26)·물류(03-27) 두 번 컷오버 → 매장 혼선·재리허설·2차 창 성수기 접근(설 이후 3월 B2B 납품 집중 [추가 설정])	R-01 대응 (G1 의결)	50	1.6 / 10 (2차 창)	0.80	완화—컷오버 런북(Day4 ㉔)을 2회 분리 작성, 1차 하이퍼케어 지표(심각도 2 이상 5건 이하)를 2차 go 조건으로, 매장 통보 1회로 통합(1.6.9 기준선 포함, 추가 FP 0)	프로그램 PMO장 (P1 PM, 박준영)	1차 컷오버 후 하이퍼케어 2주 심각도 2 이상 5건 초과; P2 MC 2027-03-05 지연 통보	관리에비비 (원인: 프로그램 리드타임·버퍼)
R-15	포털 선행 릴리스(12-04) 결함 → 협의 회 신뢰 하락 → 잔여 112점 동의 협상 지렛대 상실	R-02·O-02 공유	30	0.8 / 0	0.24	완화—선행 릴리스 범위를 발주·마감·배송 추적 3기능으로 한정(1.4.3), 협의회 지정 점주 5명 사전 검수(범위 기술서 §4 ㉔-㉓), CR-09 파라미터 포함	오정근 (수행 포털팀)	사전 검수 심각도 2 이상 3건 초과(11-27)	컨틴전시 0.30
R-16	R-03 폴백(야간 배치 21:00-03:00) + 22:00 마감(CR-09) → 야간 작업 창 충돌 → 배치 지연·재고 정합 오류	R-03 대응, CR-09	30	0.8 / 5 (CR-09 22:00 운용 시 45)	0.24 (→ 0.36)	완화—배치 1회차를 22:30으로 조정 가능하게 스케줄 파라미터화(1.3.3, FP 0 —기존 설계 범위), 부하 산정서 v2에 22:00 시나리오 추가	한동석 (수행 인터페이스팀)	폴백 배치 1회차 실행 시간 40분 초과 2회 연속(통합시험)	컨틴전시 0.30
R-17	R-04 대응(라이선스 4.70 지급 지연 + 2026 배분-8.0의 2027 이월) → 2027 자금 계획 초과 → 2027-01 단말·DR·시험 봉우리(16.20) 집행 지연	IS-01	40	2.0 / 10 (임계, A16·단말 설치)	0.80	완화—2027 자금 계획(재무본부 11월 확정)에 이월분 12.7(4.70 + 8.0)을 명시 반영 요청, 단말 발주 10-30 선집행으로 봉우리 분산	정미란 (재경팀장)	2027 자금 계획 초안(11월)에 이월분 미반영	관리에비비 (원인: 스폰서 자금 결정)
R-18	R-08 계약 변경(소스 인수·API 조항) → 벤더가 유지보수 단가 인상(월 3,200 → 4,000만 원 [추가 설정]) 요구 → 협상 교착 시 앱 연동 시험 지연	R-08 대응	30	0.5 / 5	0.15	완화—단가 협상은 앱 유지보수 계약(오정근·박세연) 소관으로 분리, P1은 API 연동 시험 일정(12월)만 계약 변경 조항으로 고정	박세연 (오정근)	벤더 서면 인상 요구(10월 예상)	컨틴전시 0.20 (P1측 재작업만)
R-19	R2 이월 420 FP + CR-08 90 → R4 잔여(A12) 30일·TF 0 + A14·A16 압축 → 통합시험 범위 축소 → 결함 UAT·운영 유출	⑫ 회복 계획 EX-01	40	1.5 / 10 (임계)	0.60	완화—회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입(0.60, 컨틴전시), 통합시험 TC 400건 중 Must 경로 우선 실행 순서 확정(1.6.4), 심각도 1·2 미해결 0 조건 유지	P1 PM (수행 시험팀, 이재현)	S22 종료(11-13) 속도 620 미만 → 대안 3 발동; 통합시험 2주차 결함 발견율 계획 대비 150% 초과	컨틴전시 0.60
R-20	감리 지적 귀속 분쟁(IS-07) → R2 검수 보류 장기화 → 수행사 대기 비용 청구·변경협의체 판정 → 검수 지연이 G2 감리 커버리지에 제지적	⑭ 감리 대응	30	1.0 / 5	0.30	완화—검수 보류 서면 회신(㉔)에 발주사 사유 기간 명시, 귀속 재분류 회신 10-08 시한, 검수 재개 조건(수행사 귀속 3건 조치) 명시	P1 PM (정하늘, 이재현)	10-08 회신 미도착; 변경 협의체 10-14 대기 비용 상정	컨틴전시 0.30

6. 잔여 EMV 대조 (v1.2)

구분	위험 합	기회 합	순	컨틴전 시 대 상	관리에비비 대상	단일 최대	허용 범위	판정
v1.0 (2026-03-27)	6.78	-1.00	5.78	4.58 (11건)	2.20 (R-01·R-04)	R-01 1.20	8 / 2	이내 (여유 1.22)
v1.2 (2026-09-30)	7.26 (16건)	- 0.70 (O-02)	6.56	5.06 (13건)	2.20 (R-01 0.60·R-14 0.80· R-17 0.80)	R-14· R-17 0.80	8 / 2	이내 (여유 0.74) —예외 보고 불요, 경고
변동 분해	6.78 -종결·실현·이관 1.98 (R-03 0.48 + R-04 1.00 + R-09 0.30 + R-12 0.20) + 신규 3.13 (R-14 0.80 + R-15 0.24 + R-16 0.24 + R-17 0.80 + R-18 0.15 + R-19 0.60 + R-20 0.30) + 재평가 순 증-0.67 (R-01 -0.60, R-02 0, R-05 -0.10, R-06 -0.15, R-08 -0.10, R-10 +0.38, R-11 -0.10, R-13 0) = 7.26 ✓							
CR-09 22:00 운 용 시	7.31 (R-16 +0.12, R-02 -0.07)			5.11	2.20			이내 (여유 0.69)

여유가 1.22에서 0.74로 줄어든 이유는 종결 4건(-1.98)보다 신규 7건(+3.13)이 크기 때문이고, 신규 7건 중 5건(R-14·15·16·17·18)은 대응 조치가 만든 2차 리스크다. 대응은 노출을 없애지 않고 다른 자리로 옮긴다. 그리고 관리에비비 대상 2.20은 v1.0과 같은 숫자이지만 내용이 바뀌었다—R-04(자금 삭감)가 R-17(자금 이월)로, R-01의 절반이 R-14(두 번 컷오버)로. 셋 다 원인이 프로그램·스폰서 계층이다.

일정	임계경로 직접 잔여 영향 (영업일, P × 일수)	잔여 버퍼	판정
v1.0	19.0 (R-01·R-04·R-05·R-10·R-11)	허용범위 15 + 합류 버퍼 15 = 30	이내 (여유 11)
v1.2	R-01 3.0 + R-05 2.5 + R-10 4.0 + R-11 1.5 + R-14 5.0 + R-17 4.0 + R-19 4.0 + R-20 1.5 = 25.5	허용범위 15 + 합류 버퍼 15(배정 미정 , EX-01 대안 2가 전부 소비) -회복 계획 후 G3 앞 여유 0 = 15~30	경고 —회복 계획이 승인되어도 G3 앞 여유 0이므로 임계경로 리스크 하나 실현 시 합류 버퍼 배정 필요

7. 컨틴전시 소진 현황과 재배정 (10.20)

리스크	배정 v1.0	집행 (약정 / AC 발생)	해제·조정	배정 v1.2	근거
R-02	0.60	—	0	0.60	유지
R-03	0.50	0.50 / 0.50 (08월, 폴백 재 시험·부하 산정)	-0.50 → 0	0 (종결)	IS-05
R-05	0.60	0.42 / 0.42 (07월, 대기 비용)	잔여 0.18 + 0.32	0.50	재발 리스크 재 평가
R-06	0.30	—	-0.10	0.20	하락
R-07	0.40	0.15 / 0.15 (06월, FP 재산 정 공수)	잔여 0.25 + 0.15	0.40	유지
R-08	0.60	—	-0.10	0.50	하락
R-09	0.30	—	-0.30	0 (종결)	해제
R-10	0.40	—	+0.40 (미배정 풀에서)	0.80	상승
R-11	0.40	—	-0.10	0.30	하락
R-12	0.20	—	-0.20	0 (이관)	해제
R-13	0.30	—	0	0.30	유지

리스크	배정 v1.0	집행 (약정 / AC 발생)	해제·조정	배정 v1.2	근거
R-15	—	—	+0.30	0.30	신규
R-16	—	—	+0.30	0.30	신규
R-18	—	—	+0.20	0.20	신규
R-19	—	—	+0.60	0.60	신규 (EX-01 대안 1 원가)
R-20	—	—	+0.30	0.30	신규
배정 소 계	4.60	1.07 / 1.07		5.30 (13건, 잔여 EMV 컨 틴전시 대상 5.06을 0.1 단위 반올림)	
미배정 풀	5.60	0.34 / 0.12 (CR-03 0.12 발생, CR-07 0.22 약정)	승인 변경 BL-02 편입- 1.005 (CR-06 0.32 + CR-08 0.495 + CR-09 0.19), 배정 이동-1.785 (신 규 1.70 + R-10 증액 0.40 + R-05·R-07 재충전 0.47 -해제 0.80 = 1.77, 반올림 +0.015)	2.47 (스프린트 1.75회분)	Day2 정의: 스 프린트 4회분 → 1.75회분
합계	10.20	1.41 / 1.19		5.30 + 2.47 + 집행 1.41 + BL-02 편입 1.02 = 10.20 ✓	
관리에 비비 요청	0건 (R-04 흡수, R-01 분 리는 기준선 내)	잔여 12.0. 대상 리스크 EMV 2.20, 유보 복귀 조건 2건(클 라우드 3.0 —IS-10 판단 2027-01, PMO 3.0 —G4 후)			
소진율	약정 1.41 / 10.20 = 13.8% vs 원가 진척 EV/ BAC = 73.43 / 145.80 = 50.4%	진척 대비 소진은 느림—그 러나 배정 재조정 후 미배정 풀이 4회분 → 1.75회분: 다음 신규 리스크 2건이면 풀 소진			

8. 판정·에스컬레이션 현황

- **리스크 축 예외 보고: 불요.** 잔여 위협 EMV 7.26 < 8.0, 단일 최대 0.80 < 2.0. 경고 사유: 여유 0.74는 R-10(0.76) 하
나의 크기이고, R-10의 트리거(정보 판정 후 변경 요청)는 G2 직후에 관측된다—**11월 갱신에서 R-10이 실현되면 즉시
8억 초과.** 스폰서 사전 예고(10-05 성과보고 제9호).
- 관리예비비 대상 트리거 보고 이력: R-04 02-20(당일), R-01 04-24(당일, T0 통보 회의에서 구두 + 04-27 서면).
R-14·R-17 신규 등재는 10-23 발행 시 보고.

에스컬레이션 단계	건수 (9/30)	응답 시한 준수	미응답·지연
1단계 (수행사 PM → P1 PM, 3영업 일)	3 (IS-03·10·11)	평균 2영업 일 ✓	—
2단계 (P1 PM → 스폰서, 10영업일)	2 (IS-01 결정 03-06 ✓, IS-07 회신 요청 09-30 → 10-08 대기)	1/1 ✓, 1 대기	—
3단계 (스폰서 → 이사회)	0 (R-01 분리 의결은 G1 정기 부의)	—	—
병행 (변경협의체 / 소관 임원 / 운 영위)	5 (IS-02·04·05·06·08)	✓	IS-05 CCB 보고 누락(8월) → 10-15 소급

결정 요청(⑩ 항목 10과 동일 번호): ① EX-01 회복 계획·합류 버퍼 배정 원칙(R-14) ② CCB 4건 ③ 감리 귀속 회신. 추가: ④
정미란—R-17 2027 자금 계획 이월분 12.7 반영 시점 확인(11월 재무본부 초안 전).

9. 검토 추가·다음 갱신

- 월 갱신: 2026-10-31 데이터(FZ-10 10-28 다음 주 PM 회의 11-04), 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록.
- G2 재평가(2026-11-27): R-10(정보 판정·동결 규칙 의결 결과), R-14(2차 컷오버 계획 확정, P2 MC 재통보), R-02(배 포 범위 확정), R-19(S22 속도 판정 11-13 결과), R-17(2027 자금 계획 초안).
- 소유자 서명: v1.2 발행 시 22건(위협 16 + 기회 1 + 종결·이관 5의 종결 확인) —R-14 소유자 프로그램 PMO장 서명은 프로그램 운영위 11월.
- 정량 분석: 3점 추정 몬테카를로는 G2에서 프로그램 PMO 판단. P1은 R-14 × R-19 결합 시나리오(두 번 컷오버 중 결합 유출)의 시나리오 분석표(3안)를 G2 자료로 제출 [추가 설정].

3.6 예시본 해설

왜 R-03을“종결”로 하고 R-05는“실현 후 유지”로 했는가. 둘 다 실현되었다. 차이는 원인이 남아 있는가다. R-03의 원인(대성의 데이터 개방 거부)은 2027-06 재협상까지 P1의 기간 안에서 바뀌지 않고, 대응(폴백)은 완료되었으며, 배정분 0.50은 전액 집행되었다. 남은 것은 폴백이 만드는 새 노출이고 그것은 다른 원인(배치 창 충돌)이므로 R-16이라는 다른 번호를 갖는다. R-05의 원인(검입 인력의 결정 지연)은 대체 결정권자를 지정했어도 G2 정보 판정과 UAT에서 다시 나타난다—같은 원인이 남아 있으므로 같은 번호로 확률·영향만 다시 판정한다. “실현 = 삭제”로 처리하는 등록부는 같은 리스크를 매 게이트마다 새 번호로 다시 등록하고, 그 결과 컨틴전시 배정 이력이 끊긴다.

왜 잔여 EMV 여유 0.74를“경고”로 적고 예외 보고를 내지 않았는가. 격자의 리스크 측은“잔여 위협 EMV 합 8억 초과 예상”이 트리거다(Day2 §5.5 항목 9). 7.26은 8 아래이고, 예상되는 초과 사건(R-10 실현)은 G2 직후라는 시점이 있다. 지금 예외 보고를 내면 스폰서는“무엇을 결정하라는 것인가”에 답할 수 없다—아직 결정할 사건이 없다. 대신 성과보고 제9호에“11월 갱신에서 R-10 실현 시 8억 초과”를 예고하고, R-10의 배정을 0.40에서 0.80으로 올려 대응 자금을 미리 확보했다. 예외 보고는 결정이 필요한 순간에 내는 것이고, 경고는 그 순간이 언제 올지를 미리 말하는 것이다. 둘을 섞으면 예외 보고가 월례 보고가 되어 아무도 읽지 않는다.

왜 관리예비비 대상 EMV가 v1.0과 같은 2.20인가—우연인가. 우연이다. 그러나 내용의 변화가 중요하다. v1.0의 2.20은“P2 리드타임”과“CFO 삭감”이라는 두 개의 외부 결정에 대한 노출이었다. v1.2의 2.20은 그 두 결정이 이미 내려진 뒤 남은 노출—분리 컷오버가 만드는 두 번의 창(R-14), 삭감이 만든 이월분의 2027 집중(R-17), 그리고 MC의 추가 지연(R-01 잔여)이다. 스폰서가 이 갱신에서 읽어야 할 것은“관리예비비 노출이 그대로다”가 아니라“당신의 결정 두 개가 만든 2차 노출이 당신의 예비비를 여전히 2.20만큼 겨누고 있다”이다. PM의 컨틴전시로는 이 셋 중 어느 것도 막을 수 없다.

왜 이슈 로그의 출처 옆에 프리모템 원문 번호를 붙였는가. IS-04(슈퍼유저 이탈), IS-08(보안 High), IS-11(핵심 인력 교체)은 등록부에 없었지만 프리모템 원문(Day1 5.5)에는 있었다. 61건의 원문 중 15건만 리스크로 승격되었고, 나머지는“군집 대표”에 흡수되었다. 세 이슈는 흡수된 원문이 실제로 일어난 사례이며, Day4 교훈 등록부(⑩)에“프리모템 원문의 승격 기준”이라는 교훈으로 들어간다. 이슈 로그가 리스크 등록부와 프리모템 기록을 거꾸로 추적할 수 있어야“우리는 무엇을 미리 보았는가”가 문장이 아니라 비율(11건 중 3건은 등록부, 3건은 프리모템, 5건은 완전 신규)이 된다.

왜 컨틴전시 소진율 13.8%를“느리다”고 하면서 경고했는가. 원가 진척 50%에 소진 14%는 좋은 숫자다. 그러나 배정 재조정 후 미배정 풀이 2.47로 줄었다—Day2가“스프린트 4회분”으로 설명한 풀이 1.75회분이 되었고, 그 이유는 승인 변경 편입(1.005)과 신규 리스크 배정(1.80)이다. 즉 컨틴전시는 집행이 아니라 **배정으로** 소진되고 있다. 이것은 리스크가 실현되어서가 아니라 식별되어서 생기는 소진이고, 좋은 관리의 흔적이지만 결과는 같다—다음 신규 리스크 2건이면 풀이 비고, 그 다음은 관리예비비다. 소진율은 집행 기준과 배정 기준 두 개를 같이 보아야 한다.

검산. v1.2 위협: $0.60 + 0.60 + 0.50 + 0.15 + 0.40 + 0.50 + 0.76 + 0.30 + 0.32 + 0.80 + 0.24 + 0.24 + 0.80 + 0.15 + 0.60 + 0.30 = 7.26$ ✓. 관리예비비 대상 $0.60 + 0.80 + 0.80 = 2.20$; 컨틴전시 대상 $7.26 - 2.20 = 5.06$ ✓. 변동 분해 $6.78 - 1.98 + 3.13 - 0.67 = 7.26$ ✓. 배정 v1.2: $0.60 + 0.50 + 0.20 + 0.40 + 0.50 + 0.80 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.20 + 0.60 + 0.30 = 5.30$ ✓. 컨틴전시 합: $5.30 + 2.47 + 1.41 + 1.02 = 10.20$ ✓. 집행 약정 $0.50 + 0.42 + 0.15 + 0.12 + 0.22 = 1.41$, AC 발생 $1.41 - 0.22 = 1.19$ ✓(⑩ SI CV -1.19). 미배정 풀: $5.60 - 0.34 - 1.005 - 1.785 = 2.47$ ✓(이동 $1.785 = 1.70 + 0.40 + 0.47 - 0.80 + 반올림 0.015$, ⑩ 검산과 동일). 이슈 11 = 종결 5(IS-01·02·03·05·11) + 진행 6(IS-04·06·07·08·09·10) ✓.

3.7 실습

기본 과제. 2026-11-30, G2 직후에 영업본부가“델리 서브 브랜드 상품 코드 체계 변경”을 정본 판정 후 정식 요구했고(R-10 실현), 동시에 P2 벤더가 MC를 2027-03-19로 2주 추가 지연 통보했다고 하자(R-01 잔여 실현). **항목 2에 IS-12·IS-13을 추가하고, 항목 4의 R-10·R-01 행, 항목 5의 R-14 행, 항목 6의 잔여 EMV 대조와 항목 7의 컨틴전시 표를 다시 쓰라.** 잔여 위험 EMV 합은 8억을 넘는가—넘으면 예외 보고의 대안 3개(대응 강화 / 관리예비비 이관 / 허용범위 재협상)는 각각 무엇이고 누가 결정하는가(RACI 20·21행). R-10의 3.8억 전액 실현은 컨틴전시 배정 0.80으로 부족하다—부족분의 자금원 순서(미배정 풀 → 관리예비비)와 CFO 병행 결재 조건(5억 초과 아님, 5,000만 원 이상 내부통제)을 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 이슈 목록(회의록의“액션 아이템”이라도 좋다)에서 최근 20건을 골라 출처(리스크 등록부에 있었는가 / 없었는가)를 분류하라. 등록부에 있었던 비율이 30% 미만이면 등록부가 실제 위험을 보지 못하는 것이고, 90% 이상이면 이슈 로그가 리스크 등록부의 복사본일 가능성이 크다. 그리고 소유자가 PM인 이슈의 비율을 세라.

점검 질문. 1. 실현된 리스크가 등록부에 확률 100%로 남아 있지 않은가? 남아 있다면 컨틴전시 집행 기록이 어디에 있는지 찾으라. 2. 잔여 EMV 합의 변동을“종결-/ 신규 + / 재평가 ±”로 분해할 수 있는가? 분해할 수 없으면 대응의 가치를 말할 수 없다. 3. 이슈 로그의 모든 진행 건에 기한과 다음 에스컬레이션 단계가 적혀 있는가? 기한 없는 이슈는 이슈가 아니라 배경이다.

4. 품질 통제 기록—결함 누적·감리 지적 대응 (⑭ Quality Control Record)

4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day3 교재 제4장: 4.1절(QA와 QC, 결함밀도 정의의 정치) · 4.2절(결함 누적곡선 판독) · 4.3절(감리 지적 대응). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

품질 통제 기록은 “만들어진 것이 정해진 기준을 충족하는가”를 측정한 결과와 그 결과에 대한 조치를 적는 문서다. 품질 보증(QA)이 “절차를 지켰는가”를 묻는다면 품질 통제(QC)는 “산출물이 맞는가”를 묻는다. 온담 P1에서 QC의 두 축은 **결함**(수행사 시험과 발주사 검증에서 발견된 것)과 **감리 지적**(정하늘 수석감리원이 문서·절차·산출물을 검토해 지적한 것)이다. 둘은 성격이 다르다—결함은 코드의 오류이고 감리 지적은 관리의 오류이며, 결함은 수행사가 고치고 감리 지적은 대개 발주사·수행사가 나누어 고친다. 그런데 온담의 계약 구조에서 둘은 한 지점에서 만난다. **검수**다. 감리 지적사항은 검수의 근거이고(회사 정본 §6.3), 심각도 1:2 미해결 결함은 G3의 인수 조건이며, 검수가 보류되면 수행사는 대기 비용을 말한다(⑤). 그래서 품질 통제 기록은 품질 문서이면서 계약 문서다.

Day2 §5.5 격자가 품질 허용범위를 두 개로 쪼갠 이유가 여기서 작동한다. “0.4건/FP”는 통합시험~UAT 발견 결함 ÷ 12,400이라는 **프로젝트 계층**의 정의이고, 2026-09-30에는 아직 통합시험이 시작되지 않았으므로 판정할 수 없다. 대신 **작업패키지 계층** 0.13건/FP —스프린트 단위·통합 시험에서 발견된 결함 ÷ 인수 FP —가 지금의 선행 지표이고, 그 값은 $930 \div 7,020 = 0.132$ 로 기준을 막 넘었다. 이것은 “품질이 나쁘다”가 아니라 “1단계 에스컬레이션(수행사 PM → P1 PM)이 일어나야 한다”는 뜻이다. 격자의 계층이 없으면 0.132는 0.4보다 한참 아래이므로 아무 일도 일어나지 않고, 통합시험에서 처음 0.4를 쟀다. 그때는 늦다.

결함 누적곡선이 평탄해지는 데는 두 가지 뜻이 있고, 둘을 구분하는 것이 판독의 전부다. 하나는 **결함이 다 나왔다**(수렴) —시험 노력은 그대로인데 발견이 줄어드는 경우다. 다른 하나는 **시험이 멈췄다** —시험 인력이 다른 일로 갔거나, 시험 대상이 인수되지 않았거나, 결함을 등록하지 않는 경우다. 온담 P1의 8월 평탄(주당 40 → 12 → 9 → 11)은 두 번째다. 규제 검증(A07) 142개 항목에 시험 인력이 집중되었고 그 항목들은 결함이 적은 검증형 케이스였다. 곡선만 보면 8월에 품질이 좋아진 것처럼 보이고, 시험 노력(실행 TC 수)을 옆에 놓으면 8월에 시험이 반으로 준 것이 보인다. 발견 곡선은 항상 노력 곡선과 같이 읽는다.

분야별 차이. **SI**에서는 결함밀도(건/FP 또는 건/KLOC)와 결함 제거 효율(DRE)이 표준 지표이고, 감리(공공)나 3자 검증(금융)이 검수와 연결된다. 한국 공공 SI의 정보시스템 감리는 감리 기준(과기정통부 고시)에 따라 단계별로 실시되며 지적사항의 “시정 조치 확인”이 사업 종료 조건이다—온담은 민간이지만 감리 4.2역을 계약해 같은 구조를 쓴다. **건설·EPC**에서는 검사·시험 계획(ITP)의 hold point·witness point가 QC이고, 부적합 보고서(NCR)가 결함에 해당하며, 감리(supervision)는 상시 상주한다. **제조 NPD**에서는 설계 검증(DV)·양산 검증(PV)과 시제품 결함이 QC이고, 통계적 공정 관리(SPC)가 양산 이후를 맡는다. 셋에 공통된 것은 하나—**결함(또는 부적합)에는 심각도와 나이가 있고, 고쳐지지 않은 심각도 높은 결함의 나이가 인수 판정의 핵심이다**. 총 건수는 노력의 지표이고 미해결 고심각도 건수와 나이는 인도의 지표다.

4.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Monitoring and Controlling Focus Area ·Quality(Delivery 성과영역 내 품질 통제), Governance(감리·검증)	Quality control measurements, Verified deliverables, Test and evaluation documents, Quality reports	8판은 품질 통제를 인도 성과영역의“검증(verification)·검증된 인도물”로 서술하고, 결함 추적·근본 원인 분석을 통제 기법으로 유지
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	8.3 Control Quality	Quality control measurements, Verified deliverables, Test and inspection results	8.3.2의 검사·시험, 데이터 표현(관리도·히스토그램·산점도·원인-결과)
PRINCE2 7 (2023)	Quality practice ·Managing Product Delivery(execute a work package —quality checking) ·Controlling a Stage(review work package status)	Quality register(모든 품질 활동의 계획·결과), Product Status Account, Quality review 기법(검토 회의·결과·후속)	Quality register = 시험 결과·감리 검토의 통합 기록. Product Status Account = 게이트 시점의 산출물별 상태(승인·보류) —온담의 검수 보류 회신의 근거 양식
ISO 21502:2020	7.11 Quality management (조항 원문 대조 권장)	품질 보증·통제	—
ISO/IEC/IEEE 29119 (소프트웨어 시험)	시험 프로세스·문서	시험 계획·결과 보고, 결함 보고	결함 보고의 필수 속성(심각도·우선순위·상태·재현)
정보시스템 감리기준 (과기정통부 고시, 공공 SI 참고)	단계별 감리(요구정의·설계·종료), 지적사항 시정조치 확인	감리 수행 결과 보고서, 시정조치 계획·확인서	온담은 민간 계약 감리이나 같은 구조(중대·보통·경미 등급, 시정 확인). 지적의 “귀속”표기는 감리기준의 항목이 아니라 온담 계약(검수 근거)의 요건 —그래서 이의 제기 절차가 필요
참고	Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering 2판 (2002) —Rayleigh 결함 모델, DRE	결함 도착률 곡선의 형태와 잔여 결함 예측	항목 3·4의 예측 근거
참고	Vacanti (2015) —work item age	미해결 결함의 나이 분포	항목 5

4.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 측정 정의

▶ 교재 4.1절(QA와 QC, 결함밀도 정의의 정치)

- **무엇을 적는가:** 기록 기간·데이터 일자, 결함의 정의(무엇을 결함으로 세는가—시험 중 발견된 기대 결과 불일치; 요구 변경은 제외 → ⑩), 심각도 척도(1~4)의 정의, 결함밀도 두 계층의 분자·분모(격자 인용), 결함 관리 도구·ID 체계, 감리 지적 등급 정의, 작성·검토.
- **어떻게 적는가:** 표 + 척도 4줄. 심각도는 영향으로 정의한다(1 = 규제·데이터 손상·서비스 중단 / 2 = 주요 기능 불가·우회 없음 / 3 = 우회 있음 / 4 = 경미·UI). “우선순위”는 별도 열(수정 순서)이며 심각도와 섞지 않는다.
- **흔한 오류:** 결함 정의가 없어 요구 변경이 결함으로 들어온다(수행사 무상 작업 유인). 심각도를 발견자가 주관적으로 매긴다. 밀도의 분모가 문서마다 다르다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 2026-02-02 ~ 09-30(34주). 결함 = 설계 검토 결함(S3-S6 검토회 지적 중 설계서 수정 필요분) + 스프린트 시험 결함(단위·스프린트 통합 시험, 수행 시험팀 + 발주 검증). 심각도 1~4(감리 5번 지적 후 09-28 기준서 확정). 작업패키지 계층 = 스프린트 시험 결함 ÷ 인수 FP(0.13), 프로젝트 계층 = 통합시험~UAT 발견 ÷ 12,400(0.4, 2026-12부터). 도구: 결함 관리 도구(D-nnnn), 감리 지적(AF-1-nn).

항목 2. 주차별 결함 발견·해소 누적표

▶ 교재 4.2절(결함 누적곡선 판독)

- **무엇을 적는가:** 주 단위—설계 검토 결함·시험 결함 발견 수, 누적 발견, 해소 수, 누적 해소, 미해결(backlog), 인수 FP 누적, 중간 밀도. 스프린트 경계 표시.

- **어떻게 적는가:** 표 34행. 시험 노력(실행 TC 수 또는 시험 인력·일)을 열로 두거나 별도 행으로 붙인다—발견 곡선의 판독에 필수. 밀도는 인수 FP가 있는 주부터.
- **흔한 오류:** 월 단위로만 집계해 평탄 구간이 안 보인다. 해소 수가 없어 backlog를 모른다. 시험 노력 없이 발견 수만 있다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 34행. 설계 210 + 시험 930 = 1,140 발견, 1,024 해소, 116 미해결. 8월 3주(08-03~08-23) 발견 32건(주당 10.7) —시험 실행 TC 주당 210 → 95 [추가 설정].

항목 3. 결함 누적곡선 판독

▶ 교재 4.2절(결함 누적곡선 판독)

- **무엇을 적는가:** 곡선의 구간별 형태(상승·평탄·재상승)와 각 구간의 원인, 평탄화의 두 의미 판별(시험 노력 대조, backlog 추이(발견-해소), 해소 지연의 원인, 향후 곡선 전망(Rayleigh 형태 여부).
- **어떻게 적는가:** 문단 + 구간 표(기간 / 발견 추이 / 시험 노력 / 판독). “평탄 = 수렴”으로 단정하지 않는다. backlog 상승 구간(6~7월 47 → 96)은 해소 병목(개발자 R3 설계 병행)을 적는다.
- **흔한 오류:** 곡선을 그리고 판독을 안 쓴다. 8월 평탄을 “안정화”로 보고한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 4구간—설계 검토(2~3월, 수렴형 평탄—검토 완료) / 스프린트 시험 상승(4~7월, 주당 33~52) / 8월 평탄(시험 정지형—규제 검증 집중, TC 실행 55% 감소) / 9월 재상승(52 —8월 미시험분 몰림). backlog 6월 47 → 7월 96 → 9월 116(해소 인력 R3 설계 병행).

항목 4. 결함밀도 중간 계산과 전망

▶ 교재 4.1절(QA와 QC, 결함밀도 정의의 정치) · 4.2절(결함 누적곡선 판독)

- **무엇을 적는가:** 작업패키지 계층 밀도(시험 결함 ÷ 인수 FP)와 기준(0.13) 대조, 월별 추이, 프로젝트 계층 밀도의 전망(통합시험~UAT 예상 발견 ÷ FP)과 근거, DRE(스프린트 시험에서 잡은 비율) 가정.
- **어떻게 적는가:** 산식과 값. 전망은 범위로(“0.09~0.13건/FP”) 적고 근거(스프린트 밀도 × 통합시험 유출률 가정 30~40% × ...)를 붙인다. 분모 변경(BL-02 12,585)을 명시.
- **흔한 오류:** 0.132를 0.4와 비교해 “여유 있음”으로 적는다(계층 혼동). 밀도를 미해결 기준으로 계산한다(Day2 \$5.6 해설의 4,960건 오류). 전망 없이 실적만 적는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** $930 \div 7,020 = 0.132\text{건/FP} > 0.13 \rightarrow$ 1단계 에스컬레이션(09-28). 월별: 4월 0.085 → 6월 0.161(최고) → 9월 0.132. 프로젝트 계층 전망: 스프린트 밀도 0.132 × 유출률 35% [추가 설정] = 0.046 + UAT 발견(사용성·업무 시나리오) 약 0.04 = **약 0.09건/FP(범위 0.07~0.13)** —0.4 이내 전망이나 R-19(통합시험 압축) 실현 시 유출률 50%로 상향.

항목 5. 심각도 1·2 미해결 현황과 나이

▶ 교재 4.2절(결함 누적곡선 판독)

- **무엇을 적는가:** 미해결 결함의 심각도 분포, 심각도 1·2 각 건의 ID·모듈(WBS)·발견일·나이(영업일)·담당·기한·우회 여부·연결(감리·이슈), 나이 분포(중앙값·최장), G3 조건(1·2 미해결 0)과의 관계.
- **어떻게 적는가:** 표(심각도 2 이상 전 건) + 나이 요약. 기한은 다음 스프린트 리뷰 또는 통합시험 착수(12-07) 전. 보안 High는 심각도 1 또는 2로 결함 도구에도 등록(진단 보고서와 이중 추적).
- **흔한 오류:** 심각도별 건수만 있고 개별 건이 없다. 나이를 안 잰다—3개월 된 심각도 2 결함이 “미해결 7건”에 숨는다. 보안 취약점을 결함과 따로 관리해 G3 조건에서 빠진다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 미해결 116 = 심각도 1: 0 / 2: 7 / 3: 58 / 4: 51. 심각도 2 7건 나이 4~16영업일(중앙값 8), 최장 D-0966(API GW 토큰, 보안 High). 기한 10-09~10-23. G3 조건 아직 무관(통합시험 전)이나 “통합시험 착수 시 심각도 2 미해결 0”을 내부 기준으로.

항목 6. 감리 지적사항 대응 관리대장

▶ 교재 4.3절(감리 지적 대응)

- **무엇을 적는가:** 지적 번호·내용(감리 기재 원문)·등급(중대/보통/경미)·감리 기재 귀속·발주사 판정 귀속(발주사/수행사/공동)과 근거·조치 계획·담당·기한·이의 제기 여부(사유)·상태·확인자.
- **어떻게 적는가:** 표 + 이의 제기 서면 전문. 귀속 판정의 근거는 WBS 담당 열(발주/수행)·RACI의 A·결정 기한 기록·의존 통지 기록이다. 이의는 지적 사실이 아니라 귀속에 대해서만—사실을 다르면 감리와 적대 관계가 되고, 귀속을 다투지 않으면 검수·변경협의체에서 발주사 귀책이 수행사 귀책으로 기록된다.
- **흔한 오류:** 감리 보고서를 그대로 받아“수행사 조치”로 넘긴다—발주사 미결정이 원인인 지적을 수행사가 고칠 수 없고, 변경협의체에서 대기 비용의 근거가 된다. 이의를 구두로 한다. 조치 기한 없이“G2까지”.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 8건—중대 1(3번)·보통 4(1·2·4·8)·경미 3(5·6·7). 감리 기재 귀속: 수행사 6·발주사 2. **발주사 판정: 수행사 3(2·5·6), 발주사 4(3·4·7·8), 공동 1(1).** 이의 2건(3·4번) 서면 09-29. 조치 기한 10-16(경미·보안 연계)·10-30(보통)·11-27(발주사 결정 사항, G2).

항목 7. RTM 커버리지 감리 대조

▶ 교재 4.3절(감리 지적 대응)·Day2 교재 2.3절(요구사항 계층과 추적표)

- **무엇을 적는가:** 감리 시점의 RTM 집계(총별 건수, 상위 연결·하위 분해·시험 연결·검수 연결률)와 G2 기준(설계·시험 연결 100%) 대비 미달분의 내용(어느 릴리스의 어느 HR), 도달 계획.
- **어떻게 적는가:** Day2 §2.5 항목 10 표 형식으로 시점 열을 추가. 미달이“아직 설계 안 된 R3·R4 항목”인지“누락”인지 구분한다.
- **흔한 오류:** 감리가 커버리지 미달을 지적하면 급히 채운다(빈 SyRS). 미달의 성격을 구분하지 않는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** StRS 215(CR-08 반영 전 214) 하위 분해 88%(미분해 26건 = R3 옴니·B2B EDI·R4 항목—스프린트 내 설계 대상, 누락 아님), 시험 연결 76%, 검수 연결 12%(R1·R2 인수분). G2까지 100% 계획: S22 종료(11-08) 설계 확정 → FZ-11(11-25) 반영.

항목 8. 품질 허용범위 대비 상태와 에스컬레이션

▶ 교재 4.1절(QA와 QC, 결함밀도 정의의 정치)·4.6절(예외 보고(Exception Report))

- **무엇을 적는가:** 격자 품질 축(작업패키지·프로젝트)과 지속가능성 축(보안 High 미초치 0, 개인정보 사고 0)의 현재 값·판정·에스컬레이션 단계, 감리 시정조치 이행 원칙(허용범위 무관), 다음 판정 시점.
- **어떻게 적는가:** 표. 1단계 에스컬레이션($0.132 > 0.13$)의 기록—누가 언제 무엇을 보고했고 P1 PM이 무엇을 결정했는가(3영업일).
- **흔한 오류:** 품질 축을 G3에서 처음 판정한다. 에스컬레이션 기록이 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 작업패키지 계층 **초과(0.132 > 0.13)** → 이재현 09-28 보고, P1 PM 10-01 결정(해소 인력 R3 설계 병행 해제, 시험 결함 해소 전담 2명 10월). 프로젝트 계층 판정 시점 2026-12(통합시험 착수). 지속가능성: High 2건 조치 중(10-16) —기한 내 조치 시 0.

항목 9. 다음 조치와 통합시험 준비 연계

▶ 교재 4.2절(결함 누적곡선 판독)·1.2절(통제의 단위)

- **무엇을 적는가:** 결함 backlog 해소 계획, 심각도 2 기한, 감리 조치 확인 일정(감리 시정 확인 회의), 통합시험(A14) 착수 조건(심각도 2 미해결 0, TC 400건 확정, 회귀 자동화—EX-01 대안 1), 다음 품질 보고 시점.
- **어떻게 적는가:** 5~7줄, 날짜와 담당.
- **흔한 오류:** 품질 보고가 통합시험 계획과 따로 논다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** backlog 116 → 10-31 60 이하 / 심각도 2 7건 10-23 전 0 / 감리 시정 확인 회의 11-06(정하늘) / 통합시험 착수 조건 12-04 판정 / 다음 보고 10-31.

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정보에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온답F앤B.md): \$5.6 품질 허용범위(0.13 / 0.4 / 0.8건/FP) ·P-09 FP ·\$2.4 승인 조건(2023 감사 지적 재발 방지) ·\$4.2 정하늘 수석감리원

앞 산출물에서 가져온다: ㉠ RTM 커버리지·㉡ 인수 기준·㉢ \$3 품질 성공 기준·㉣ S-16 정하늘 **\$0.3 상황**(감리 1차 지적 8건)

추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - 주차별 결함 발견·해소 **34행**(예시본 항목 2 표가 정보; 계산 ../그림/PM_Day3/src/day3_defects.py) —설계 210 + 시험 930 = 1,140 발견, 1,024 해소 - 시험 노력(주당 실행 TC): 4~7월 평균 **210** / 8월 1~3주 **95** / 8월 4주~9월 **230**; 결함밀도 분모 = 인수 FP **7,020** - 프로젝트 계층 전망 가정: 통합 시험 유출률 **35%**(Kan DRE 가정) + UAT 발견 약 **0.04건/FP**

★ 수업 중 과제—6교시, 20분—감리 지적 **3·4번의 원인 귀속 이의 서면**(항목 6 대응 관리대장의 해당 행과 회신 문안).

4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day3/14_품질통제기록_빈템플릿.pdf

품질 통제 기록 (Quality Control Record)

[1. 문서 정보·측정 정의]

| 기간 / 데이터 일자 | [] | 결함 정의 | [무엇을 세는가 / 제외] | 도구·ID | [] |

| 심각도 | 1 = [] / 2 = [] / 3 = [] / 4 = [] |

| 밀도 (작업패키지) | [분자] ÷ [분모] 기준 [] | 밀도 (프로젝트) | [분자] ÷ [분모] 기준 [], 판정 시점 [] |

| 감리 등급 | 중대 / 보통 / 경미 = [정의] |

[2. 주차별 결함표]

| 주 | 시작일 | 스프린트 | 설계 검토 | 시험 | 주 발견 | 누적 발견 | 주 해소 | 누적 해소 | 미해결 | 인수 FP
누적 | 밀도 | 시험 노력 (TC 실행) |

[3. 곡선 판독]

| 구간 | 발견 추이 | 시험 노력 | 평탄 유형 (수렴/정지) | 원인 | backlog |

[4. 밀도 계산·전망]

- 작업패키지: [] ÷ [] = [] vs [기준] → [판정·에스컬레이션]

- 프로젝트 전망: [스프린트 밀도] × [유출률] + [UAT 가정] = [범위] vs [기준]

[5. 심각도 1·2 미해결]

| ID | 심각도 | 모듈 (WBS) | 발견일 | 나이 (영업일) | 담당 | 기한 | 우회 | 연결 |

| 나이 요약 | 중앙값 [] / 최장 [] | 분포 | 1: [] 2: [] 3: [] 4: [] |

[6. 감리 지적 대응 관리대장]

| # | 지적 (감리 원문) | 등급 | 감리 기재 귀속 | 발주사 판정 귀속 | 근거 (WBS 담당·RACI·기록) | 조치 | 담당
| 기한 | 이의 | 상태 | 확인 |

[이의 제기 서면 — 수신·참조·발산·일자 / 대상 지적 / 사실 인정 범위 / 귀속 재분류 요청과 근거 / 발주사 조치 계획 / 요청 사항]

[7. RTM 커버리지 감리 대조]

| 시점 | 총 | 건수 | 상위 연결 | 하위 분해 | 시험 연결 | 검수 연결 | 미달 성격 | 도달 계획 |

[8. 허용범위 대비 상태]

| 축 | 값 | 허용범위 | 판정 | 에스컬레이션 (누가·언제·결정) | 다음 판정 |

[9. 다음 조치]

— backlog / 심각도 2 / 감리 확인 / 통합시험 착수 조건 / 다음 보고

4.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §4.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §4.6 해설에서 이 유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: [../템플릿/PM_Day3/14_품질통제기록_완성예시.pdf](#)

품질 통제 기록—ONE ONDAM P1 (2026-02-02 ~ 2026-09-30, 34주, 발행 2026-10-05)

1. 문서 정보·측정 정의

항목	내용
기간 / 데이터 일자	2026-02-02(S3 설계 검토 시작) ~ 2026-09-30 / 발행 10-05, 성과보고 제9호 부속
결함 정의	시험(설계 검토회·단위·스프린트 통합·발주사 검증)에서 발견된“기대 결과와의 불일치”로 결함 관리 도구에 등록·수행사가 인정한 건. 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 변경요청(⑩) —판정 다툼은 P1 PMO 품질 담당이 3영업일 내 결정(수행사 이외의 시 변경협의체). 중복·재현 불가능 제외
심각도 (09-28 기준서 v1.0, 감리 5번 대응)	1 = 규제 요건 위반·데이터 손상·결제/재고 원장 중단 / 2 = 주요 기능 불가·우회 없음(Must 요구 미충족 포함) / 3 = 기능 오류이나 우회 있음 / 4 = 경미·UI·문구. 우선순위(P1~P3)는 별도 열
밀도—작업패키지 계층	스프린트 시험 결함(설계 검토 제외) ÷ 인수 FP 누적, 기준 0.13건/FP (격자, 수행사 PM 허용범위) —초과 시 1단계 에스컬레이션
밀도—프로젝트 계층	통합시험(A14)~UAT(A16) 발견 결함 ÷ FP 기준선(BL-02 12,585), 기준 0.4건/FP + G3 심각도 1·2 미해결 0 —판정 시점 2026-12-07 이후
도구·ID	결함 D-nnnn(도구 자동 채번), 감리 지적 AF-1-nn(1차), 보안 취약점 VA-1-nn(1회차, 결함 도구에 D-번호로 이중 등록)
감리 등급	중대 = 게이트 통과 조건·규제·계약에 직접 영향, 시정 없이는 다음 단계 불가 / 보통 = 산출물 품질·추적성 결함, 기한 내 시정 / 경미 = 형식·문서 표기, 다음 감리 전 시정 (감리 계약 부속서 3)
작성 / 검토 / 확인	P1 PMO 품질 담당 / 이재현(결함 데이터 대조), 정하늘(감리 부분) / P1 PM

2. 주차별 결함 발견·해소 누적표 (검산 스크립트 day3_defects.py)

주	시작일	스프린트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험÷FP)
1	02-02	S3	18	—	18	18	4	4	14	0	—
2	02-09		26	—	26	44	15	19	25	0	—
3	02-16	S4	31	—	31	75	22	41	34	0	—
4	02-23		34	—	34	109	30	71	38	0	—
5	03-02	S5	29	—	29	138	31	102	36	0	—
6	03-09		33	—	33	171	33	135	36	0	—
7	03-16	S6	24	—	24	195	30	165	30	0	—
8	03-23		15	—	15	210	26	191	19	0	—
9	03-30	S7	—	14	14	224	18	209	15	0	—
10	04-06		—	22	22	246	20	229	17	620	0.058
11	04-13	S8	—	31	31	277	26	255	22	620	0.108
12	04-20		—	38	38	315	33	288	27	1,240	0.085
13	04-27	S9	—	36	36	351	34	322	29	1,240	0.114
14	05-04		—	41	41	392	38	360	32	1,840	0.099
15	05-11	S10 (3주)	—	40	40	432	37	397	35	1,840	0.121
16	05-18		—	47	47	479	42	439	40	1,840	0.146
17	05-25		—	33	33	512	34	473	39	2,320	0.130
18	06-01	S11	—	52	52	564	44	517	47	2,320	0.153
19	06-08		—	46	46	610	35	552	58	2,790	0.143
20	06-15	S12	—	50	50	660	43	595	65	2,790	0.161
21	06-22		—	48	48	708	40	635	73	3,350	0.149
22	06-29	S13	—	44	44	752	41	676	76	3,350	0.162
23	07-06		—	39	39	791	36	712	79	3,910	0.149
24	07-13	S14	—	46	46	837	39	751	86	3,910	0.160
25	07-20		—	44	44	881	37	788	93	4,510	0.149
26	07-27	S15	—	38	38	919	35	823	96	4,510	0.157
27	08-03		—	12	12	931	17	840	91	5,130	0.141
28	08-10	S16	—	9	9	940	10	850	90	5,130	0.142
29	08-17		—	11	11	951	11	861	90	5,750	0.129
30	08-24	S17	—	27	27	978	19	880	98	5,750	0.134
31	08-31		—	44	44	1,022	33	913	109	6,390	0.127
32	09-07	S18 (3주)	—	52	52	1,074	41	954	120	6,390	0.135
33	09-14		—	38	38	1,112	39	993	119	6,390	0.141

주 시작일	스프린트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험÷FP)
34 09-21		—	28	28	1,140	31	1,024	116	7,020	0.132

시험 노력(주당 실행 TC, [추가 설정]): 4~7월 평균 210 / 8월 1~3주 평균 **95** / 8월 4주~9월 평균 230. 월 합계: 설계 검토 2월 109·3월 101 = 210; 시험 4월 127·5월 161·6월 240·7월 167·8월 103·9월 132 = 930. 해소 2월 71·3월 138·4월 113·5월 151·6월 203·7월 147·8월 90·9월 111 = 1,024.

3. 결함 누적곡선 판독

구간	기간	발견 추이 (주당)	시험 노력	평탄 유형	원인·판독	backlog
① 설계 검토	02-02 ~ 03-29 (S3- S6)	18 → 34 → 33 → 15	검토회 주 2회 일정	수렴형 평탄 (주 7~8)	검토 대상 설계서 47종이 S5까지 대부분 검토 완료, 마지막 2주는 잔여·재검토 → 발견 감소가 노력 감소 없이 일어남 = 수렴	38 → 19 (해소 우세)
② 스프린트 시험 상승	03-30 ~ 07-31 (S7- S15)	14 → 52 (6월 최고) → 38	주 210 TC	상승 후 완만	인수 FP 증가와 비례. 6월 밀도 0.16 최고—R-05 지연 후 S11·S12에 재작업 몰림	15 → 96 (해소 병목: 개발자가 R3 설계·규제 항목 병행)
③ 8월 평탄	08-03 ~ 08-23 (S16)	12 → 9 → 11	주 95 TC (-55%)	시험 정지형 평탄	시험 인력 6명 중 4명이 규제 검증(A07, 142개 항목 증적)에 이동. S16 인수 FP 620은 규제 항목(SRS-701~720 등 검증형)이라 FP당 결함이 적음. 곡선만 보면 품질 개선, 노력을 보면 시험 중단	96 → 90 (해소도 감소)
④ 9월 재상승	08-24 ~ 09-27 (S17- S18)	27 → 44 → 52 → 38 → 28	주 230 TC	재상승 후 하강 시작	8월 미시험분(S16 비규제 항목)이 S17에 몰림. 9/21 주 28은 S18 3주차 마무리—수렴인지 S19 착수 지연에 따른 시험 대상 부족인지 10월 2주 관측 필요	90 → 116 (최고)

전망: 스프린트 시험 결함의 도착률은 인수 FP에 비례하므로 R3(S19-S24) 기간에도 주당 35~50이 이어진다. 프로젝트 전체의 곡선은 통합시험(12월)에서 두 번째 봉우리(Rayleigh 형태의 후반)를 갖고 UAT에서 꼬리가 된다. **지금 봐야 할 것은 발견 곡선이 아니라 backlog 곡선**이다—6월부터 해소가 발견을 따라가지 못해 116건이 쌓였고, 그중 심각도 3·4가 109건이라 인수에는 지장이 없지만 R3 개발자의 시간을 잠식한다(A10 -10의 원인 중 하나).

4. 결함밀도 중간 계산과 전망

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지 (스프린트 시험)	930 ÷ 7,020 FP	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과 (+1.5%) → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28)
월별 추이 (누적)	4월 0.085 / 5월 0.130 / 6월 0.162(최고, 6/29 주) / 7월 0.157 / 8월 0.129 / 9월 0.132			6~7월 초과 상태가 지속되었으나 8월 시험 정지로 일시 회복처럼 보였음 —8월 값 0.129는 착시
설계 검토 포함 총 밀도 (참고)	1,140 ÷ 7,020	0.162	—	참고—설계 결함은 FP 인수 전 발견이므로 분모 부정합
프로젝트 계층 (전망)	스프린트 밀도 0.132 × 통합시험 유출률 35% [추가 설정, Kan DRE 가정] = 0.046 + UAT 발견(업무 시나리오·사용성) 약 0.04 [추가 설정]	약 0.09건/FP (범위 0.07~0.13)	0.4 (통합시험~UAT ÷ 12,585)	이내 전망. 단 R-19 실현(통합시험 압축) 시 유출률 50% → 0.11, UAT 결함 몰림 → 심각도 2 미해결 0 조건이 병목
절대 건수 전망	0.09 × 12,585	약 1,130건 (통합시험 580 + UAT 550)	0.4 × 12,585 = 5,034	기준 대비 22% —기준 0.4는 넉넉하고 실질 제약은“심각도 1·2 미해결 0”

5. 심각도 1·2 미해결 현황 (2026-09-30)

미해결 116 = 심각도 1: **0** / 2: **7** / 3: 58 / 4: 51. 나이(발견일 → 데이터 일자, 영업일): 전체 중앙값 9, 심각도 2 중앙값 8·최장 16.

ID	심	모듈 (WBS)	발견일	나이	내용	담당	기한	우회	연결
D-0966	2	API GW 인증 (1.5.2)	09-08	16	인증 토큰 만료 미검증—만료 토큰으로 재고 조회 API 호출 가능 (보안 High VA-1-01)	수행 통합팀 + API GW 벤더	10-16	없음	IS-08, 감리 6번, 격자 지속가능성
D-0871	2	3PL 폴백 전환 (1.3.3)	09-14	12	준실시간 → 폴백 자동 전환 시 재고 반영 지연 15분 초과(최대 23분) —TC-INV-037 실패	수행 인터페이스팀	10-09	없음 (수동 전환 시 정상)	R-16, StRS-032
D-0902	2	POS 반품 (1.1.2)	09-16	10	반품 처리 시 멤버십 적립 취소 누락 → 적립 포인트 과다	수행 POS팀	10-09	없음	StRS 멤버십 (HR-02 하위)
D-0915	2	개인정보 파기 (1.5.1)	09-18	8	파기 주기 배치 실행 로그 미기록—증적 불가 (SRS-708)	수행 통합팀	10-16	없음	감리 6번, TC-REG-098
D-0931	2	엑셀 발주 업로드 (1.4.2)	09-21	7	양식 5종 중 2종(구형 xls) 인코딩 오류로 수량 0 처리 (CR-03 확장분)	수행 포털팀	10-09	없음 (양식 3종은 정상)	CR-03, UAT-FRN-031
D-0944	2	SAP 출고 확정 IF-SAP-12 (1.5.4)	09-22	6	출고 확정 인터페이스 타임아웃(30초) 시 재시도 없이 실패 처리 → 발주 상태 불일치	수행 SAP팀	10-16	수동 재전송	StRS-073, CR-09 파라미터 영향
D-0958	2	MDM 상품 중복 검출 (1.5.3)	09-24	4	중복 검출 규칙이 브랜드 간 동일 명칭 상품을 오탐 → 정본 정제 결과 왜곡	수행 통합팀	10-23	수동 예외 처리	R-10, 1.5.8 정본 판정 전 필수

내부 기준: 통합시험 착수(12-07) 시 심각도 2 미해결 0, 심각도 3 미해결 30 이하. G3 조건(심각도 1·2 미해결 0)은 UAT 종료 시점 판정—지금부터“심각도 2의 나이 10영업일 초과 건”을 주간 PM 회의 고정 안건으로.

6. 감리 1차(중간) 지적사항 대응 관리대장 (감리 수행 09-07~09-18, 보고서 접수 09-25, 정하늘 수석감리원)

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재		조치	담당	기한	이의	상태	
			귀속	발주사 판정 귀속 근거						
AF-1-01	RTM 하위 분해율 88%(StRS 26건 SyRS 미분해), 시험 연결 76% —G2 기준 100% 대비 미달	보통	수행사	공동	미분해 26건은 R3·R4 항목으로 스프린트 내 설계 대상(누락 아님) — 단 RTM 갱신 주기(동결 시)가 감리 시점과 어긋남은 발주사 PMO(1.6.3) 소관	S22 설계 확정분 FZ-11 반영, RTM 갱신을 스프린트 리뷰마다로 변경(PMO)	P1 PMO(요구사항) + 수행 설계 리더	11-25 (FZ-11)	없음 (성격 설명 회신)	진행
AF-1-02	인터페이스 설계문서 47본 중 9본 표준 양식(연동 주체·주기·항목·오류 처리) 미충족—오류 처리 절 누락	보통	수행사	수행사	WBS 1.5.5 수행 담당, 표준 양식은 G1 확정(감리 합의)	9본 보완	수행 인터페이스팀(신임 PL)	10-30	없음	진행
AF-1-03	재고 원장 P2 설비 인터페이스 규격(IF-P2-01~04)에 설비측 확인 서명 부재—“수행사 설계 미흡”	중대	수행사	발주사 (프로그램)	규격은 WBS 1.3.1 발주 담당(박세연·한동석 협의), P2 전달은 RACI 9행 A = 프로그램 PMO장. T0(04-24) 전 전달 완료(04-17 발송 기록). 설비 벤더(타케다)가 05-29 규격 변경 요청 2건을 보냈고 프로그램 PMO의 회신이 09-30 현재 미결(회신 요청 06-05-07-10-08-21 기록). 수행사는 미결 상태를 06-08-08-24 서면 통지	프로그램 PMO장 → P2 PM 규격 확정 회신 10-16, 확인 서명 첨부. 수행사는 회신 후 5영업일 내 규격서 v1.1 갱신	프로그램 PMO장 (P1 PM 촉구, 수행 인터페이스팀 후속)	10-16 (회신) / 10-23 (갱신)	이의 제기 09-29 (귀속)	진행—회신 대기
AF-1-04	가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 설계 미확정—비호환 32점 대응안이 배포 패키지 설계에 미반영, “수행사 설계 미흡”	보통	수행사	발주사 (영업본부)	1.1.6 조사·대응안 결정은 WBS 발주 담당(오정근 A, RACI 11행). 대응안 3개(교체·임대·수기)는 04-30 조사 보고에 제시되었고 결정은 부속서 협상 후로 유보(오정근 05-08 회신) — 08-14 동의 71% 후에도 미결. 수행사는 결정 전까지 패키지 설계 착수 불가(1.1.6 카드 외부 의존)	오정근: 대응안 결정 G2(11-27)까지—미동의 매장 컷오버 후 2차 배포 옵션 포함. 수행사는 결정 후 패키지 설계 S25	오정근 (매장운영팀장, 수행 POS팀 후속)	11-27	이의 제기 09-29 (귀속)	진행
AF-1-05	단위·스프린트 시험 결함의 심각도 분류 기준 문서 부재—발견자 주관 분류	경미	수행사	수행사	시험 계획(1.6.4 수행) 부속 누락	심각도 기준서 v1.0 작성·합의(09-28 완료), 기존 결함 116건 재분류(10-09)	수행 시험팀 + P1 PMO 품질	10-09	없음	기준서 완료, 재분류 진행
AF-1-06	개인정보 142개 항목 검증 증적 중 파기 주기 11건의 증적 형식이 REG-01 매핑표와 불일치(로그 미첨부)	경미	수행사	수행사	검증 142/142 통과는 유효(최영주 확인), 증적 형식 문제. D-0915와 동일 원인	파기 배치 로그 기능 수정(D-0915) 후 증적 재첨부, REG-01 갱신	수행 통합팀 (최영주 확인)	10-16	없음	진행

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재		근거	조치	담당	기한	이의	상태
			귀속	발주사 판정 귀속						
AF-1-07	형상관리—발주사 저장소 동기화 주기 주 1회 → 일 1회 권고, 2023 감사 지적(소스 인수) 대응 관점	경미	발주사	발주사 (PMO)	형상관리 계획 CM-01(1.6.2 발주)	일 1회 자동 동기화 설정, 클린 빌드 재현 시험 월 1회로	P1 PMO 형상 담당	10-16	없음	완료 10-02
AF-1-08	컨틴전시 집행 기록 중 R-03 0.50(8월)의 CCB 보고 누락—집행 절차(RACI 19행 CCB I 월 보고) 미준수	보통	발주사	발주사 (P1 PM)	집행 결재는 완료(P1 PM 08-12, 재경 확인 08-14), 8월 CCB(08-20) 안건 누락은 PMO 실수	10-15 CCB 소급 보고, 컨틴전시 집행 → CCB 안건 자동 등재 절차(집행 결재 시 안건 생성), 윤태호 사본	P1 PM (PMO)	10-15	없음	진행 (CCB 10-15)

귀속 집계: 감리 기재 수행사 6·발주사 2 → **발주사 판정 수행사 3(02-05-06)·발주사 4(03-04-07-08)·공동 1(01)**. 등급: 중대 1·보통 4·경미 3.

이의 제기 서면 (완성본)

수신 정하늘 수석감리원 (감리법인) **참조** 정미란 프로그램 스폰서, 프로그램 PMO장, 이재현 한빛디지털 PM **발신** ONE ONDAM P1 PM **일자** 2026-09-29 **제목** 중간감리 1차 지적사항 AF-1-03·AF-1-04의 귀속 재분류 요청

- 지적 사실의 인정.** 2026-09-25 접수한 중간감리 1차 수행 결과 보고서의 지적사항 8건 중 AF-1-03(P2 설비 인터페이스 규격 설비측 확인 서명 부재)과 AF-1-04(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)의 **지적 사실은 인정**하며, 두 항목이 G2·G3 통과에 필요한 산출물의 미완 상태임에 이견이 없습니다.
- 귀속 재분류 요청.** 두 지적은 보고서에 “수행사 설계 미흡”으로 기재되어 있으나, 아래 근거에 따라 원인은 **발주사(프로그램 계층 및 영업본부)의 결정 미완**이며, 귀속을 “발주사”로 재분류해 주실 것을 요청합니다.
 - AF-1-03: 해당 규격(IF-P2-01~04)은 WBS 1.3.1 **발주사 담당** 작업패키지의 산출물이며(범위 기술서 v1.0 §8, 담당 “발주 박세연·한동석 협의”), P2 전달 책임은 RACI 9행에 따라 **프로그램 PMO장(A)**입니다. 규격은 T0 이전인 2026-04-17에 전달되었고(발송 기록 첨부 1), 설비 벤더의 05-29 변경 요청 2건에 대한 프로그램 PMO의 회신이 현재까지 미결입니다(회신 요청 06-05-07-10-08-21, 첨부 2). 수행사는 06-08-08-24 두 차례 미결 상태를 서면 통지했습니다(첨부 3). 수행사가 확인 서명 없이 규격을 확정할 권한은 없습니다.
 - AF-1-04: 비호환 단말 32점(8.2%)의 대응안 결정은 WBS 1.1.6 **발주사 담당**이며 RACI 11행 **오정근 영업본부장(A)** 사항입니다. 대응안 3개는 04-30 조사 보고에 제시되었고(첨부 4), 결정은 가맹 부속서 협상 이후로 유보한다는 영업본부 회신(05-08, 첨부 5)이 있습니다. 배포 패키지 설계는 WBS 사전 1.1.6 카드의 외부 의존 조항에 따라 결정 이후 착수하도록 계획되어 있었습니다.
- 발주사 조치 계획.** AF-1-03은 프로그램 PMO장이 P2 PM과 협의해 2026-10-16까지 규격 확정 회신과 확인 서명을 완료하고, 수행사는 회신 후 5영업일 내 규격서 v1.1을 갱신합니다. AF-1-04는 오정근 영업본부장이 G2(2026-11-27)까지 대응안을 결정하며, 미동의 매장의 컷오버 후 2차 배포 옵션을 포함합니다. 두 건의 시정 확인은 11-06 감리 시정 확인 회의에서 받겠습니다.
- 요청 사항.** ① 감리 보고서 정보의 귀속란을 “발주사”로 정정, ② 정정본을 R2 검수 근거 문서로 사용할 수 있도록 10-08까지 회신, ③ 향후 감리 지적의 귀속 판정 시 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 하는 데 합의. 이 요청은 지적의 내용이나 등급에 대한 이의가 아니며, 검수·변경협의체에서 원인 귀속이 사실과 다르게 기록되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

첨부: 1. 규격 전달 기록(04-17) 2. 회신 요청 기록 3건 3. 수행사 미결 통지 2건 4. 단말 조사 보고(04-30) 5. 영업본부 회신(05-08) 6. WBS 트리 담당 열·RACI 발체

7. RTM 커버리지 감리 대조

시점	층	건수	상위 연결	하위 분해	시험 연결	검수 연결	미달 성격	도달 계획
S6 종료 (Day2, 03-27)	StRS	214	100%	71%	43%	0%	설계 미착수	G1까지 100% → 실제 G1 89%
G1 (04-30)	StRS	214	100%	89%	58%	0%	R3·R4 항목	—
감리 1차 (09-18)	StRS	214	100%	88% (미분해 26)	76%	12% (R1·R2 인수 분)	미분해 26 = R3 옴니 11·B2B EDI 6·R4 잔여 9 —스프린트 내 설계 대상, 누락 0 . CR-06 승인 16건 중 4건은 FZ-06 반영으로 분모 증가	S22 종료(11-08) 설계 확정 → FZ-11(11-25) → G2 100%
”	SyRS	399	100%	—	71%	—		
”	SRS	575	100%	—	66%	—		
G2 목표 (11-27)	StRS	215 (CR-08)	100%	100%	100%	45% (R3 인수분)		G3 검수 연결 100%

8. 품질 허용범위 대비 상태

축	값 (9/30)	허용범위 (격자)	판정	에스컬레이션	다음 판정
품질—작업패키지	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과	1단계: 이재현 → P1 PM 보고 09-28(인지 09-25 + 1영업일 ✓). P1 PM 결정 10-01(3영업일 ✓): ① 결함 해소 전담 2명 10월 배치(R3 설계 병행 해제) ② backlog 10-31 60 이하 ③ 시험 노력(TC 실행) 주간 보고 추가	10-31
품질—프로젝트	미판정 (통합시험 전)	0.4 + 심각도 1:2 미해결 0(G3)	전망 약 0.09	—	2026-12-07 착수 시 내부 기준(심각도 2 미해결 0)
지속가능성	보안 High 2건 조치 중(D-0966·VA-1-02), 개인정보 사고 0, 안전·환경 0	High 미조치 0(G3), 사고 0	경고 (기한 내 조치 시 충족)	병행: 최영주 보고 09-10, 재진단 10-23	10-23 재진단
감리 시정조치	8건 중 완료 1(07)·기준서 완료 1(05)·진행 6	허용범위 무관 이행	이행 중	시정 확인 회의 11-06	G2 감리 2차

9. 다음 조치

- backlog 116 → 10-31까지 60 이하(전담 2명, 주 25건 해소), 심각도 2 7건 → 10-23 전 0 (D-0958은 정본 판정 착수 10-19 전 필수).
- 감리 시정 확인 회의 11-06(정하늘·P1 PM·이재현·프로그램 PMO장·오정근 대리). AF-1-03 회신 10-16, AF-1-04 결정 11-27은 G2 감리 2차에서 확인.
- 통합시험(A14) 착수 조건 12-04 판정: 심각도 2 미해결 0 / TC 400건 확정(Must 경로 우선 순서, R-19) / 회귀 자동화 도구 가동(EX-01 대안 1) / RTM 시험 연결 100%.
- 시험 노력(주당 실행 TC)을 결함표 열로 추가(10월부터) —8월 착시 재발 방지.
- 다음 품질 보고: 10-31 데이터(성과보고 제10호 부속).

4.6 예시본 해설

왜 0.132를“초과”로 판정하고 에스컬레이션을 기록했는가—0.4에 한참 못 미치는데. 격자의 품질 축은 두 계층이다. 0.4는 프로젝트 계층(P1 PM)이고 통합시험~UAT 발견 결함이 분자이며 아직 썰 수 없다. 0.13은 작업패키지 계층(수행사 PM)이고 스프린트 시험 결함이 분자이며 지금 썰 수 있다. 계층이 있는 이유는 **선행 지표**를 갖기 위해서다—스프린트 시험에서 FP당 결함이 많으면 통합시험에서도 많고, 그것을 12월에 처음 알면 회복할 시간이 없다. 0.132는 기준을 1.5% 넘었을 뿐이지만 에스컬레이션은 크기가 아니라 경계를 넘었는가로 발동한다. 그리고 6~7월에 이미 0.16까지 갔었는데 8월의 시험 정지가 0.129로 끌어내려“회복”처럼 보였다는 사실이 더 중요하다—에스컬레이션은 8월에 일어났어야 했다.

왜 8월 평탄을“시험 정지”로 판독했는가. 발견 곡선만 보면 8월은 프로젝트에서 가장 조용한 달이다. 그러나 시험 실행 TC가 주 210에서 95로 줄었고, 시험 인력 4명이 규제 검증 증적 작업으로 이동했으며, S16에 인수된 620 FP는 대부분 규제 항목(검증형)이었다. 세 사실을 놓으면 8월은“결함이 없었던 달”이 아니라“결함을 찾지 않은 달”이다. 그 대가는 9월 첫 두 주의 재상승(44·52)과 backlog 116으로 돌아왔다. Day2 §5.6 해설이“0.4건/FP를 정의 없이 두면 G3에서‘0.4 이내’와‘인수 불가’가 동시에 참이 된다”고 경고한 것과 같은 구조다—발견 곡선을 노력 곡선 없이 두면“품질 개선”과“시험 중단”이 동시에 참이 된다. 항목 9에 시험 노력 열을 추가한 이유다.

왜 감리 지적의 귀속에 이의를 제기했는가—감리와 다투는 것이 현명하냐. 이의 서면의 첫 줄은“지적 사실의 인정”이다. 다투는 것은 지적이 아니라 귀속 두 글자다. 그 두 글자가 중요한 이유는 계약에 있다—감리 지적사항은 검수의 근거이고(회사 정본 §6.3), R2 검수가 보류된 상태에서 수행사는“발주사 사유”인지“수행사 사유”인지에 따라 대기 비용을 청구하거나 못 한다(⑤). “수행사 설계 미흡”으로 기록된 채 G2 감리에 가면, 그 기록은 나중에“수행사가 고치지 않았다”가 되고 변경협의체에서 발주사는 자기 미결정의 대가를 수행사에 전가한 셈이 된다. 반대로 발주사 귀속으로 정정되면 프로그램 PMO장과 오정근이 기한(10-16, 11-27)을 갖는다. 이의의 근거가 전부 Day2 문서(WBS 담당 열, WBS 사전 외부 의존 조항)와 Day1 문서(RACI 9·11행)라는 것을 보라—발주사 담당 작업패키지를 WBS에 10개 두었던 이유(Day2 §1.6 해설)가 여기서 현금화된 다. 그 열이 없었다면 이의 서면은“우리 잘못이 아니다”라는 주장일 뿐이다.

왜 미해결 결함의 “나이”를 따로 적었는가. 심각도 2 미해결 7건은 적을 수다. 그러나 D-0966(보안 High)은 16영업일째이고, 이것은 격자의 지속가능성 축(“High 미조치 0”)과 직결된다. 건수 집계에서는 7건 중 1건이지만 나이 집계에서는 가장 오래된 것이며, 10-16 기한을 넘기면 지속가능성 축이 경고에서 초과로 바뀐다. Vacanti의 work item age는 흐름 지표로 소개되었지만(⑩ 항목 9), 결함 관리에서는 “가장 오래 열려 있는 심각한 것”을 매주 보는 습관이다. 총 미해결 116 중 심각도 3·4가 109건이라는 것도 같은 맥락—인수에는 지장이 없지만 R3 개발자의 시간을 먹고 있고, 그것이 A10 -10의 보이지 않는 원인 중 하나다. 품질 지표는 일정 지표와 같은 사람의 시간을 놓고 경쟁한다.

왜 프로젝트 계층 밀도 전망을 범위(0.07~0.13)로 적었는가. 0.4 기준에 대해 전망 0.09는 넉넉하다. 그러나 전망의 두 입력(유출률 35%, UAT 발견 0.04)은 온담에 과거 데이터가 없어 문헌 가정이다. 범위로 적어야 “0.4는 넉넉하니 품질은 문제 없다”는 결론이 나오지 않는다. 실제 제약은 밀도가 아니라 **심각도 1·2 미해결 0**이고, 그것은 발견 수가 아니라 해소 능력의 문제이며, R-19(통합시험 압축)가 실현되면 UAT에 결함이 몰려 해소 능력이 병목이 된다. 절대 건수 전망(통합시험 580 + UAT 550 = 약 1,130건)을 적은 이유는 통합시험 30일에 580건을 해소하려면 주당 100건 이상의 해소 능력이 필요하다는 것을 지금 계산하기 위해서다—현재 능력은 주 40건이다.

계산. 발견: 설계 210(18+26+31+34+29+33+24+15) + 시험 930 = 1,140 ✓. 해소 1,024, 미해결 116 = 0 + 7 + 58 + 51 ✓. 밀도 $930 \div 7,020 = 0.1325 \rightarrow 0.132$ ✓. 인수 FP 주차 매핑: 04-12 S7 620 / 04-26 S8 1,240 / 05-10 S9 1,840 / 05-29 S10 2,320 / 06-14 S11 2,790 / 06-28 S12 3,350 / 07-12 S13 3,910 / 07-26 S14 4,510 / 08-09 S15 5,130 / 08-23 S16 5,750 / 09-06 S17 6,390 / 09-25 S18 7,020 ✓(⑩와 동일). 8월 3주 발견 $12+9+11 = 32$, 주당 10.7 ✓. 프로젝트 전망 $0.132 \times 0.35 = 0.046 + 0.04 = 0.086 \rightarrow$ 약 0.09; $\times 12,585 = 1,082 \rightarrow$ 통합시험 $0.046 \times 12,585 = 579$, UAT $0.04 \times 12,585 = 503 \rightarrow$ 반올림 합 약 1,130 [전망 범위 내]. 감리 귀속 $3 + 4 + 1 = 8$ ✓. 심각도 2 나이: D-0966 09-08 $\rightarrow$ 09-30 = 16영업일 ✓(09-08 화~09-30 수, 주말 3회 제외).

4.7 실습

기본 과제. 2026-12-18, 통합시험(A14) 2주차 종료 시점에 결함 발견이 계획(주 150)의 180%인 주 270으로 나오고, 그 중 심각도 2가 누적 31건·해소 9건이라고 하자(R-19 트리거 “계획 대비 150% 초과”발동). **항목 2에 12월 3주(12-07·12-14·12-21)를 추가하고 항목 4의 프로젝트 계층 밀도(통합시험 발견 $\div$ 12,585)를 처음 계산하며, 항목 5의 심각도 2 표와 항목 8의 판정을 다시 쓰라.** 유출률 35% 가정은 몇%로 수정되는가, 그때 UAT 발견 전망과 G3 “심각도 1·2 미해결 0”조건의 달성 확률은 어떻게 되는가, R-19 컨틴전시 0.60은 무엇에 쓰이는가(해소 인력 vs 시험 기간 연장—A16 TF 0). 이 시점에 예외 보고가 필요한가—품질 축은 0.4 이내인데 일정 축(G3)이 위험하다면 어느 축으로 보고하는가.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 결함 데이터(또는 이슈 트래커)에서 최근 12주의 주별 발견·해소 수를 뽑아 누적곡선을 그리고, 같은 기간의 시험 노력(실행 케이스 수 또는 시험 인력·일)을 옆에 놓으라. 평탄 구간이 있다면 수렴형인지 정지형인지 판정하라. 그리고 미해결 결함 중 가장 오래된 심각도 높은 건의 나이를 세라—30일을 넘으면 그 결함은 결함이 아니라 결정이 필요한 이슈다.

점검 질문. 1. 결함밀도의 분자와 분모가 격자의 정의와 같은가? 계층(작업패키지/프로젝트)을 혼동하면 선행 지표를 잃는다. 2. 결함 발견 곡선 옆에 시험 노력 곡선이 있는가? 없으면 평탄 구간을 판독할 수 없다. 3. 감리 지적사항마다 발주사가 판정한 귀속과 그 근거(WBS 담당·RACI)가 적혀 있는가? 감리 기재를 그대로 받은 대장은 검수·변경협의체에서 발주사의 미결정을 수행사의 미흡으로 기록한다.

5. 조달·계약 변경 기록 (⑮ Procurement & Contract Change Record)

5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day3 교재 제3·5장: 3.5절(변경 대가와 범위 크립의 통제 도구) ·5.4절(팀·갈등·인력 교체·수행사 성과 관리) ·5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

조달·계약 변경 기록은 “계약이 처음 서명된 뒤 무엇이 얼마에 왜 바뀌었고, 수행사는 계약대로 하고 있으며, 발주사는 계약상 의무(검수·결정·지급)를 지키고 있는가”를 적는 문서다. 변경요청서(⑩)가 사내 기준선의 변경을 다룬다면 이 문서는 그 변경이 **계약 문서로 어떻게 번역되었는가**를 다룬다. 온담 P1에는 계약이 11개 있고(P-28: SI 1·상용SW 3·설비 3·OCM 1·감리 1·보안 1·3PL 1), 그중 P1 예산으로 직접 관리하는 것은 SI·상용SW 3·클라우드·데이터 전환 용역·감리·보안진단이며, 앱 벤더(영업본부)와 3PL(물류본부)은 P1 예산 밖이지만 P1의 산출물을 좌우한다. 이 문서는 그 전부에 대해 “변경 로그 한 줄”을 갖는다.

이 문서가 Day3에서 특히 무거운 이유는 이재현 PM의 착수 발언—“발주사 미결정으로 인한 대기와 요구사항 추가는 변경 대가 대상”—이 9월에 세 가지 형태로 현실이 되었기 때문이다. 첫째, **변경 대가**: 승인 변경 +185 FP × 55만 원 = 1.02억과 대기 비용 0.42억. 둘째, **검수 보류**: R2 검수 요청(09-25) 직후 감리 지적이 나오자 발주사가 구두로 “감리 정리 후 검수”라 했고, 수행사는 이를 “발주사 사유 보류 = 대기”로 서면 주장했다. 셋째, **지연 귀책**: R2가 10영업일 늦었는데 그 원인은 발주사(R-05 미결정, 규제 해석 추가)와 수행사(결함 마무리)에 섞여 있고, 임계경로의 여유가 0이라 그 10일은 그대로 G4를 만든다. 세 가지에 서면 기록이 없으면 G4 정산에서 “누가 얼마를 내는가”는 목소리 큰 쪽이 정한다.

세 가지의 공통 도구는 Day2 문서에 이미 있다. 변경 대가의 단가(55만 원/FP)와 L2별 FP는 원가 기준선 항목 8·WBS 항목 9에서, 대기 비용과 지연 귀책의 판정 기준은 일정 기준선 항목 8의 여유 소유권 문안(SCL 원칙 8)과 CPM 계산표의 TF에서, 검수 보류의 근거는 RTM 검수 열과 범위 기술서 §4 인수 기준에서 온다. 이 문서는 새 기준을 만들지 않는다—기준선을 계약 언어로 옮길 뿐이다.

분야별 차이. **건설·EPC**에서는 계약 관리(contract administration)가 독립된 직무이고, 변경 지시(variation order)·클레임·공기 연장(EOT)·동시 지연(concurrent delay)의 판정 절차가 계약 조건(FIDIC 등)과 SCL 프로토콜로 정식화되어 있다. **SI**에서는 계약 관리가 PM의 부업이고, 변경 대가는 대개 종료 시점에 한꺼번에 협상되며, 검수 지연이 대기 비용으로 전환되는 조항이 있어도 발주사가 기록을 남기지 않아 쓰지 못한다. 하도급은 소프트웨어진흥법·하도급법의 서면 승인 절차가 있으나 사후 승인이 흔하다. **제조 NPD**에서는 협력사 개발비(NRE)와 양산 단가가 분리되고, 설계 변경마다 금형·치구 비용이 계약 변경이 된다. 셋에 공통된 원칙은 하나—**구두는 계약이 아니다**. 검수 보류도, 변경 합의도, 대기 인정도 서면일 때만 G4에서 살아남는다.

5.2 표준에서의 위치

표준	위치	대응 산출물 명칭	비고
PMBOK Guide 8판 (2025)	Executing·Monitoring and Controlling Focus Area · Governance(계약 거버넌스)· Finance(변경 대가) 성과영역, 조달 관리(procurement)는 성과영역 전반에 분산	Procurement documentation, Contract change control, Claims administration, Seller performance evaluation, Procurement closure 기록	8판은 조달을 별도 지식영역이 아니라 인도·거버넌스 안의 활동으로 서술—계약 변경 통제는 통합 변경 통제와 같은 절차
PMBOK Guide 6판 (사내 표준 대조용)	12.3 Control Procurements	Claims administration, Procurement performance reviews, Inspections and audits, Work performance information, Closed procurements	12.3.2.3의 클레임 관리(협상 → ADR)와 12.3.2.4 성과 검토가 항목 3·6
PRINCE2 7 (2023)	Commercial management approach · Managing Product Delivery(work package 인수·인도·검수) · Organizing(supplier)	Work package(계약상 인도 단위), Product acceptance record, Commercial management approach의 계약 변경·클레임 절차	PRINCE2 70이 상업 관리 접근을 명시 산출물로 신설—발주·수행 양측 PM의 역할 분리, 검수(acceptance)의 기록
ISO 21502:2020	7.17 Procurement management (조항 원문 대조 권장)	조달 계획·계약 관리·종결	—
SCL Delay and Disruption Protocol 2판 (2017)	핵심 원칙 8(여유), 10(동시 지연), 14(연장 비용) / 시간 영향 분석	EOT 판정, 동시 지연 시 공기 연장·비용의 분리, 기록(records)의 중요성	동시 지연: 발주사·수행사 원인 지연이 같은 기간에 겹치면 수행사는 공기 연장은 받되 연장 비용은 못 받는 다(영국 접근). 항목 6
소프트웨어진흥법·하도급거래 공정화에 관한 법률 (참고)	SW 사업 하도급 승인·서면 계약·대금 지급	하도급 승인서, 하도급 계약서 사본	발주사 서면 승인 요건, 하도급 비용·직접 지급—항목 5 (조문 원문 대조 권장)
P1 계약서 부속서 1·2 [추가 설정]	FP 기준선·변경협의체·검수(\$14: 검수 요청 후 15영업일 내 결과 통보, 발주사 사유 지연 기간은 지체 일수 제외·대기 비용 산정 대상)·지체상금(\$18: 지연 부분 계약금의 1/1000/일, 상한 10%)·하도급(\$21)	—	이 워크북의 계약 조항 인용은 사례 설정이며 실무에서는 실제 계약서를 인용

5.3 항목별 작성 가이드

항목 1. 문서 정보와 계약 구조

▶ 교재 5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그) · Day2 교재 4.4절(조달)

- **무엇을 적는가:** 기록 기간·데이터 일자, 관리 대상 계약 목록(계약명·상대·금액·형태(고정가/단가/종량)·소관·P1 예산 여부·검수 조건·지체상금·변경 절차), 계약 관리 역할(P1 PM·강현도·재경·법무).
- **어떻게 적는가:** 표. P1 예산 밖 계약(앱 벤더·3PL)도 “P1 산출물 의존”으로 포함하되 소관을 명시한다. 검수·지체상금 조항은 조 번호로.
- **흔한 오류:** SI 계약만 관리한다. 검수 조항의 시한(15영업일)을 PM이 모른다. 계약 변경 서면의 번호 체계가 없다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 9개 계약(SI, API GW, MDM, APM, 클라우드, 데이터 전환 용역, 감리, 보안진단 + 단말 발주 예정) + 의존 2(앱 벤더, 3PL). SI = 고정가 FP 12,400 × 55만 원, 검수 \$14(15영업일), 지체상금 \$18(1/1000/일, 상한 10%), 변경 \$12(변경협의체 → 합의서). 변경 서면 번호: SI 합의서 n호, SW-nn, CL-nn, DT-nn, AU-nn.

항목 2. 변경 대가 산정표

▶ 교재 3.5절(변경 대가와 범위 크립의 통제 도구)

- **무엇을 적는가:** CR별 FP 델타 × 단가 = 금액(증액/감액), 대기 비용(판정 일수 × 일당 단가), 변경협의체 합의 일자, 계약 변경 서면 번호·서명 일자, 지급 시점(검수 연동), 누적.

- **어떻게 적는가:** 표. 단가는 계약 단가(55만 원/FP)를 쓰고, 대기 비용 일당은 대기 인력 × 단가(P-11a: 44명 × 640만 원 ÷ 20영업일 ≈ 0.14억/일 → 실제로는 대기 인력 수로)로 계약 \$14 산식. 감액은 음수. FP 산정은 수행사 산정서 + 발주사 PMO 검증(3인 FP 확인).
- **흔한 오류:** 변경 대가를 종료 시 일괄 협상한다(그때는 근거 문서가 없다). 감액 변경을 계약에 반영하지 않는다(범위는 줄었는데 대금은 그대로). 대기 비용 일당 산식이 없어 수행사 청구액을 그대로 받는다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 승인 변경 6건 +185 FP = +1.0175억(CR-03 0.121, CR-06 0.319, CR-07 0.22, CR-08 0.495, CR-09 0.1925, CR-11 -0.33) + 대기 비용 0.42(7일 × 6명 × 100만 원/일 [추가 설정 산식]) = **1.4375억**. 데이터 전한 용역-2.0. 합의서 3호(CR-03)·5호(CR-06 + 대기)·6호(CR-07·08·09·11, 10-23 예정).

항목 3. 수행사 성과 기록

▶ 교재 5.4절(팀·갈등·인력 교체·수행사 성과 관리)

- **무엇을 적는가:** 스프린트별 계획·인수 FP(velocity), 결함(발견·FP당), 인력 투입(계획·실적·피크 대비), 핵심 인력 교체(건·승인 조건·인수인계 확인), 결정 요청 응답 SLA 준수(양방향), 계약상 인도물 제출 준수(문서·소스 동기화).
- **어떻게 적는가:** 표 + 인력 교체 승인서 한 장. 성과는 사실만—평가(좋다/나쁘다)는 종료 보고서(Day4)에서. 발주사 측 의무 준수(결정 SLA 5영업일)도 같은 표에—일방적 기록은 협상에서 쓸 수 없다.
- **흔한 오류:** 수행사 성과만 적고 발주사 의무 준수를 안 적는다. 인력 교체를 구두로 승인한다. velocity를 계획 대비%로만 적어 이월 FP가 안 보인다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** velocity 12회 평균 585 FP(계획 620, 94%), 이월 420. 결함 0.132/FP. 인력 9월 계획 54·실 52. 교체 1건(인터페이스 PL, 07-20, 승인 조건 3개). 발주사 결정 SLA 준수율 5월 58% → 9월 91%.

항목 4. 검수 보류 서면 회신

▶ 교재 5.5절(동시기록 문화)

- **무엇을 적는가:** 수행사 검수 요청(일자·대상)과 발주사 회신—검수 진행 상태(보류가 아니라 진행 중인지), 검수 완료 조건(수행사 조치 사항·기한), **발주사 사유 기간의 명시**(무엇이 발주사 사유이고 며칠인지), 그 기간의 계약상 효과(지체 일수 제외·대기 비용 산정 대상), 다음 절차(변경협의체 상정).
- **어떻게 적는가:** 서면 한 장. 구두 통보를 서면으로 바로잡되, 발주사 사유를 숨기지 않는다—숨기면 변경협의체에서 수행사 기록이 이긴다. 조건·기한·조항 번호.
- **흔한 오류:** 구두로 “감리 끝나고”라고 한다—수행사는 그 순간부터 대기 일수를 센다. 발주사 사유를 0으로 적는다(비현실적, 신뢰 상실). 검수 완료 조건 없이 보류만 통보한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 회신 10-01. R2 검수는 진행 중(\$14 15영업일, 10-16 결과 통보). 완료 조건: 수행사 귀속 감리 3건 조치(AF-1-02·05·06)·심각도 2 R2 관련 5건 해소. **발주사 사유 기간: AF-1-03-04 귀속 정리 09-28~10-08(8영업일)**—단 그 기간에 영향받는 산출물은 P2 규격·가맹 배포 관련 부분(R2 FP의 약 12% [추가 설정])에 한정, 나머지는 병행 가능하므로 대기 아님. 변경협의체 10-14 상정.

항목 5. 하도급 승인 기록

▶ 교재 5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그)

- **무엇을 적는가:** 승인 요청(일자·대상 범위·FP·하도급 업체·비율), 검토(기술·보안·개인정보 위탁·형상 인수 조항 승계), 승인 조건, 승인 일자·서명, 사후 확인(하도급 계약서 사본·대금 지급).
- **어떻게 적는가:** 표 한 장. 개인정보 처리 수탁이면 P4(최영주)의 재위탁 목록 확인. 소스 인수 조항이 하도급 계약에 승계되었는지 확인(2023 감사 지적).
- **흔한 오류:** 사후 승인. 하도급 업체의 개인정보 접근을 위탁 구조에 반영하지 않는다(142개 항목·재위탁 4건이 5건이 된다). 형상 인수 조항 미승계.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 1건—배달3사 연동(1.2.3) 220 FP, ㈜모빌커넥트 [추가 설정], 요청 08-05 → 승인 08-19. 조건: 재위탁 목록 추가(최영주 08-14 확인, 재위탁 4 → 5건 P4 반영), 소스 인수·SBOM 조항 승계, 하도급 비율 1.8%, 수행사 책임 유지.

항목 6. 지체상금·지연 귀책 사전 정리

▶ 교재 5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그)

- **무엇을 적는가:** 현재까지의 임계경로 지연(영업일)과 원인별 분해(발주사 단독 / 수행사 단독 / 동시), 각 구간의 계약 상 효과(대기 비용 / 지체상금 / 공기 연장), 여유 소유권 문안 인용과 TF 상태, 변경협의체 합의 또는 유보 사항, 지체 상금 산정 예시와 유보액, G4 최종 정산 원칙.
- **어떻게 적는가:** 분해 표 + 원칙 문단. SCL 동시 지연 원칙(공기 연장은 인정, 연장 비용은 불인정)을 계약 해석 기준으로 명시. 지체상금은“지연 부분 계약금”의 정의(해당 릴리스 FP × 단가)를 적는다. 지금 확정하는 것은 귀책 분해이고 금액은 G4에 정산한다.
- **흔한 오류:** 지연 원인을“복합”으로 두고 분해하지 않는다—종료 시 전부 다룬다. 여유가 있는 경로의 지연에 지체상금을 말한다(TF 안의 지연은 완료일을 밀지 않는다). 발주사 귀책을 인정하지 않아 수행사가 전 기간을 동시 지연으로 주장한다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** R2 종료 +10영업일(임계, TF 0). 분해: 발주사 단독 7(S10 미결정, 07-15 판정 완료—대기 비용 지급) / 동시 3(S18: 규제 해석 추가 2 + 결함 마무리 3의 겹침) / 수행사 단독 3(S10 결함 재작업) = 13, 회복-3(S17 속도 640) → 순 10. 지체상금 유보: 수행사 단독 3일 × 1/1000 × R2 계약금 20.46억 = 0.061억(G4 정산). 공기 연장 청구 없음(회복 계획 EX-01 전제).

항목 7. 계약 변경 로그

▶ 교재 5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그)

- **무엇을 적는가:** 모든 계약의 변경 한 줄—번호·일자·계약·내용·금액 변동·사유(CR·R·IS 연결)·승인자·서면 번호·상태.
- **어떻게 적는가:** 표. P1 예산 밖 계약도 포함(소관 표시). 누적 행(P1 예산 내 금액 변동).
- **흔한 오류:** SI 변경만 로그에 있다. 금액 0인 변경(조건 변경)을 안 적는다—지급 조건 50/500이 EVM 착시의 원인이었다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 10건(9 완료 + 1 예정). P1 예산 내 순변동: SI +1.4375, 용역-2.0, 상용SW 조건 변경(금액 0, 지급 시점 이동 4.70), 클라우드-3.0(유보), 유지보수-4.0(P5 이관).

항목 8. 조달 상태와 다음 조달

▶ 교재 5.4절(팀·갈등·인력 교체·수행사 성과 관리) ·5.6절(지체상금·동시 지연·하도급 승인·계약 변경 로그)

- **무엇을 적는가:** 미완 조달(단말 477대, DR 장비, 부하시험 3자)의 상태·일정·견적·결재선(5억 초과 CFO 병행)·리스크.
- **어떻게 적는가:** 표. 발주 리드타임을 역산(입고 12월 → 발주 10-30).
- **흔한 오류:** 조달 리드타임을 일정에 안 넣어 12월 봉우리가 1월로 밀린다.
- **온담 P1에서는 이렇게:** 단말 발주 10-30(견적 8.9, 5억 초과 CFO 병행 결재 10-23, 입고 12-14), DR 장비 발주 11-13(2.1 + 2.1), 부하시험 3자 계약 11-27(1.5 + 1.6, 피크 시나리오 추가 +0.2).

◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

사례 정보에서 찾는다 (교재/공통/가상회사_온담F앤B.md): \$3.3 SI 계약 68.2억(FP 12,400 × 55만 원) ·P-11 피크 인력 82명·P-12 손익률 6.5% ·P-13 응찰가 198 → 168 ·\$4.2 이재현 PM·강현도 구매팀장

앞 산출물에서 가져온다: ⑨ 항목 8 벤더 견적 검산·④ 변경협의체·⑩ CR-08·11의 FP 영향·⑩ 감리 지적 귀속

추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다. 예시본은 이 값을 쓰며, 여러분도 그대로 쓴다: - P1 계약서 부속서 1·2의 조항: **\$14 검수**(요청 후 15영업일 내 결과 통보, 발주사 사유 지연은 지체 일수 제외·대기 비용 산정 대상) ·**\$18 지체상금**(지연 부분 계약금의 1/1000/일, 상한 10%) ·**\$21 하도급** - 대기 비용 단가 **인당 100만 원/일**(부속서 2 단가표); 발주사 사유 기간 09-28~10-08(8영업일)의 영향 범위는 R2 FP의 **약 12%** - 하도급 1건—배달3사 연동(1.2.3) 220 FP, **(※)모빌커넥트**(배달 연동 실적 7건, 12명); 단말 단일 공급사 견적 8.9(+0.3)

★ **수업 중 과제**—6교시, 25분—구두 검수 보류에 대한 **서면 회신**(항목 4)과 **CR-08-11 변경 대가 산정**(항목 2).

5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용 빈 템플릿 PDF: ../템플릿/PM_Day3/15_조달계약변경_빈템플릿.pdf

조달·계약 변경 기록 (Procurement & Contract Change Record)

[1. 문서 정보·계약 구조]

| 기간 / 데이터 일자 | [] | 관리 역할 | [PM / 구매 / 재경 / 법무] |
| 계약 | 상대 | 금액·형태 | 소관·P1 예산 | 검수 조항 | 지체상금 | 변경 절차 | 서면 번호 체계 |

[2. 변경 대가 산정표]

| CR / 건 | FP Δ | 단가 | 금액 (증/감) | 대기 비용 (일수 × 일당) | 변경협의체 합의 | 서면 번호·서명 | 지급
시점 |
| 누적 | [] | [] | [] | [] | [] |

[3. 수행사 성과 기록]

| 스프린트 | 계획 FP | 인수 FP | 이월 | 결함 | 인력 (계획/실) | 발주사 결정 SLA 준수 |
| 인력 교체 승인서 | 일자 / 대상 / 후임 / 승인 조건 / 인수인계 확인 / 서명 |

[4. 검수 보류 서면 회신]

[수신·참조·발신·일자 / 검수 요청 사실 / 검수 진행 상태(조항) / 완료 조건·기한 / 발주사 사유 기간(무엇·며칠·영향
범위) / 계약상 효과 / 다음 절차]

[5. 하도급 승인 기록]

| 요청일 | 범위 (WBS·FP) | 업체 | 비율 | 검토 (기술/보안/개인정보/형상) | 조건 | 승인일·서명 | 사후 확인 |

[6. 지체상금·지연 귀책 사전 정리]

| 구간 | 지연 (영업일) | 원인 | 귀책 (발주/수행/동시) | 계약상 효과 | 판정·유보 |
- 여유 소유권 문안 (인용) / TF 상태 / 동시 지연 원칙 / 지체상금 산식·유보액 / G4 정산 원칙

[7. 계약 변경 로그]

| # | 일자 | 계약 | 내용 | 금액 Δ | 사유 (CR/R/IS) | 승인자 | 서면 | 상태 |
| 누적 (P1 예산 내) | [] | [] | [] | [] | [] |

[8. 조달 상태·다음 조달]

| 조달 | 상태 | 견적 | 발주·입고 | 결재선 | 리스크 |

5.5 온담 P1 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. ★ 수업 중 과제의 항목을 §5.4에 직접 쓴 뒤 이 예시본과 칸별로 대조한다. 차이가 난 칸은 §5.6 해설에서 이
유를 찾는다.

▶ 완성 예시본 PDF: ../템플릿/PM_Day3/15_조달계약변경_완성예시.pdf

조달·계약 변경 기록—ONE ONDAM P1 (2026-01-05 ~ 2026-09-30, 발행 2026-10-05)

1. 문서 정보·계약 구조

항목	내용
기간 / 데이터 일자 / 발행	2026-01-05 ~ 09-30 / 09-30 / 10-05 (성과보고 제9호 부속, 변경협의체 10-14 자료)
계약 관리 역할	P1 PM(변경협의체 발주 대표, 검수 결과 통보), 강현도 구매팀장(계약 서면·단가·조달), 재경팀장(지급·내부통제 5,000만 원 이상 CFO 결재), 법무(최영주—하도급·위탁 검토), P1 PMO 기준선 담당(FP 확인 3인 중 1)

계약	상대	금액·형태	소관·P1 예산	검수 조항	지체상금	변경 절차	서면 번호
SI 개발 용 역	(주)한빛디 지털 (이 재현)	68.20, 고정가 FP 12,400 × 55만 원	P1 (IT본부)	\$14 릴리스별 검수 요청 후 15영업일 내 결과 통 보, 발주사 사유 지연 기 간은 지체 제외·대기 비 용 대상	\$18 지연 부분 계약금 × 1/1000/일, 상 한 10%	\$12 변경협의체(격 주 수) 합의 → CCB → 변경 합의서	SI 합 의서 n호
API 게이트 웨이	SW 벤더 A	라이선스 5.6 + 유지보수, 인도 기준	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW- 01, 04
상품·고객 MDM	SW 벤더 B	7.6 + 유지보수	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW- 02, 04
APM·모니 터링 / SAP 애드온	SW 벤더 C / SAP 파트너	3.4 / 2.8 + 유지 보수	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW- 03, 04
클라우드	CSP	2년 선약정 6.0 + 종량 (기준선 11.6)	P1	월 사용량 청구	—	CL-nn	CL- 01
데이터 전 환 용역	전환 용역 사	11.4 → 9.4 (고정 가, 월 청구)	P1	리허설·본 전환 검증 6종	\$9 1/1000/일	DT-nn	DT- 01 (예정)
외부 감리	감리법인 (정하늘)	4.2 (G1·중간 2회·G3·G4)	P1	회차 보고서	—	AU-nn	AU- 01
보안취약점 진단	3자 진단	2.4 (2회)	P1	진단 보고서	—	—	—
POS 단말 (예정)	단말 공급 사	8.6 → 견적 8.9	P1 (강현도)	입고 검수·설치 확인	물품 1/1000	발주 10-30	—
자사애플 유 지보수	애플 외주 벤 더	월 3,200만 원	영업본부 (P1 예산 외), P1 산출물 의 존(1.2.3)	—	—	영업본부	앱-01
3PL	(주)대성로 지스	3PL 수수료	물류본부 (P1 예산 외), P1 의 존(1.3.3)	—	—	물류본부	3PL 부속

2. 변경 대가 산정표 (SI 계약, 단가 550,000원/FP)

CR / 건	FP Δ	금액 (억)	증/감	대가 비용	변경협의체 합의	서면	지급 시점
CR-03 엑셀 양식 5종	+22	+0.121	증액	—	03-18	SI 합의서 3호 (03-25)	R2 검수 후 (10-16)
CR-06 FZ-05 승 인 16건	+58	+0.319	증액	—	06-24	SI 합의서 5호 (07-15)	R3 검수 후
R-05 대기 비용 (IS-02)	—	+0.42	대기	7영업일 × 6명 × 100만 원/일 [추가 설정—\$14 산식: 대기 인 력 × 계약 단가 환산 일당]	07-15 (판정: 12일 중 발주사 귀책 7일)	SI 합의서 5호	07-31 지급 완료
CR-07 인터페이 스 2본	+40	+0.22	증액	—	09-16	SI 합의서 6호 (10-23 예정)	R3 검수 후
CR-08 파일럿 임 시 연동	+90	+0.495	증액	—	09-30	6호	R4 검수 후
CR-09 22:00 파 라미터	+35	+0.1925	증액	—	09-30	6호	R3 검수 후
CR-11 5년 초과 이력 제외	-60	-0.33	감액	—	09-30 (수행사 이의 없음)	6호	잔금에서 차감
누적 (SI)	+185	+1.0175	순증	+0.42			합 1.4375

CR / 건	FP Δ	금액 (억)	증/감	대기 비용	변경협의체 합의	서면	지급 시점
데이터 전환 용역 (CR-11)	—	- 2.00	감액	—	09-25 (용역사 합의, 강현도)	DT-01 (10-23 예정)	11.4 → 9.4 (BL-01 기반명)

FP 확인 3인(P1 PMO 기준선 담당·이재현·형상 담당) 서명: CR-03-06 완료, CR-07~11은 BL-02 FP 확인서(10-23)에서 일괄. 대기 비용 일당 산식은 §14의“대기 인력의 계약 단가 환산 일당”을 P-11a(44명 × 640만 원/월 ÷ 20영업일 ≈ 인당 32만 원/일)에 간접비·이윤을 얹은 계약 부속서 2의 단가표(인당 100만 원/일 [추가 설정])로 산정.

3. 수행사 성과 기록

스프린트 (실제 기간)	계획 FP	인수 FP	이월 누 적	결함 (스프린트 기간)	인력 계획/실 (명)	발주사 결정 SLA 준수 (5영 업일 내 응답률)
S7 (03-30~04-12)	620	620	0	36	46/46	100%
S8 (04-13~04-26)	620	620	0	69	48/48	92%
S9 (04-27~05-10)	620	600	20	77	50/49	83%
S10 (05-11~05-29, 3주)	620	480	160	120	50/50	58% (POS 화면 12영업일)
S11 (06-01~06-14)	620	470	310	98	52/51	75%
S12 (06-15~06-28)	620	560	370	98	52/52	88%
S13 (06-29~07-12)	620	560	430	83	54/53	90%
S14 (07-13~07-26)	620	600	450	90	54/52 (PL 교체 인수인 계)	92%
S15 (07-27~08-09)	620	620	450	50	54/54	95%
S16 (08-10~08-23)	620	620	450	20 (시험 인력 규제 이동)	54/54	94%
S17 (08-24~09-06)	620	640	430	71	54/56 (초과 근무)	91%
S18 (09-07~09-25, 3주)	620	630	420	118	54/52	91%
합계·평균	7,440	7,020 (94.4%)	420	930 (0.132/FP)	평균 52.3 / 피크 계획 61(R3-R4)	5월 58% → 9월 91%

계약상 인도물 준수: 스프린트 리뷰 12/12 실시, 인수 FP 확인서 12/12, 소스 동기화 주 1회 → 감리 7번 후 일 1회(10-02~), 설계문서 47본 중 38본 표준 양식 충족(9본 보완 10-30), 시험 결과 보고 12/12. 결정 요청 SLA: 수행사 → 발주사 요청 총 87건 중 5영업일 내 응답 76건(87%), 초과 11건(5·6월 집중).

인력 교체 승인서—1건

항목	내용
통보 / 대상 후임	2026-07-20, 인터페이스 PL(1.3.3 3PL 연동·1.5.5 47본 재구축 리더) 개인 사유 퇴직(08-14 예정) 한빛디지털 인터페이스 아키텍트(경력 14년, SAP-EDI 연동 프로젝트 3건) —이력서·경력 증명 07-22 검토(박세연·P1 PM)
승인 조건	① 2주 인수인계(07-20~08-02) 기간 전임·후임 동시 투입(비용 수행사 부담) ② 3PL 연동 명세 v1.0·13본 복원 지식 이전 체크리스트 24항목 확인(박세연 서명 08-03) ③ 폴백 시험(08-21) 후임 주관으로 통과 확인 ④ 이후 핵심 인력(PL 6명) 교체는 4주 전 통보
승인 / 서명	P1 PM 07-23, 이재현 07-23, 박세연(기술 확인) 08-03

항목	내용
사후 확인	폴백 시험 08-21 통과 ✓, 감리 2번(문서 양식 9분) 후임 담당

4. 검수 보류 서면 회신 (완성본)

수신 (주)한빛디지털 이재현 PM 참조 강현도 구매팀장, 재경팀장, 정하늘 수석감리원 발신 ONE ONDAM P1 PM 일자 2026-10-01 제목 릴리스 R2 검수 요청(2026-09-25, 귀사 문서 HB-P1-2026-071)에 대한 회신—검수 진행 상태, 완료 조건 및 발주사 사유 기간의 명시

- 검수 요청의 접수.** 2026-09-25 귀사가 요청한 릴리스 R2 검수(대상: 재고 원장 코어 1.3.2, POS 거래·운영 코어 1.1.2·1.1.3, 결제·PG 인터페이스 7분 1.1.4, SAP 애드온·인터페이스 8분 1.5.4 일부, 규제 요건 반영분—인수 FP 누적 7,020 중 R2분 3,300 FP)을 접수하였으며, 계약서 §14에 따른 검수 기간 15영업일의 기산일은 2026-09-25, 결과 통보 기한은 **2026-10-16**입니다.
- 구두 통보의 정정.** 2026-09-28 주간 PM 회의에서 당사 PMO가 “감리 지적 정리 후 검수”라고 구두로 말한 것은 검수의 **보류**를 뜻하지 않습니다. 검수는 §14에 따라 진행 중이며, 귀사 09-29 서면(HB-P1-2026-073)의 “발주사 사유에 의한 검수 보류로 대기 비용 산정 대상”이라는 주장에는 아래 3·4항과 같이 회신합니다.
- 검수 완료 조건.** R2 검수 결과는 10-16에 통보되되, 다음 조건이 충족되지 않은 부분은 “조건부 합격(보완 요구)”으로 통보합니다. ① 중간감리 1차 지적 중 귀사 귀속 3건(AF-1-02 설계문서 9분 양식, AF-1-05 심각도 기준서—완료, AF-1-06 파기 주기 증적)의 조치—기한 10-16(06)·10-30(02) ② 심각도 2 미해결 결함 중 R2 관련 5건(D-0871·0902·0915·0944·0958)의 해소—기한 10-09~10-23 ③ RTM 검수 열의 R2 인수분 갱신. 조건부 합격 부분의 대금은 보완 확인 후 지급합니다(§15).
- 발주사 사유 기간의 명시.** 중간감리 1차 지적 AF-1-03(P2 인터페이스 규격 확인 서명)·AF-1-04(가맹 SW 배포 범위)는 당사가 2026-09-29 감리법인에 귀속 재분류를 요청한 건이며, 원인은 발주사(프로그램 PMO장·영업본부)의 결정 미완료입니다. 따라서 **2026-09-28부터 귀속 정리 회신 예정일 10-08까지 8영업일은 발주사 사유 기간으로 인정**하며, 이 기간 중 해당 지적과 직접 관련된 산출물(P2 인터페이스 규격서 v1.1 갱신, 가맹 배포 패키지 설계 착수—R2 FP의 약 12%)에 대해 귀사가 작업을 진행하지 못한 사실은 §14의 “발주사 사유 지연 기간”에 해당함을 확인합니다. 다만 R2 검수 대상의 나머지 부분과 R3(S19) 작업은 병행 가능하므로 대기에 해당하지 않으며, 대기 인력·일수의 산정은 귀사가 10-09까지 제출하는 대기 기록(인력·일자·작업 불가 사유)을 근거로 **2026-10-14 변경협의체**에서 판정합니다.
- 계약상 효과.** 4항의 발주사 사유 기간은 R2 지체 일수 산정에서 제외되며(§14), 대기 비용은 변경협의체 판정에 따라 SI 변경 합의서 6호에 반영합니다. 3항의 귀사 귀속 조치 지연으로 인한 기간은 §18의 지체 일수에 포함됩니다.
- 요청 사항.** ① 09-29 서면의 “검수 보류” 표현을 본 회신에 따라 “검수 진행 중, 조건부”로 정정 확인 ② 대기 기록 10-09 제출 ③ 3항 조치 계획서 10-06 제출.

첨부: 1. 검수 요청 접수 확인(09-25) 2. 중간감리 1차 지적 대응 관리대장(⑩ 항목 6) 3. 귀속 이의 서면(09-29) 4. 심각도 2 미해결 목록(⑩ 항목 5) 5. 계약서 §14·§15·§18 발췌

5. 하도급 승인 기록

항목	내용
요청	2026-08-05, 한빛디지털 → P1 PM. 대상: WBS 1.2.3 배달3사 채널 연동 3분 중 연동 어댑터 개발(220 FP / 1.2.3 총 380 FP), R3 S19-S24
업체	(주)모빌커넥트 [추가 설정] —배달 플랫폼 연동 전문(배달3사 API 연동 실적 7건), 12명
하도급 비율	220 × 55만 원 = 1.21억 / 68.2 = 1.8% (계약 §21 상한 20% 이내, 누적 1.8%)
검토	기술(박세연 08-10: 어댑터 계층 분리 구조, 소스 발주사 저장소 직접 커밋 조건) / 보안·개인정보(최영주 08-14: 주문 데이터에 고객 연락처 포함 → 개인정보 처리 재위탁 해당, 재위탁 목록 4건 → 5건 추가, P4 위탁 구조 반영·고객 고지 문구 갱신) / 형상(PMO 08-12: 소스 인수·SBOM·라이선스 조항 하도급 계약 승계 확인) / 계약(강현도 08-17: 하도급 대금 직접 지급 요청 시 협조 조항, 수행사 연대 책임 유지)
승인 조건	① 하도급 계약서 사본 제출(08-26 접수) ② 재위탁 고지·동의 절차 P4 완료 후 개인정보 접근(09-01 완료) ③ 소스 인수·SBOM 조항 승계 ④ 하도급 인력 보안 서약·출입 등록 ⑤ 수행사 책임 유지, 하도급 인력 교체 시 항목 3 절차 준용
승인 / 서명	P1 PM 2026-08-19, 강현도(계약), 최영주(위탁 검토), 이재현
사후 확인	계약서 사본 08-26 ✓, 재위탁 반영 09-01 ✓, S19 착수 09-28 하도급 인력 4명 투입 확인

6. 지체상금·지연 귀책 사전 정리 (2026-09-30, 변경협의체 10-14 상정안)

여유 소유권 문안(일정 기준선 v1.0 항목 8) 재인용: “총 여유는 발주사도 수행사도 소유하지 않으며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 발생하더라도 그 시점에 해당 경로의 총 여유가 남아 있어 완료일(G4)이 밀리지 않으면 공기 연장은 없고, 총 여유가 0 아래로 떨어져 완료일이 밀리는 만큼만 연장한다(SCL 2판 원칙 8). 변경협의체는 대기 비용 판정 시 이 문안과 CPM 계산표의 TF를 근거로 한다.”

현재 상태: R2(A06) 종료 +10영업일, A05·A06·A10은 기준선 TF 0(임계경로) → 지연 10일은 여유에 흡수되지 않고 G4를 민다. **동시 지연 원칙(SCL 원칙 10, 계약 §14-§18 해석 기준으로 변경협의체 합의 07-15)**: 발주사 원인과 수행사 원인의 지연이 같은 기간에 겹치면 수행사는 그 기간의 공기 연장(지체 제외)은 받되 대기 비용(연장 비용)은 받지 못하고, 발주사는 지체 상금을 물리지 못한다.

구간	지연 (영업일)	원인	귀책	계약상 효과	판정·유보
S10 (05-11~05-29) 3주 연장	7	POS 화면 정의서 승인 대기 12영업일 중 결정 SLA(5일) 초과분	발주사 단독	대기 비용 대상, 지체 제외	판정 완료 07-15 —0.42억 지급, 합의서 5호
S10	3	승인 후 재작업 중 수행사 결함(POS 할인 로직) 재시험	수행사 단독	§18 지체 일수 산입	유보—G4 정산
S18 (09-07~09-25) 3주 연장	2	규제 검증 중 최영주 추가 해석 의견(파기 주기 로그, 09-01) 반영	발주사	겹침 → 동시	동시 지연 3일로 합산
S18	3	R2 결함 마무리(심각도 2 이상 9건)	수행사	겹침 → 동시	동시 지연: 공기 연장 인정, 대기 비용·지체상금 불인정 (변경협의체 10-14 확인 예정)
S12-S17 회복	-3	속도 640(초과 근무) —수행사 부담	—	—	회복분은 수행사 단독 귀책 3일에서 우선 상계 주장 가능—10-14 협의
AF-1-03-04 귀속 정리 (09-28~10-08) 순 지연 (임계경로)	8 (병행 가능, 임계경로 영향 0) 10	발주사 결정 미안	발주사 단독 (영향 범위 R2 FP 12%) 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 -회복 3	대기 비용 대상(해당 부분 한정), 지체 제외	대기 기록 10-09 제출 후 10-14 판정 G4 영향 +10(회복 계획 EX-01로 0 목표)

지체상금 산정 예시(유보): 수행사 단독 3일 × 1/1000 × 지연 부분 계약금(R2 FP 3,720 × 55만 원 = 20.46억) = **0.0614억(614만 원)** —회복 계획 성공 시 G4 완료일이 기준선과 같아지므로 §18의“지연”이 성립하지 않아 소멸 가능. G4 정산 원칙: ① 최종 완료일 기준 순 지연 일수 확정 ② 귀책 분해표(분표 누적) 적용 ③ 동시 구간 상계 ④ 대기 비용 기지급분 정산. 공기 연장(EOT) 청구: 수행사 09-30 현재 없음(회복 계획 동의).

7. 계약 변경 로그 (2026-01-05 ~ 09-30, 예정 포함 10건)

#	일자	계약	내용	금액 Δ (억)	사유	승인자	서면	상태
1	03-13	상용SW 3사 (MDM 2차·APM, SAP 애드온)	지급 조건“인도 시 100%”→ “인도 50% / 통합시험 통과 50%”, 인도 5월·7월로 조정	0 (지급 시점 이동 4.70)	IS-01 / R-04	정미란(03-06), 강현도	SW-01-02-03	완료
2	03-25	SI	CR-03 엑셀 양식 5종 +22 FP	+0.121	CR-03	P1 PM 전결	SI 합의서 3호	완료
3	03-27 → 04-24	클라우드	3년 선약정 14.6 → 2년 선약정 6.0 + 종량(기준선 11.6), 차액 3.0 유보	-3.0 (유보)	Day2 조정표	박세연·강현도, 정미란	CL-01	완료 (04-24 서명)
4	04-10	상용SW 유지보수	2·3년차 유지보수 4.0 P5 운영비 계약으로 분리	-4.0 (P5 이관)	Day2 조정표	박준영·재경팀장, 정미란	SW-04	완료

#	일자	계약	내용	금액 Δ (억)	사유	승인자	서면	상태
5	04-16	SI	CR-04 옴니 고도화 3종 R5 이연 확인(FP 불변, 인도 시점)	0	CR-04	CCB	SI 합의서 4호	완료
6	04-22	앱 벤더 유지보수 (영업본부)	소스 인수·API 연동 시험 협조 조항 추가	0 (P1 예산 외)	R-08	오정근·박세연	앱-01	완료—R-18 주시
7	07-08	3PL (물류본부)	준실시간 연동 불가 확인, 야간 배치 2회 풀백, 2027-06 재협상 조항	0 (P1 예산 외)	IS-05 / R-03	한동석	3PL 부속	완료
8	07-15	SI	CR-06 +58 FP + R-05 대기 비용 0.42	+0.739	CR-06, IS-02	변경협의체 → P1 PM·CCB 사후	SI 합의서 5호	완료 (대기 비용 07-31 지급)
9	08-19	SI (하도급)	배달3사 연동 어댑터 220 FP 하도급 승인(모빌커넥트)	0	항목 5	P1 PM, 강현도, 최영주	하도급 승인서 1호	완료
9a	09-01	감리	중간감리를 2회(1차 09월 설계-R2, 2차 G2 11월)로 분할 실시—금액 1.4 불변(0.7/0.7)	0	감리 계획	P1 PM, 정하늘	AU-01	완료
10	10-23 (예정)	SI + 데이터 전환 용역	SI 합의서 6호: CR-07·08·09·11 (+40 +90 +35 -60 = +105 FP) / DT-01: 대상 5년 한정 11.4 → 9.4	SI +0.5775 / 용역-2.0	CCB 10-15	강현도, 정미란	SI 6호, DT-01	예정
누적 (P1 예산 내)				SI +1.4375(FP +185·대기 0.42) / 용역-2.0 / 클라우드-3.0(유보) / 유지보수-4.0(이관) / 상용SW 시점 이동 4.70				

8. 조달 상태·다음 조달

조달	상태 (9/30)	견적·금액	발주 → 입고·완료	결재선	리스크
POS 단말 477대 + 주변기기	단일 공급사 견적 접수 09-18: 8.9(기준선 8.6, 반도체 단가 +0.3 [추가 설정])	8.9	발주 10-30 → 입고 12-14(리드타임 6주) → 설치 2027-01~02(설 잠금 01-24~02-06 회피)	5억 초과 → 정미란 병행 결재 10-23, 내부통제 지침	입고 지연 시 2027-01 봉우리(단말 4.86) 이월 → R-17과 결합
DR·백업 장비	사양 확정 09-25(박세연)	2.1 + 2.1	발주 11-13 → 12월·1월 설치	5,000만 원 이상 CFO 결재	클라우드 DR 구성으로 대체 검토(IS-10 사이징과 연계)
부하시험 3차	RFP 초안	1.5 + 1.6 + 시나리오 추가 0.2	계약 11-27 → 2027-01 실시	5,000만 원 이상	피크 5,100 케이스/h 시나리오—유보 3.0 복귀 판단 근거
보안진단 2회차	계약 내	1.4	2027-01	—	High 0 조건(G3)
감리 G2 2차·G3·G4	계약 내	0.7 + 1.4 + 0.6	11월·2월·5월	—	지적 귀속 판정 원칙 합의(AF-1-03·04 회신 결과)

5.6 예시본 해설

왜 검수 보류 회신에 “발주사 사유 8영업일”을 스스로 적었는가. 수행사에 유리한 문장을 발주사가 먼저 쓰는 것처럼 보인다. 그러나 대안은 두 가지뿐이다—발주사 사유를 0으로 적거나(그러면 수행사는 09-28부터 검수 결과일까지 전 기간을 대기로 주장하고, 감리 지적 3·4번의 원인이 발주사 미결정이라는 사실이 변경협의체에서 드러나는 순간 발주사의 모든 기록이 의심받는다), 스스로 범위를 정해 적는 것이다(8영업일, 영향 범위 R2 FP의 12%, 나머지는 병행 가능하므로 대기 아님). 후자는 발주사가 대기 비용의 **상한선을 먼저 긋는** 것이다. 기록이 없으면 판정은 기록이 있는 쪽의 것이 된다—SCL 프로토콜이

전체 원칙의 첫 자리에“기록(records)”을 두는 이유다. 그리고 이 회신의 4항은 ⑩의 귀속 이의 서면과 ⑩의 IS-07을 그대로 인용한다. 세 문서가 같은 날짜와 같은 8영업일을 말해야 변경협의체에서 통한다.

왜 지연 귀책을 지금 분해하는가—G4에서 한 번에 정산하면 되지 않는가. R2가 10일 늦은 원인은 넷이다(발주 미결정 7, 수행 결함 3, 동시 3, 회복-3). 지금은 각 구간의 회의록·통지·판정이 있어 분해할 수 있다. G4(2027-05)에는 그 사이 R3·R4·통합시험·컷오버의 지연이 겹쳐 9월의 10일은“복합 원인”이 된다. 동시 지연 원칙을 계약 해석 기준으로 07-15에 합의해 둔 것도 같은 이유다—원칙이 없으면 수행사는 전 구간을 동시 지연(지체상금 면제)으로, 발주사는 전 구간을 수행사 단독(대기 비용 면제)으로 주장한다. 지체상금 유보액 614만 원은 작다. 그러나 그 숫자가 있어야“지체상금을 물릴 것인가”가 감정이 아니라 산식이 되고, 회복 계획이 성공하면 소멸한다는 것도 산식으로 말할 수 있다.

왜 수행사 성과 기록에 발주사의 결정 SLA 준수율을 나란히 적었는가. 성과 기록은 협상 자료다. 수행사의 velocity 94%·이월 420 FP만 적힌 표는 변경협의체에서“발주사가 5월에 결정을 12일 미뤘다”는 한 마디에 무너진다. 발주사 SLA 준수율 58%(5월) → 91%(9월)를 같은 표에 두면 두 가지가 된다—5월의 지연이 발주사 원인임을 발주사가 먼저 인정했다는 기록이고, 9월에는 그 원인이 제거되었으므로 이후의 지연은 수행사 원인이라는 근거다. 일방적 기록은 상대가 반박하는 순간 전체가 의심받고, 양방향 기록은 반박할 자리가 없다.

왜 하도급 승인에 개인정보 재위탁을 붙였는가. 배달 주문 데이터에는 고객 연락처가 있다. 하도급 업체가 그 데이터에 접근하면 개인정보 처리 재위탁이고, 회사 정본의“재위탁 4건”이 5건이 되며, 그것은 P4의 위탁 구조(HR-06, 규제 ① 검증 142개 항목의 일부)를 바꾼다. 하도급 승인은 SI 계약의 일이지만 그 효과는 규제 워크스트림에 미친다. 최영주가 08-14에 확인하지 않았다면 9월 규제 검증은“재위탁 4건”기준으로 통과했을 것이고, 2027-03 전자금융업 심사서 5번째 재위탁이 발견되었을 것이다. 조달 문서의 검토 옆에 보안·개인정보·형상이 있는 이유다—2023 감사 지적(“위탁 산출물 소스 인수”)도 소스 인수 조항의 하도급 승계로 여기서 대응된다.

왜 계약 변경 로그에 금액 0인 변경(1·5·6·7·9a번)을 넣었는가. 1번(지급 조건 50/50)은 금액이 0이지만 ⑩의 CV +4.70 착시를 만들었고, 2027-01 통합시험 통과 시 4.70이 한꺼번에 발생해 R-17(2027 자금 집중)의 일부가 되었다. 7번(3PL 폴백)은 P1 예산 밖이지만 R-16과 CR-09의 야간 창 충돌을 만들었다. 9a번(감리 분할)은 ⑩의 시험·감리 SV +0.70의 원인이다. 금액이 0인 변경은 돈이 아니라 **시점과 조건**을 바꾸고, 시점과 조건의 변경은 EVM·리스크·일정에 나타난다. 로그에 없으면 그 나타남을 설명할 수 없다.

계산. 변경 대가: $22 + 58 + 40 + 90 + 35 - 60 = 185 \text{ FP} \times 0.0055 = 1.0175 \checkmark$; 개별 $0.121 + 0.319 + 0.22 + 0.495 + 0.1925 - 0.33 = 1.0175 \checkmark$. 대기 비용 $7 \times 6 \times 0.01 = 0.42 \checkmark$. 합역서 6호 $40 + 90 + 35 - 60 = 105 \text{ FP} \times 0.0055 = 0.5775 \checkmark$. 하도급 비율 $220 \times 0.0055 = 1.21 / 68.2 = 1.77\% \checkmark$. velocity 합 $7,020 / 7,440 = 94.4\% \checkmark$ (⑩ 인수 FP 동일). 지체상금 $3 \times 0.001 \times 20.46 = 0.0614 \checkmark$ (R2 FP 3,720 = 6×620 ; 실제 인수 3,300 + 이월 420). 귀책 분해 $7 + 3 + 3 - 3 = 10 \checkmark$. 계약 변경 누적: $1.4375 - 2.0 - 3.0 - 4.0 = -7.5625$ (P1 예산 내 순변동, 유보·이관 포함) —기준선 145.80 → BL-02 146.82(+1.02)는 이 중 승인 변경 FP분만 편입, 대기 비용 0.42는 컨틴전시 집행(AC)으로 기준선 밖 $\checkmark$.

5.7 실습

기본 과제. 2026-10-14 변경협의체에서 이재현 PM이 (a) AF-1-03-04 대기 기록—인터페이스팀 4명 × 8영업일 = 32인일(0.32억) —을 제출하고, (b) S18의 동시 지연 3일을“규제 해석 추가(발주사)가 선행 원인이므로 발주사 단독”으로 재주장하며, (c) R3 회복 계획(EX-01 대안 1)의 속도 640 유지에 초과 근무 수당 0.35억을 변경 대가로 요구했다고 하자. **항목 2·6을 다시 쓰고, 세 요구 각각에 대한 발주사 회신을 서면 형식(항목 4 양식)으로 작성하라.** (a)는 영향 범위 12% 한정(R2 FP $3,300 \times 12\% \approx 400 \text{ FP}$ 상당 작업)과 병행 가능성으로 몇 인일까지 인정하는가, (b)는 SCL 동시 지연 원칙과 09-01 해석 의견의 성격(추가 요구인가 명확화인가)으로 어떻게 판정하는가, (c)는 고정가 계약에서 수행사 귀책 회복 비용이 변경 대가가 되는가(수행사 단독 3일 + 동시 3일의 회복)를 계약 §12·§18과 여유 소유권 문안으로 판정하라. 그리고 세 판정이 ⑩ EAC4의 ETC 어느 행을 바꾸는지 적으라.

심화 과제 (3~7년차). 자기 회사의 실제 프로젝트 계약서에서 검수 조항(기한·발주사 사유·조건부 합격)·지체상금 조항(요율·산정 기준·상한)·변경 조항(절차·단가)을 찾아 한 장으로 요약하라. 셋 중 하나라도 계약서에 없거나 PM이 위치를 모르면, 첫 검수 분쟁에서 상대방의 해석이 계약이 된다. 그리고 최근 1년의 계약 변경 중 금액 0인 변경(조건·시점·조항)을 세라—로 그에 없는 것이 대부분일 것이다.

점검 질문. 1. 모든 변경 대가에 FP 산정 근거·단가·변경협의체 합의 일자·서면 번호가 있는가? 넷 중 하나가 없는 변경은 G4에서 다시 협상된다. 2. 검수 보류를 통보한 적이 있다면 서면인가, 그리고 발주사 사유 기간과 영향 범위가 적혀 있는가? 구두 보류는 수행사의 대기 기록이 유일한 증거가 되는 상태다. 3. 임계경로 지연을 발주사 단독·수행사 단독·동시로 분해한 표가 있고, 동시 지연의 계약상 효과(공기 연장은 인정, 비용은 불인정)가 합의되어 있는가? 없으면 종료 시 전 기간이 분쟁이다.

6. Day3 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day2 문서로 되돌아가는 것

다섯 문서는 하나의 통제 주기(control cycle)다. Day1의 다섯 문서가 서로를 **고쳤고**, Day2의 다섯 문서가 서로를 **검산했다**면, Day3의 다섯 문서는 서로를 **설명한다**. 온담 P1에서 그 흐름은 다음과 같았다.

Day2 기준선 BL-01 (WBS 43 · RTM 1,180 · CPM 20 · PV 145.8 · 등록부 6.78 · 격자)

|

▼ (자로 쓴다)

(12) 성과보고 — EV 73.43 / AC 71.13 / SPI 0.943·SPI(t) 0.920 / CPI 1.032 → 0.968 / EAC4 150.86 / A10 -10 → EX-01

|

SV 음수의 이유 → (13) 이슈 로그 IS-02(R-05 실현) ·리스크 갱신 7.26 / 컨틴전시 1.41 집행 ·미배정 2.47

|

CV 양수의 이유 → (15) 계약 변경 로그 1번(라이선스 50/50) ·대기 비용 0.42 ·검수 보류 회신

|

ETC 79.72의 입력 ← (11) 변경 로그 +185 FP · 1.02 → BL-02 146.82

|

8월 SPI 0.913의 원인 ← (14) 결함 평탄(시험 정지) ·밀도 0.132 > 0.13 → 1단계 에스컬레이션

▼

(11) 변경 4건 → CCB 10-15 → BL-02 → (12) 다음 호 PV 갱신 · (13) R-19 등재 · (15) 합의서 6호

(14) 감리 귀속 이의 → (13) IS-07 · R-20 → (15) 검수 보류 회신 4항 (발주사 사유 8영업일)

(13) 잔여 EMV 7.26 ·관리에비비 대상 2.20 → (12) 결정 요청 1·4 → 스폰서 (EX-01 10-16)

|

▼ (되돌아간다)

Day2 문서 갱신: 기준선 BL-02 · RTM v1.2 변경 이력 ·등록부 v1.2 · WBS 사전 5장 · PV 곡선 2개 월 ·격자 원가 축 확정(CR-10)

성과보고가 중심이고 나머지 넷이 그 각주다. ⑫의 숫자 하나하나는 다른 문서 어딘가에 원인이 있다. SI SV -5.31은 ⑩ IS-02(R-05 실현, 12영업일 대기)와 ⑬ 성과 기록의 S10 velocity 480에 있고, 상용SW CV +4.70은 ⑮ 계약 변경 로그 1번에 있으며, EAC4의 ETC 행“SI 변경 대가 1.02”는 ⑩ 변경 로그의 누적 +185 FP이고, 8월 SPI가 0.913으로 정제한 것과 ⑭의 8월 결함 평탄은 같은 사건(시험 인력의 규제 검증 이동)의 두 얼굴이다. 반대로 ⑫ 없이 나머지 넷은 목록에 그친다—이슈 11건이 임계경로에 무엇을 했는지, 변경 4건이 EAC를 얼마나 움직이는지, 결함 116건이 R3 개발자의 시간을 얼마나 먹어지는 성과보고에서만 한 숫자가 된다.

변경 → 기준선 → 다음 성과보고. ⑩의 CCB 의결(10-15)이 BL-02(10-23)를 만들고, BL-02는 ⑫ 제10호(10-31 데이터)의 PV 곡선(2026-12·2027-01 행)과 BAC(146.82)를 바꾼다. 컨틴전지에서 기준선으로 이동한 1.02는 ⑮의 소진 현황표에서 “BL-02 편입”으로, ⑮의 합에서 6호에서 “+105 FP 0.5775”로 각각 나타난다(6호는 CR-07~11만, CR-03·06은 3·5호에 이미). 세 문서의 FP·금액이 같은 것은 우연이 아니라 같은 변경 로그를 읽었기 때문이다.

감리 → 이슈 → 리스크 → 계약. ⑭의 감리 지적 3·4번 귀속 이의(09-29)는 ⑮의 IS-07(심각도 1)과 R-20(귀속 분쟁 → 검수 지연)이 되었고, ⑮의 검수 보류 회신 4항(발주사 사유 8영업일, 영향 범위 12%)과 지연 귀책 분해표의 마지막 행이 되었다. 네 문서가 같은 날짜(09-28~10-08)와 같은 근거(WBS 1.3.1·1.1.6 발주 담당, RACI 9·11행)를 인용한다. 이것이 Day2 §1.6 해설이 발주사 담당 작업패키지 10개를 둔 이유(“이재현 PM이 대기는 변경대가”라고 말할 때 발주사가 반박할 수 있는 유일한 근거)의 실제 사용례다.

Day2 문서로 되돌아가는 것. Day2 §7이 예고한 대로, 오늘의 측정은 어제의 기준선에 갱신을 만들었다. 재기준선(re-baseline)은 아니다—Day2 §3.5 항목 10의 규칙(CCB + 이사회, 최대 2회)은 아직 쓰지 않았고, A10의-10은 지연으로 기록되며 회복 계획이 그것을 다룬다. 갱신 목록:

#	대상 (Day2)	갱신 내용	발견한 산출물	결정자·시점
1	⑥ 범위 기술서 v1.0 §2·§5, WBS v1.0, WBS 사전	v1.1 —파일럿 임시 연동(1.1.7 산출물 +3, FP +90), 전환 5년 한정(1.5.7·1.5.9·1.2.2·1.5.2 갱신), 22:00 파라미터(1.4.2·1.5.4), 인터페이스 목록 v2(1.5.5). 사전 카드 5장 추정·의존 갱신	⑩ CR-07·08·09·11	CCB 10-15, BL-02 10-23
2	⑥ WBS 항목 9 L2 FP·원가 배분	FP 12,400 → 12,585(1.1 +90, 1.4 +35, 1.5 +40, 1.2 -60 등), SI 68.20 → 69.22, 합계 145.80 → 146.82	⑩ 항목 9	BL-02
3	⑦ RTM v1.1	v1.2 —StRS 215(+StRS-095), SyRS 399, SRS 575(-2 +1 ...), 변경 이력 열 CR-06~11, 검수 열 R2 인수분(12%), RTM 갱신 주기를 동결 시 → 스프린트 리뷰 시로(감리 1번)	⑩·⑮	P1 PMO, FZ-11
4	⑧ 일정 기준선 v1.0 CPM 표	활동 내 갱신(재기준선 아님): A12 20 → 30일·TF 0, A09 150 → 140·TF 15, A15 MG3 선행 조건에서 제외(2차 컷오버 03-27), 실제 착수·완료 열 추가(A01~A06·A07·A08). A10 -10은 지연으로 기록, 회복 계획 EX-01 첨부	⑫ 항목 8, ⑩ CR-08·11	P1 PM, 스폰서(EX-01 10-16)
5	⑧ 일정 기준선 항목 2 마일스톤	2차 컷오버(물류) 2027-03-27 추가(G1 의결), P2 MC 2027-03-05 갱신, 성수기 잠금에 3월 B2B 납품 집중 검토 항목	⑬ R-01·R-14	프로그램 PMO장
6	⑨ 원가 기준선 v1.0 항목 5 PV 곡선·항목 2 3층	BL-02: 2026-12 +0.33, 2027-01 +0.69, 누적 146.82; 컨틴전지 10.20 = 집행 1.41 + 편입 1.02 + 배정 5.30 + 미배정 2.47. Rules of Credit(⑮ 항목 2)을 원가 기준선 부속 2로 정식 첨부	⑫·⑮	BL-02
7	⑨ 원가 기준선 항목 6 컨틴전지 배정표	v1.2 재배정—종결 3건 해제(R-03·09-12 1.00), 하락 3건(0.30), 상승 1건(R-10 +0.40), 신규 5건(1.80), R-05-R-07 재충전(0.47)	⑬ 항목 7	P1 PM, CCB 월 보고
8	⑨ 원가 기준선 항목 3 조정표	“데이터 전환-2.0 범위 결정”의 되돌아올 조건 해제(보존 요건 확인서 09-22), “인프라 유보 3.0”의 복귀 판단 시점을 2027-01 부하시험 후로 명시(IS-10)	⑩ CR-11, ⑮ IS-10	재경팀장, 정미란
9	⑩ 등록부 v1.1	v1.2 —15행 재평가, 실현 2·종결 4, R-14~R-20 정식 등재, 잔여 7.26, 관리예비비 대상 2.20(내용 변경), 소유자 서명 22건	⑬	10-23 발행, 스폰서 확인
10	⑩ 격자 확정본 원가 축	현장 v1.1 §12 문언 확정“+10.2억 = 컨틴전지 전액, 예외 기준 EAC > 156.0”—Day2 §5.5 항목 8의 첫 변경이 CR-10으로 서명됨	⑩ CR-10	정미란 10-23
11	⑩ 격자 품질 축 측정 정의	작업패키지 계층 0.13의 분자“스프린트 시험 결함(설계 검토 제외)·분모“인수 FP 누적”을 명시, 시험 노력(TC 실행) 병기 의무	⑭ 항목 1·8	P1 PM, 정하늘 합의
12	⑧ 일정 기준선 항목 8 여유 소유권 문안	“동시 지연 시 공기 연장은 인정, 연장 비용·지체상금은 불인정(SCL 원칙 10)”을 변경협의체 합의(07-15)로 문안에 추가	⑮ 항목 6	변경협의체, 강현도

열두 개 중 재기준선은 없다. 기준선은 승인된 변경(BL-02)으로만 움직였고, 자연(A10 -10)과 초과(밀도 0.132, 클라우드 +0.6)는 편차로 남아 있다. Day2 교재 1장이 말한“재기준선을 자주 하는 프로젝트는 편차를 없애는 것이 아니라 편차를 보이지 않게 하는 것”의 반대편—편차를 보이게 두고 결정을 요청하는 것—이 Day3 다섯 문서의 공통 자세다.

공통 규칙. 오늘 다섯 문서에서 반복된 규칙은 셋이다. ① **같은 사건은 같은 날짜와 같은 숫자로 다섯 문서에 나타난다**—R-05 실현은 IS-02(05-12)·성과보고 5월 SI SV -2.49·합의서 5호 0.42·귀책 분해 7일·S10 velocity 480이며, 어느 하나가 다른 변경협의체에서 그 다름이 무기가 된다. ② **착시는 지우지 않고 병기한다**—라이선스 4.70, 측정 시차 1.96, 감리 선행 0.70, 8월 시험 정지는 본값 옆에 조정값으로 남고, 기준선 규칙은 실행 중에 바뀌지 않는다. ③ **모든 문서는 결정 요청으로 끝난다**—누가 언제까지 무엇을; 결정 요청이 없는 통제 문서는 기록일 뿐이고, 기록은 다음 달에도 같은 편차를 기록한다.

7. Day4로 이어지는 것

Day4는 종료·전환 산출물—컷오버 런북·SAC, 운영 이관 체크리스트, 종료 보고서, 교훈 등록부, 편익 실현 원장—을 다룬다. 시점은 2027-02(G3 직전)에서 2027-05(G4)와 2028-03(G5)까지 이동한다. 각각이 오늘의 무엇을 입력으로 받는지 정리한다.

Day4 산출물	Day3에서 받는 입력	구체적으로
⑩ 컷오버 런북·SAC	⑩ 항목 8(G3 전망·회복 계획·2차 컷오버 03-27), ⑩ R-14(두 번 컷오버)·R-19, ④ 심각도 1:2 미해결 0 조건·통합시험 착수 조건, ⑩ CR-08 조건 ③(임시 연동 폐기 절차)	런북은 두 번(매장·주문 02-26 / 물류 03-27)으로 나뉘어 작성되고, 1차 하 이퍼케어 지표(심각도 2 이상 5건 이하)가 2차 go 조건이 된다. G3 go/no-go 자료(RACI 24행)는 성과보고 제13호(2027-01-31 데이터)의 EAC·ES·TF와 품질 기록의 미해결 0 판정으로 구성된다. SAC 초안(G1 합의)의 항목별 판정에 ⑩의 결함 나이·⑩의 소스 동기화 실적이 증거로 들어간다
⑪ 운영 이관 체크리스트	⑩ 항목 5(하도급 소스 인수 승계)·계약 변경 로그 4번(유지보수 P5 이관), ⑩ CR-11 조건 ④(아카이브 접근 절차)·CR-09 조건 ①(22:00 운용 전환), ⑩ IS-10(사이징·유보 3.0 판단)	이관 체크리스트의“운영 문서 12종”에 아카이브 절차·22:00 파라미터 운용 절차·폴백 배치 운영(R-16)이 추가된다. 소스 인수 100%(현장 §14 ②)는 하도급분 220 FP를 포함해 클린 빌드 재현으로 판정. 유지보수 4.0의 P5 예산 확정이 이관 전제
⑫ 종료 보고서	⑩ 최종 EVM(BAC 146.82 대비 AC·EAC 이력 17개월, SPI(t) 추이), ⑩ 변경 로그 전체(BL-01 → BL-On), ⑩ 계약 변경 로그·지연 귀책 분해표·지체상금 정산, ⑩ 컨틴전시 집행 이력·관리에비비 요청	종료 보고서의“기준선 대비 실적”절은 성과보고 제17호(2027-05-31 데이터)이고, “변경 이력”절은 변경 로그이며, “계약 정산”절은 귀책 분해표의 G4 정산이다. 2019년 스마트오더 종료 보고서(중단 사유 세 줄)와 대비되는 문서가 되려면 Day3의 월별 기록이 그대로 절이 되어야 한다. 이사회 승인 조건 5(2020 감사 지적“손실 확정 절차”) 대응
⑬ 교훈 등록부	⑩ 이슈 로그 출처 열(리스크 전환 3 / 프리모템 원문 3 / 신규 5), ⑩ 항목 9 초기 신호 5개, ⑩ 8월 평탄(시험 노력 병기), ⑩ 처리 경로 규칙 ②(현장 문언 변경)	교훈은“다음 프로젝트의 양식·규칙 변경”으로 적힌다—프리모템 원문 승격 기준(61건 중 15건만 승격 → IS-04·08·11 실현), 성과보고 조정 행, 결함표 시험 노력 열, 스프린트 연장 결정의 TF 영향 칸, 컨틴전시 집행의 CCB 안건 자동 등재. 온담 프로그램 PMO의 P2~P5에도 적용
⑭ 편익 실현 원장	⑩ R-12 이관(두 분모 리포트 StRS-034, 실사 협조), ⑩ 편익 측 G(B-08 12h 설계 검증, G2 전망 118억), ⑩ CR-09(B-08 12h 유지 결정)·CR-04(옴니 고도화 R5 이연 → B-05 시점)	원장의 항목별 책임자(BC §9)·분모(Day1 A3)·측정 시점(M+12 B-08, G5 B-04·B-02)이 Day1·Day2에서 왔다면, 실현 전망의 갱신 근거는 Day3의 성과보고 편익 측과 변경 로그(범위 이연이 편익 시점을 미는 기록)다. 손익분기 66%·허용범위-5%p 판정은 G5(2028-03-31)

Day4에서 오늘 문서로 되돌아오는 것도 있다. G3 go/no-go(2027-02-19)에서 심각도 2 미해결이 0이 아니면 ④의 정의(“UAT 종료 기준”)와 ⑩ 회복 계획의 UAT 병행(대안 1 ②)이 충돌한 결과이고, 그것은 대안 1의 리스크 R-19가 실현된 것이며, 그때 예외 보고 EX-02는 오늘의 EX-01 대안 2(컷오버 2차 창)를 다시 꺼낸다. 오늘 적어 둔 대안 3개는 그날을 위한 것이다. 그리고 종료 보고서(⑫)에서“변경 대가 총액”과“지체상금 정산”이 한 줄로 끝나려면, 오늘의 ⑩ 귀책 분해표가 매월 한 행씩 늘어나 있어야 한다—그 표가 없는 종료 보고서는 다시 세 줄이 된다.

읽을 자료

이 워크북의 다섯 산출물과 직접 연결되는 것만 골랐다. 서지는 과정 리딩리스트(05_리딩리스트/00_리딩리스트.md)의 증 표기를 따른다. 판본·조항은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.

산출물	자료	왜 읽는가
변경	PRINCE2 7 Managing Successful Projects (PeopleCert, 2023) — Issues practice, Change practice, Controlling a Stage	issue의 세 유형(변경요청·규격 이탈·문제), 6개 성과 목표에 대한 영향 분석, change authority·change budget —이 워크북 6축과 처리 경로의 원전
변경	PMI, Practice Standard for Project Configuration Management (2007)	기준선 식별·변경 통제·상태 기록·감사—BL 번호 체계와“승인된 변경만 기준선을 바꾼다”의 근거
변경·EVM	ANSI/PMI 19-006-2019 The Standard for Earned Value Management —Baseline maintenance	승인된 변경의 PMB 편입, 미배분 예산·관리예비비의 이동 기록 —㉑ 항목 9와 ㉒ 항목 1의 연결
성과	ANSI/PMI 19-006-2019 The Standard for Earned Value Management (PMI, 2019)	PMB·BAC·통제 계정·EV 측정 기법·지수·예측의 표준 정의. 컨틴 전시의 위치가 조직 관행이라는 서술—㉑ 항목 1의 BAC 결정 근거
성과	Fleming & Koppelman, Earned Value Project Management, 4th ed. (PMI, 2010)	EVM 실무의 표준 교과서—10단계, EAC 공식의 전제, 고정가 계약에서의 EVM
성과	Lipke, “Schedule is Different,”The Measurable News, Summer 2003 / Lipke, Earned Schedule (Lulu, 2009)	Earned Schedule 원전—SPI가 종료 시 1로 수렴하는 결함, ES·SPI(t)·IEAC(t)의 정의
성과	Christensen & Heise, “Cost Performance Index Stability,” National Contract Management Journal 25(1), 1993 / Christensen & Payne, “Cost Performance Index Stability —Fact or Fiction?” Journal of Parametrics 12(1), 1992	누적 CPI가 20% 진척 후 안정된다는 실증—EAC1의 전제가 언제 성립하는가
성과	Vacanti, Actionable Agile Metrics for Predictability (ActionableAgile Press, 2015)	WIP·cycle time·throughput·work item age의 정의와 예측 가능성—㉑ 항목 9, ㉒ 항목 5
성과	Forsgren, Humble & Kim, Accelerate (IT Revolution, 2018)	DORA 4지표의 정의와 근거—개발 파이프라인 건전성의 참고 지표
성과	PRINCE2 7 —Progress practice (Highlight report, Checkpoint report, Exception report)	보고의 세 층과 예외 보고의 트리거(허용범위 초과 예상) —㉑ 항목 10과 EX-01
이슈·리스크	PMI, Practice Standard for Project Risk Management (2009) — Monitor and Control Risks	트리거 관측·대응 실행·잔여·2차·예비비 분석의 순환
이슈·리스크	Hillson & Simon, Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd ed. (2020) —Major/Minor Review	검토의 주기와 깊이, 실현된 리스크의 처리, 2차 리스크의 등재
이슈·리스크	ISO 21502:2020 §7.8 Risk management / §7.9 Issue management	이슈와 리스크를 별도 조항으로 두는 근거 (조항 번호 원문 대조)
품질	Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd ed. (Addison-Wesley, 2002)	Rayleigh 결함 도착 모델, 결함 제거 효율(DRE), 결함밀도의 분모 —㉑ 항목 3·4
품질	ISO/IEC/IEEE 29119 (소프트웨어 시험) —시험 문서·결함 보고	결함 보고의 필수 속성, 시험 결과 보고의 구조
품질	과학기술정보통신부 고시, 정보시스템 감리기준 (최신 개정본 확인)	단계별 감리·지적 등급·시정조치 확인—공공 SI 감리의 구조를 민간 계약 감리에 참고
품질	PRINCE2 7 —Quality practice (Quality register, Product Status Account)	시험·검토 기록의 통합, 게이트 시점 산출물 상태 기록—검수 보류 회신의 양식 근거
조달·계약	Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, 2nd ed. (2017) —핵심 원칙 8·10·14, 기록(records)	여유 소유권, 동시 지연의 처리(EOT는 인정·비용 불인정), 기록의 우선—㉑ 항목 6
조달·계약	PMBOK Guide 6판 12.3 Control Procurements —Claims administration	클레임의 협상·ADR 절차, 조달 성과 검토
조달·계약	소프트웨어진흥법·하도급거래 공정화에 관한 법률 (관련 조문, 최신 개정본)	SW 사업 하도급 서면 승인·대금 직접 지급·계약서 교부—㉑ 항목 5 (조문 원문 대조 필수)

산출물	자료	왜 읽는가
전체	PMBOK Guide 8판 (PMI, 2025) —Executing·Monitoring and Controlling Focus Area, Governance·Schedule·Finance·Risk·Stakeholders 성과영역	통제 활동의 배치와 용어—6판 대조표는 각 X.2
전체	Flyvbjerg & Gardner, How Big Things Get Done (Currency, 2023)	“천천히 생각하고 빨리 행동하라”—실행 단계의 창(window)이 왜 짧아야 하는지, 컷오버 창 0 허용범위의 철학적 배경

이 워크북의 온담F&B홀딩스 관련 숫자는 교재/공통/가상회사_온담F앤B.md와 Day1·Day2 워크북 완성 예시본을 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(데이터 일자 이후의 모든 실적—EV·AC 월별, 인수 FP, 결함 수, 이슈·감리 내용, 계약 조항 번호·요율, 대기 비용 단가, 하도급 업체명, 라이선스 지급 조건, P2 리드타임 38주, 스프린트 실제 일자)은 이 워크북에서 시나리오를 위해 새로 정한 것이다. EVM·Earned Schedule·결함표·잔여 EMV·변경 대가는 python3 스크립트(../그림/PM_Day3/src/day3_evm.py, day3_defects.py)로 계산·검산했으며 검산식은 각 X.6에 있다. 표준 조항 번호(ISO 21502 §7.x)·법령 조문·감리기준 개정본·PMBOK 8판 성과영역 내 명칭은 인쇄 전 원문 대조를 권한다.